



ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ

Б.Л.З.045
С 447

Е. А. СКОРОХОВ

НАМОТОЧНЫЕ СТАНКИ



ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ

Выпуск 9

Е. А. СКОРОХОВ

НАМОТОЧНЫЕ СТАНКИ



«ЭНЕРГИЯ»

МОСКВА 1970

6П2.1

С 44

УДК 621.318.44

Скороходов Е. А.

С 44 «Намоточные станки», М., «Энергия», 1970.

176 с. с илл.

В книге рассматриваются конструкции, кинематика и дается анализ станков открытого, кольцевого и пазового наматывания, применяемых в электротехнической, приборостроительной, радиотехнической и других отраслях промышленности.

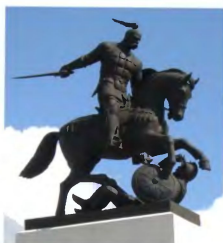
Излагаются вопросы производительности и исследования намоточных станков и процессов. Большое внимание в книге уделено анализу технологической системы катушка—провод—каркас (КПК) намоточных станков; даются основные направления развития конструкций намоточного оборудования.

Книга рассчитана на инженерно-технических работников, связанных с эксплуатацией, модернизацией и проектированием намоточных станков; может быть полезна учащимся техникумов и студентам технических вузов.

3-3-10

157-70

6П2.1



Скороходов Евгений Александрович

Намоточные станки

Редактор *В. С. Локтаев*

Технический редактор *О. Д. Кузнецова*

Корректор *А. К. Улегова*

Сдано в набор 5/V 1970 г.

Подписано к печати 18/XI 1970 г.

Т-15189

Формат 84×108^{1/32}

Бумага типографская № 2

Усл. печ. л. 9,24

Уч.-изд. л. 9,11

Тираж 11 000 экз.

Цена 45 коп.

Зак. 1230

Издательство «Энергия». Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.

Московская типография № 10 Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Шлюзовая наб., 10.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Намоточные работы имеют широкое распространение в производстве элементов электроавтоматических устройств, электротехнических, радиотехнических и электронных приборов и устройств.

Исследование технологических процессов наматывания обмоток электроэлементов, а также научно обоснованная разработка намоточно-изолирующего оборудования начались в приборостроительной, электротехнической, радиотехнической и других отраслях техники в конце 40-х, начале 50-х годов этого столетия.

Целью данной книги является ознакомление широкого круга производителей, непосредственно связанных с эксплуатацией, модернизацией и разработкой намоточных станков, с современным состоянием и задачами в этой важной области нестандартного оборудования.

В отличие от ранее опубликованных работ основное внимание в книге уделяется рассмотрению технологической системы катушка — провод — каркас намоточных станков. Освещаются вопросы их унификации, агрегатирования и производительности, а также, помимо станков открытого и кольцевого наматывания, рассматриваются станки пазового наматывания.

Весьма ограниченный объем книги не позволил автору осветить вопросы: влияние жесткости провода и пропиточного состава на натяжение, формирование обмотки, точности обмоток и др.

Автор выражает глубокую благодарность рецензенту инж. В. Н. Чехову и научному редактору доц., канд. техн. наук В. С. Локтаеву за ценные указания.

Автор с признательностью примет все замечания и пожелания по улучшению книги. Просьба направлять их по адресу: Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, издательство «Энергия».

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная автоматизация и механизация электроприборостроения, направленная на повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции и повышение качества изделий, немыслима без широкого внедрения новейшей техники и прогрессивной технологии.

За последнее десятилетие в электротехнической, радиоэлектронной, приборостроительной и других отраслях достигнуты большие успехи в различных процессах обработки и сборки и только намоточно-изолирующие работы еще остаются узким местом в общем технологическом процессе производства электроэлементов.

Создание крупных специализированных цехов и целых заводов по производству электроэлементов, резкое увеличение масштаба выпуска, а также повышающиеся с каждым годом требования к точности электрических, геометрических и эксплуатационных параметров ставят перед технологами и конструкторами задачи значительного изменения технологических процессов изготовления обмоток, коренной модернизации существующего парка намоточных станков и создания новых моделей.

Малая производительность и недостаточная надежность существующего намоточного оборудования, отсутствие централизованного выпуска, низкий уровень механизации и автоматизации — все это привело к тому, что удельный вес намоточных работ на протяжении многих лет практически остается в среднем по промышленности на уровне 20—30%, достигая в ряде случаев 50—60% общей трудоемкости изготовления электроэлементов.

Снижение трудоемкости, повышение производительности труда и точности изготовления обмоток требуют решения целой серии вопросов, связанных с технологичностью каркасов, проводов, изоляции и конструкции самой обмотки, с возможностью автоматизации намоточного и изолирующего процессов, с выбором схемы образования витка обмотки и вместе с этим с выбором кинематической и конструктивной схем намоточного станка и технологической оснастки.

Выпускаемые малыми партиями намоточные станки далеко не удовлетворяют потребностям производства как по количеству, так и по техническим данным, а от-

дельные удачные конструкции станков, созданные некоторыми организациями, зачастую являются узкоспециализированными и остаются достоянием небольшого круга предприятий. Поэтому имеется острая необходимость в высокопроизводительных станках рядового наматывания, обеспечивающих высокие скорости, постоянное натяжение провода, высокое качество раскладки витков, автоматическую прокладку межслоевой изоляции, активный контроль электрических параметров обмотки и т. д. Наряду с широкоуниверсальными станками появляется необходимость создания специализированных полуавтоматов и автоматов открытого наматывания.

Станки кольцевого наматывания имеют существенные технологические и конструктивные недостатки: небольшой диапазон технологических возможностей, малая проводимость челноков, неточность раскладки провода по шагу, низкая производительность и неудобство обслуживания. Отсутствует производственное оборудование для наматывания однорядовых и многорядовых катушек проводами диаметром свыше 1 мм и оборудование для обмотки кольцевых сердечников изоляцией. Важной задачей является создание работоспособных станков для изготовления миниатюрных катушек с внутренним отверстием после наматывания менее 1 мм.

Еще более актуальной и сложной проблемой является наматывание якорей, роторов и статоров электрических машин. Существует большое количество различных конструкций станков для наматывания пакетов с наружными и внутренними пазами, однако большинство из них характеризуется низкой производительностью и малой надежностью.

Проектирование и изготовление новых моделей станков должны сочетаться с глубокими теоретическими и экспериментальными исследованиями намоточного процесса, а также работой отдельных механизмов и станка в целом с целью полного и объективного анализа возможностей данной конструкции, определения границ применения и основных направлений дальнейшего совершенствования. Следует уделять больше внимание созданию единого типажа намоточных станков и унификации отдельных узлов и механизмов станков. Начатая в этом направлении работа некоторыми организациями заслуживает большого внимания и требует проведения серьезных научных исследований.

Глава первая

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАТУШКА— ПРОВОД—КАРКАС (КПК) НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ

1-1. Общие положения

Анализ существующих конструкций намоточных станков и их механизмов позволяет установить общность, присущую всем станкам, а именно наличие технологической системы *катушка — провод — каркас (КПК)* намоточных станков подобно технологической системе станок — приспособление — инструмент — деталь (СПИД) металлорежущих станков.

Технологическая система КПК включает: смоточную катушку с проводом или шпую, механизм регулирования натяжения, устройства, обеспечивающие путь движения провода (подвижные и неподвижные направляющие устройства, представляющие собой ролики, штыри, крючки, иглы и т. п.), устройства, обеспечивающие формирование обмотки (проводоводители, челноки, направляющие кулачки для формирования активной и лобовой частей обмотки и т. п.), приемный каркас.

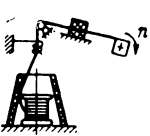
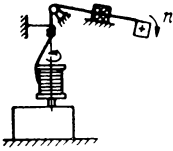
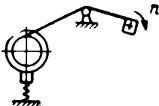
Все элементы системы связаны гибкой, непрерывно движущейся связью — проводом.

Существуют два основных типа (табл. 1-1) технологических систем КПК: *системы с осевым сматыванием провода и системы с тангенциальным сматыванием провода.*

Указанные технологические системы являются основой намоточных станков. Они отличаются гибкостью и относительной независимостью от других частей станков и зачастую кинематически с ними не связаны. Это позволяет выполнять все их элементы сменными, рассчитанными на наматывание строго определенного диапазона обмоток.

От правильного выбора и расчета системы КПК во многом зависят конструктивное исполнение станка, ре-

Технологическая система катушка—провод—каркас (КПК)

С осевым сматыванием провода		С тангенциальным сматыванием провода	
с неподвижной смоточной катушки	с вращающейся смоточной катушки	с вращающейся под действием силы натяжения смоточной катушкой	с принудительно вращающейся в сторону сматывания катушкой
			

жимы наматывания и в конечном итоге качество обмотки и производительность станка.

В условиях цеха технолог, имеющий в своем наличии комплект сменных элементов технологической системы КПК, имеет возможность после несложных расчетов и пробного наматывания запускаемой в производство обмотки выбрать систему, которая обеспечит постоянное и стабильное во времени натяжение провода и высокую скорость наматывания.

1-2. Натяжение в технологической системе КПК с осевым сматыванием провода

Различают три вида натяжения провода: максимально и минимально допустимые натяжения и оптимальное натяжение.

Под *максимально допустимым* понимается натяжение, равное 80—85% значения усилия, соответствующего пределу пропорциональности, при котором не происходит практически заметных изменений электрических и геометрических параметров провода и не нарушается целостность изоляции.

Под *минимально допустимым* понимается натяжение, необходимое для изгиба провода по форме каркаса при обеспечении заданной плотности и коэффициента запол-

нения обмотки и сохранении прочности, жесткости и других свойств.

Знание только предельно допустимых значений натяжения провода не может обеспечить качественного и высокопроизводительного наматывания обмоток при автоматическом способе получения заданных параметров.

Величина *оптимального натяжения* провода, лежащая между предельными значениями и зависящая от изменения электрических и механических свойств провода при его растяжении и деформировании по форме каркаса, кинематики и динамики станка, определяет в значительной степени точность изготавливаемой обмотки и производительность труда на данной операции.

Настройка намоточного станка на определенное натяжение обычно осуществляется по таблицам предельно допустимых натяжений с помощью граммометра или гирек, при этом динамические нагрузки на провод, возникающие в процессе наматывания, практически не учитываются. Создаваемое статическое натяжение провода совершенно не соответствует истинному значению натяжения, возникающему в процессе наматывания. Экспериментальные исследования показывают, что динамическое натяжение в 1,5—2 раза превосходит статическое, а при попадании системы в резонанс достигает еще больших значений. Поэтому весьма важное значение приобретают изучение и исследование динамики технологических систем КПК и, в частности, систем КПК с осевым сматыванием провода, работающих при высоких скоростях наматывания.

Суммарное натяжение в технологических системах КПК с осевым сматыванием провода

$$T_{\Sigma} = T_c + T_b + T_{н.у} + T_{т.у.п} + T_{у.п}, \quad (1-1)$$

где T_c — натяжение в точке схода провода со смоточной катушки; T_b — натяжение в баллонирующей части провода; $T_{н.у}$ — натяжение при прохождении проводом направляющих и формирующих устройств; $T_{т.у.п}$ — натяжение при прохождении проводом тормозных устройств; $T_{у.п}$ — натяжение, вызываемое ускоренным движением провода.

1. Натяжение в точке схода провода со смоточной катушки

Натяжение в точке схода провода в значительной степени зависит от качества смоточных катушек. Поставляемые кабельными заводами катушки с обмоточным проводом не отвечают возросшим требованиям промышленности.

Провода малых диаметров выпускаются намотанными на деревянные, пластмассовые или стальные каркасы цилиндрической формы с двумя плоскими торцевыми щечками. Многорядовая раскладка обмоточного провода в катушках практически отсутствует, у щечек провод намотан внавал, имеет место западание витков верхних рядов провода в нижние вследствие неправильно подобранного натяжения провода при намотке катушек, встречается перепутывание витков, довольно часто попадаются скрученные, а не спаянные узлы в местах обрыва провода.

Каркасы катушек невысокого качества, выполнены по свободным размерам, края щечек плохо обработаны, имеют трещины, заусенцы, облой и т. п.

Низкое качество щечек оказывает отрицательное влияние на процесс осевого сматывания, особенно в начальный момент, когда провод еще не начал баллонировать и трется о край щечки. Именно в это время и происходит обрыв провода. Кроме того, по мере отдачи провода диаметр катушки постепенно уменьшается и, как показывает практика, при сматывании последних рядов провода резко повышается обрывность, что в ряде случаев при осевом сматывании делает невозможным полную доработку смоточной катушки.

Для снижения обрывности и обеспечения нормальных условий процесса осевого сматывания провода необходимо, чтобы направляющая поверхность щечки катушки имела шероховатость не менее восьмого класса. Данное требование может быть выполнено только применением специального направляющего полированного диска или конуса, закрепляемого на щечке каркаса.

Проверка партии катушек с обмоточным проводом показала, что из каждых двухсот катушек: с пластмассовыми каркасами 52% имеют бракованные щечки (трещины, отбитые края, облой); со стальными каркасами 39% имеют бракованные щечки (заусенцы, забоины, царапины); с деревянными каркасами 43% имеют бракован-

ные щетки (трещины, сколы, вмятины), т. е. практически каждая вторая-третья катушка не пригодна для осевого сматывания, не говоря уже о ее форме (см. ниже).

Точка схода, по мере сматывания провода, непрерывно перемещается как вдоль оси катушки, так и в ради-

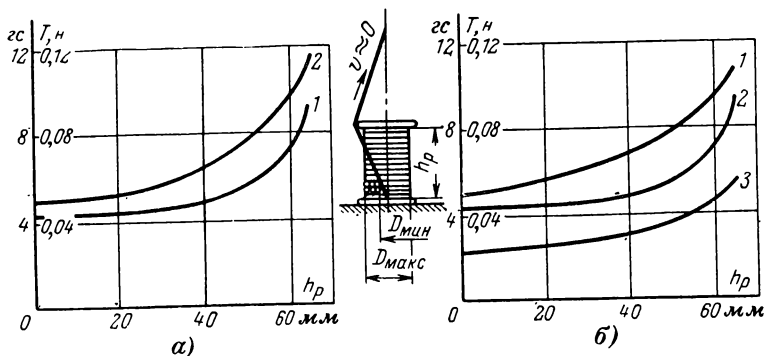


Рис. 1-1. Натяжение в точке схода провода со смоточной катушки.

альном направлении и вследствие указанных выше погрешностей смоточных катушек провод находится в сложных условиях, которые непрерывно изменяются.

На рис. 1-1,а представлен график изменения натяжения при сматывании со скоростью, близкой к нулю, мак-

Материал каркаса смоточной катушки	Диаметр сматываемого провода, мм	Материал диска
Сталь	0,04—0,06	Сталь, фторопласт, фарфор
	0,07—0,15	
Пластмасса	0,01—0,03	Эбонит, оргстекло
	0,04—0,06	Сталь, фторопласт, фарфор
	0,07—0,15	
Дерево	0,04—0,06	Сталь, фторопласт, фарфор
	0,07—0,15	

Примечание. D_d — диаметр диска; $D_{\text{ж}}$ — диаметр щетки каркаса катушки

сймальных и минимальных рядов провода марки ПЭВ диаметром 0,15 мм, намотанного на стальной каркас. Из графика видно, что минимального значения натяжение достигает при наинизшем расположении точки схода в ряду. По мере перемещения точки схода в сторону смотки (к ее наивысшему положению) натяжение увеличивается вследствие увеличения угла охвата верхней щетки и достигает своего максимального значения при сматывании витков, расположенных у торца щетки (кривая 1). С уменьшением диаметра смоточной катушки натяжение провода возрастает из-за увеличения угла охвата щетки и изменения углов сматывания провода. При сматывании последних рядов (кривая 2) натяжение достигает максимального значения.

В среднем натяжение в точке схода проводов марки ПЭВ диаметром 0,06—0,15 мм колеблется от 0,02 до 0,11 н.

На рис. 1-1,6 представлены кривые изменения натяжения в точке схода провода, сматываемого с катушек одинакового диаметра, но имеющих различный материал направляющей щетки.

Вследствие большего коэффициента трения пластмассы натяжение при сматывании с каркасов с пластмассовыми щетками (кривая 1) больше, чем со стальным каркасом (кривая 2).

Таблица 1-2

Шероховатость поверхности направляющей части диска	Диаметр диска	Радиус закругления направляющей части диска
$\nabla 8—\nabla 10$	$D_d = (1,2 \div 1,3) D_k$	$R_{зак} \geq 100 d$
	$D_d = (1,1 \div 1,2) D_k$	
$\nabla 8—\nabla 10$	$D_d = (1,2 \div 1,3) D_k$	$R_{зак} \geq 100 d$
$\nabla 8—\nabla 10$	$D_d = (1,3 \div 1,4) D_k$	$R_{зак} \geq 100 d$

$R_{зак}$ —радиус закругления направляющей части диска; d —диаметр сматываемого провода.

Применение стального полировального диска в качестве направляющей щетки почти в 2 раза уменьшает величину натяжения независимо от материала каркаса (кривая 3).

В табл. 1-2 приведены рекомендуемые материалы и конструктивные параметры направляющих дисков для проводов диаметром 0,01—0,15 мм.

Как показали эксперименты, для тончайших проводов диаметром 0,01—0,03 мм целесообразно применять направляющие диски, изготовленные из материала с высоким коэффициентом трения (например, из эбонита), благодаря чему значительно снижается образование узлов провода при сматывании.

2. Натяжение в баллонирующей части провода

а) Натяжение при осевом сматывании провода с неподвижной катушки с помощью малоинерционного поводка. Провод, сматываемый с неподвижной катушки, вдоль оси Ox (рис. 1-2, а) образует при своем движении баллон — тело вращения, описываемое отрезком $OABC$, который можно разделить на три участка: CB , BA и AO .

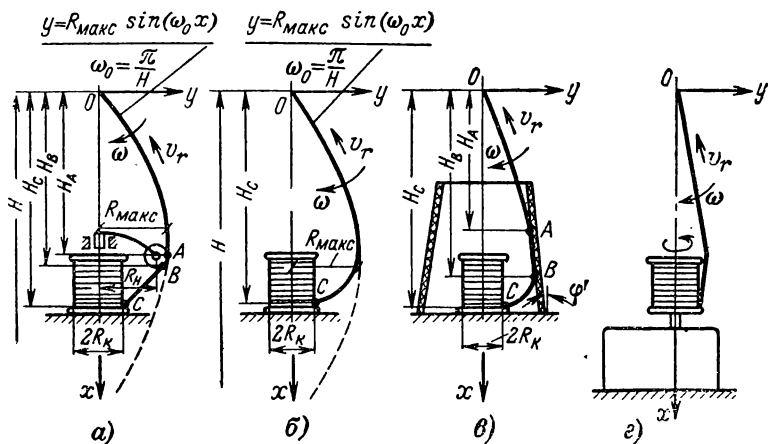


Рис. 1-2. Схема осевого сматывания провода с неподвижной катушки с помощью малоинерционного поводка (а); схема осевого сматывания провода с неподвижной катушки без баллоноограничителя (б); схема осевого сматывания провода с неподвижной катушки с баллоноограничителем (в); схема осевого сматывания провода с вращающейся катушки (г).

Первый участок расположен между точкой схода провода с катушки и поводком, второй — на направляющем устройстве поводка и третий — между поводком и направляющим глазком.

Отрезок провода $OABC$ совершает вращательное движение вокруг оси Ox с угловой скоростью ω и одновременно поступательное движение со скоростью v_r , т. е. любая точка в данном случае участвует в переносном и относительном движениях.

Натяжение в баллонирующей части при осевом сматывании провода с неподвижной катушки с помощью малоинерционного поводка равно:

$$T_6 = T_c e^{j\psi} + \frac{1}{2} m \omega^2 (R_B^2 - R_K^2) e^{j\psi} + \frac{m W_r}{\sin \alpha} (R_K - R_B) e^{j\psi} + \\ + j k_1 m \omega^2 R_H^2 \psi + j m V_r^2 \psi - k_1 k_2 m \omega^2 R_H^2 \psi + \\ + \frac{1}{2} m \omega^2 R_{\text{макс}}^2 [\sin^2(\omega_0 H_A) - \sin^2(\omega_0 x)] + m W_r (H_A - x) \quad (1-2)$$

при $0 \leq x \leq H_A$, где T_c — натяжение в точке схода провода с катушки; m — масса единицы длины провода; ω — угловая скорость баллонирующей части провода; R_B — радиус поводка в точке набегания провода; R_H — радиус центра направляющей поверхности поводка; j — коэффициент трения провода о поводок; ψ — угол охвата поводка проводом; R_K — радиус катушки в точке схода; W_r — ускорение относительного движения провода; v_r — скорость относительного движения провода; $k_1 = r_H/R_H$ и $k_2 = H_H/R_H$ — коэффициенты; r_H — радиус направляющей поверхности поводка; H_H — расстояние от вершины баллона до центра направляющей поверхности, измеренное вдоль оси; $R_{\text{макс}}$ — амплитуда синусоиды, образуемой баллонирующей частью провода; $\omega_0 = \pi/H$ — коэффициент; H — высота, равная полупериоду синусоиды; H_A — абсцисса точки схода провода с поводка; α — угол между осью баллона и касательной к рассматриваемой точке участка между малоинерционным поводком и точкой схода.

Максимального значения натяжение достигает в вершине баллона при $x=0$.

б) Натяжение при осевом сматывании провода с неподвижной катушки без баллоноограничителя и с балло-

ноограничителем. Натяжение в свободном баллоне (рис. 1-2,б) может быть определено из уравнения

$$T_6 = T_c + \frac{1}{2} m \omega^2 R_{\text{макс}}^2 [\sin^2(\omega_0 H_c) - \sin^2(\omega_0 x)] + m W_r (H_c - x) \quad (1-3)$$

при $0 \leq x \leq H_c$, где H_c — абсцисса точки схода провода с катушки.

Максимального значения натяжение достигает в вершине баллона при $x=0$:

$$T_6 = T_c + \frac{1}{2} m \omega^2 R_{\text{макс}}^2 \sin^2(\omega_0 H_c) + m W_r H_c. \quad (1-4)$$

Натяжение провода в баллоне с баллоноограничителем (рис. 1-2,в) складывается из натяжения в точке схода, натяжения на участке между точкой схода и точкой набегания на баллоноограничитель, натяжения на участке, контактирующего с баллоноограничителем, и натяжения между вершиной баллона и точкой схода с баллоноограничителем.

Суммарное натяжение в баллонирующей части провода может быть определено из уравнения

$$T_6 = T_c + f m \omega^2 r (H_B - H_A) + m \omega^2 r \operatorname{tg} \varphi' (H_B - H_A) + \\ + \frac{m W_r}{\cos \varphi_1} (H_B - H_A) + \frac{1}{2} m \omega^2 R_{\text{макс}}^2 [\sin^2(\omega_0 H_A) - \sin^2(\omega_0 x)] + \\ + m W_r (H_A - x) \quad (1-5)$$

при $0 \leq x \leq H_A$, где f — коэффициент трения провода о баллоноограничитель; r — радиус баллона в рассматриваемом токе; φ' — угол наклона образующей баллоноограничителя; H_B и H_A — абсциссы начальной и конечной точек контакта провода с баллоноограничителем.

Натяжение достигает максимального значения в вершине баллона при $x=0$:

$$T_6 = T_c + f m \omega^2 r (H_B - H_A) + m \omega^2 r \operatorname{tg} \varphi' (H_B - H_A) + \\ + \frac{m W_r}{\cos \varphi'} (H_B - H_A) + \frac{1}{2} m \omega^2 R_{\text{макс}}^2 \sin^2(\omega_0 H_A) + m W_r H_A. \quad (1-6)$$

На рис. 1-3 представлены эпюры изменения силы натяжения провода по длине баллонирующего участка свободного баллона и с цилиндрическим баллоноограничителем.

Таким образом, натяжение провода в баллоне зависит от диаметра провода, скорости осевого сматывания, угловой скорости вращения баллона, размеров и формы баллоноограничителя, а также конструктивных размеров смоточной катушки и ее формы.

Большинство из этих параметров изменяется по мере сматывания провода с катушки, поэтому натяжение в баллоне не остается постоянным и непрерывно изменяется. Своего максимального значения натяжение достигает в вершине баллона.

На рис. 1-4 представлен график изменения натяжения в вершине полуволновых баллонов проводов марки ПЭВ в зависимости от скорости осевого сматывания. Как видно из графика, натяжение в вершине баллона с увеличением диаметра провода и осевой скорости сматывания увеличивается. Увеличение натяжения с ростом скорости для данного диаметра провода объясняется увеличением угловой скорости вращения баллона, возрастанием длины баллонирующей части провода, и следовательно, увеличением действия инерционных сил.

При определенной скорости движения провода (заштрихованная кривая) натяжение достигает предельно допустимого значения и при дальнейшем росте скорости значительно превосходит его.

Приведенные теоретические формулы позволяют с достаточной точностью определять натяжение в баллоне. Однако применение этих формул требует большого количества вычислений и, кроме того, не всегда у технолога имеются все необходимые данные. Поэтому в расчетах

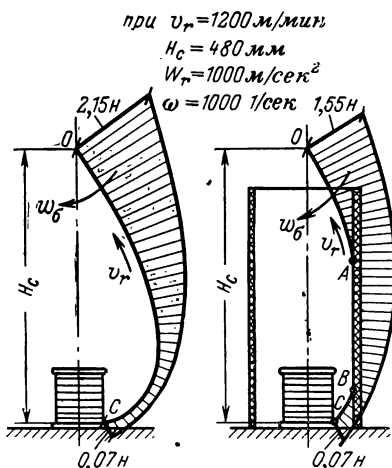


Рис. 1-3. Эпюры изменения натяжения провода на длине баллонирующего участка.

для определения натяжения в вершине полуволновых баллонов можно ориентировочно пользоваться эмпирической формулой

$$T_6 = 10^{-2} k_b [(165d - 5) + (12 \cdot 10^{-4} d - 25 \cdot 10^{-6}) v^2] \text{ н}, \quad (1-7)$$

где d — диаметр сматываемого провода, мм; v — скорость осевого сматывания, м/мин; k_b — коэффициент высоты баллона.

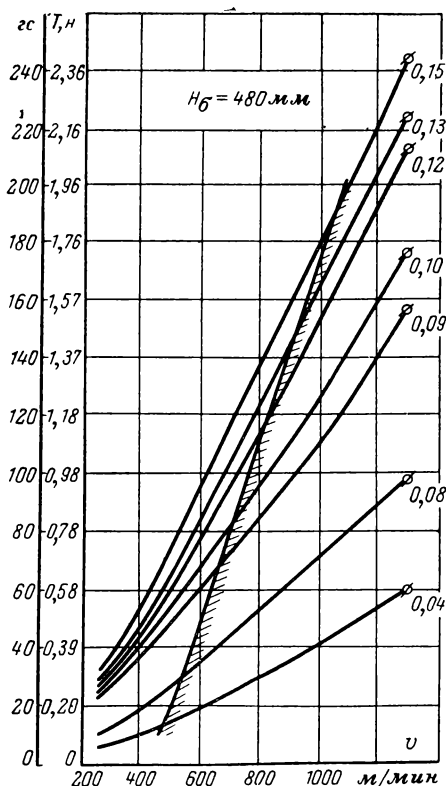


Рис. 1-4. Изменение натяжения провода в вершине полуволновых баллонов в зависимости от скорости сматывания.

Величина коэффициента высоты может быть определена по формуле

$$k_b = 0,38 + 18 \cdot 10^{-4} H_6, \quad (1-8)$$

где H_6 — максимальная высота баллона, мм.

Значение предельно допустимой скорости движения провода при осевом сматывании для полуволновых баллонов может быть определено по эмпирической формуле

$$v_{\text{пред}} = k_{\text{в1}} (530 + 28\,000d^2), \text{ м/мин}, \quad (1-9)$$

где $k_{\text{в1}}$ — скоростной коэффициент высоты баллона.

Величина этого коэффициента может быть вычислена по формуле

$$k_{\text{в1}} = 1,29 - 85 \cdot 10^{-5} H_{\text{б}}. \quad (1-10)$$

До сих пор, полагая в первом приближении, что образуемая проводом кривая представляет собой обычную синусоиду, мы исследовали натяжение только полувол-

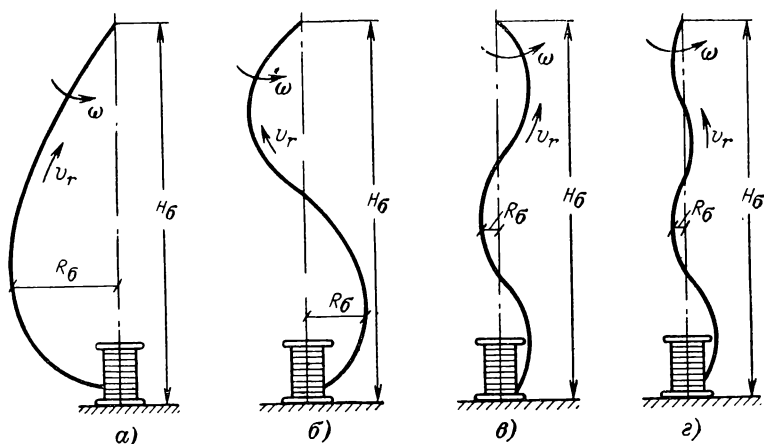


Рис. 1-5. Формы баллонирующей части при осевом сматывании провода.

а — полуволновой; б — волновой; в — полутораволновой; г — двухволновой.

новых баллонов, т. е. баллонов, полупериод которых больше высоты баллона.

Однако как показывают исследования, такое состояние баллона не является единственно возможным.

С увеличением скорости натяжение увеличивается, максимальный радиус баллона растет, длина баллонирующего участка провода также увеличивается и, достигнув определенной величины, баллон переходит из полуволнового в одноволновой и т. д. (рис. 1-5).

Графики изменения максимального радиуса полуволнового баллона и длины его баллонирующей части про-

вода в зависимости от скорости сматывания, представленные на рис. 1-6, показывают, что размеры баллона зависят от диаметра провода, осевой скорости сматывания и высоты баллона.

При скорости свыше 300 м/мин максимальный радиус баллона и длина баллонирующей части провода начинают асимптотически приближаться к своему пределу.

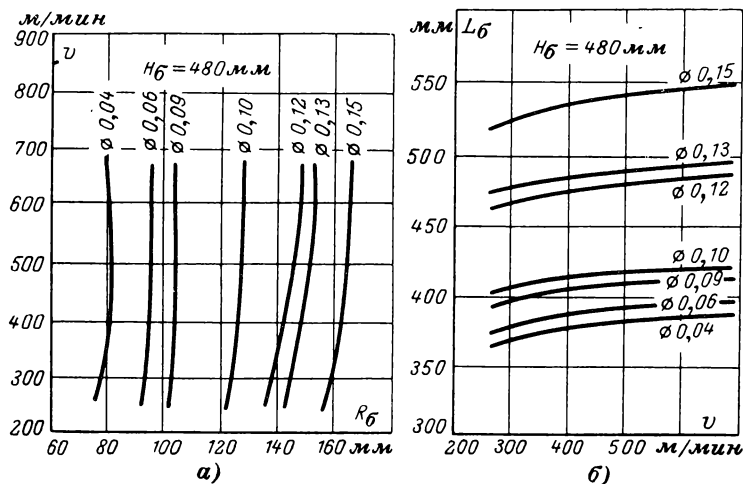


Рис. 1-6. Изменение максимального радиуса полуволнового баллона (а) и длины его баллонирующей части (б) в зависимости от скорости сматывания.

При скорости порядка 500 м/мин размеры баллона стабилизируются и дальнейшего его увеличения не происходит. Форма же баллона при последующем росте скорости делается крайне неустойчивой и легко изменяется.

При переходе баллона из полуволнового (кривая 1, рис. 1-7, а) в одноволновой (кривая 2) натяжение провода в вершине баллона уменьшается в среднем на 30%. Это объясняется образованием вместо одного полуволнового баллона как бы двух малых полуволновых баллонов, которые, сохранив приблизительно общую первоначальную длину баллонирующей части провода и поделив ее между собой, в то же время значительно сократили свои размеры, что привело к существенному уменьшению инерционных сил, создающих натяжение в баллоне.

Натяжение в вершине одноволновых баллонов может быть ориентировочно определено по формуле

$$T_6 = 10^{-2} k_{\Phi} k_{\Phi} [(165d - 5) + (12 \cdot 10^{-4} d - 25 \cdot 10^{-6}) v^2], \text{ н}, \quad (1-11)$$

где $k_{\Phi} = 0,7$ — коэффициент формы баллона.

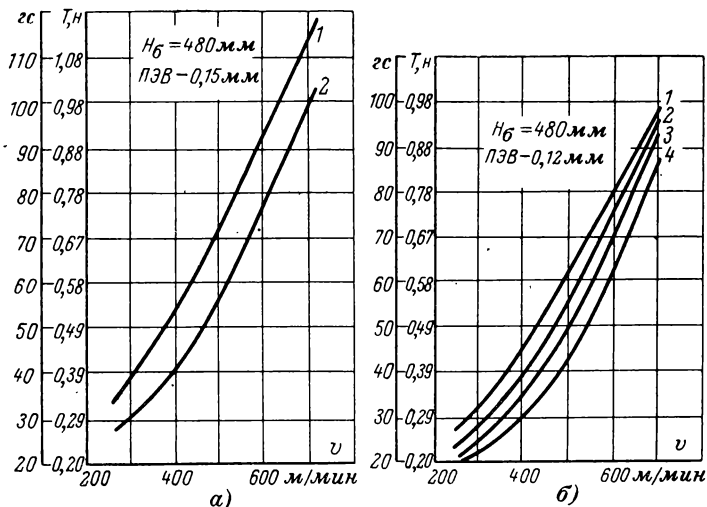


Рис. 1-7. Изменение натяжения в вершине баллона при переходе его из полуволнового в волновой в зависимости от скорости сматывания (а); изменение натяжения в вершине баллона без баллоноограничителя и с баллоноограничителем в зависимости от скорости сматывания (б).

С увеличением высоты баллона натяжение растет, но незначительно, форма же баллона делается неустойчивой и легко изменяется, что приводит к уменьшению натяжения.

Исследование процесса баллонирования провода при осевом сматывании с неподвижных катушек показало, что для эмалированных проводов диаметром от 0,04 до 0,15 мм при скорости до 500 м/мин устойчиво сохраняется полуволновая форма баллона, а натяжение в вершине баллона может достигать весьма больших значений, которые при определенной скорости превосходят значения предельно допустимых натяжений провода.

Поэтому при конструировании безынерционных МРН необходимо знать способы, позволяющие снизить натяжение в вершине баллона.

Первый из этих способов — это получение многоволнового баллона, что можно достигнуть лишь при скоростях свыше 500 м/мин или при меньших скоростях, но при значительном увеличении высоты баллона (свыше 0,5 м).

Второй способ — применение баллоноограничителей.

В безынерционных механизмах регулирования натяжения обычно осевое сматывание осуществляется с баллоноограничителем, основное назначение которого состоит не столько в ограничении баллона, сколько в изменении его формы, улучшении условий схода провода с катушки, демпфировании колебаний натяжения и в конечном итоге в уменьшении натяжения в вершине баллона. Все это позволяет повысить предельно допустимые скорости сматывания.

Благодаря правильно подобранным параметрам баллоноограничителя можно значительно увеличить допустимую скорость сматывания и уменьшить обрывность проводов, что особенно важно при высоких скоростях и малых диаметрах проводов.

На рис. 1-7,б показан график изменения натяжения в вершине баллона в зависимости от скорости без баллоноограничителя (кривая 1), с баллоноограничителями цилиндрической формы диаметром 220 мм (кривая 2) и 150 мм (кривая 3) и с баллоноограничителем конической формы с углом наклона образующей $\varphi' = 10^\circ$ (кривая 4).

Анализ экспериментальных кривых показывает, что применение баллоноограничителей приводит к существенному уменьшению натяжения в вершине баллона. Это объясняется прежде всего тем, что на значительном участке баллонирующей части провода за счет действия реакции нормальной поверхности баллоноограничителя гасится часть сил инерции переносного и относительного движений, образующих баллон. Трение провода о баллоноограничитель незначительно и практически не сказывается на общей величине натяжения.

При применении баллоноограничителя больших размеров (кривая 2), когда его диаметр приближается к максимальному диаметру свободного баллона, последний остается полуволновым, но за счет уменьшения действия инерционных сил и улучшения условий схода провода с катушки натяжение в вершине баллона уменьшается.

При уменьшении размера цилиндрического баллоноограничителя (кривая 3) происходит изменение формы баллона, что вместе с гашением части инерционных сил приводит к еще большему уменьшению натяжения по сравнению с кривыми 2 и кривыми 1 свободного баллона.

Баллоноограничители конической формы обеспечивают многократное деление баллона, это приводит к значительному снижению натяжения (кривая 4) по сравнению со свободным баллоном и баллоном, заключенным в цилиндрический баллоноограничитель.

Величина угла наклона образующей баллоноограничителя оказывает значительное влияние на натяжение. На рис. 1-8 представлен график зависимости натяжения в вершине баллона от угла наклона образующей баллоноограничителя. Из графика видно, что с увеличением угла наклона образующей от нуля натяжение уменьшается и приблизительно при угле $8-14^\circ$ (в зависимости от скорости движения провода) достигает своего минимального значения. При дальнейшем увеличении угла наклона φ' натяжение снова постепенно возрастает. Это объясняется тем, что при значительных углах наклона образующей длина контактирующего участка провода с баллоноограничителем резко сокращается и это приводит к увеличению натяжения.

На рис. 1-9 представлен график, иллюстрирующий изменение натяжения в вершине баллона в зависимости от его формы, размера и формы баллоноограничителя.

Натяжение в вершине баллона при применении баллоноограничителей может быть вычислено по формуле

$$T_6 = 10^{-2} k_6 k_b [(165d - 5) - (12 \cdot 10^{-4} d - 25 \cdot 10^{-6}) v^2] \text{ н}, \quad (1-12)$$

где k_6 — коэффициент формы баллоноограничителя.

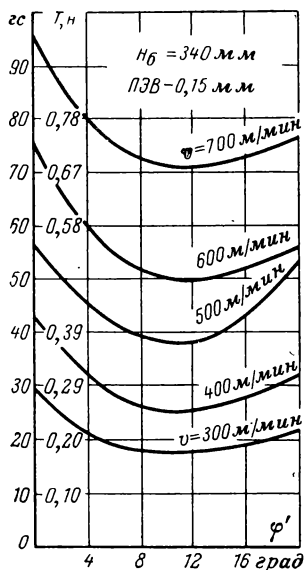


Рис. 1-8. Зависимость натяжения в вершине баллона от угла наклона образующей баллоноограничителя.

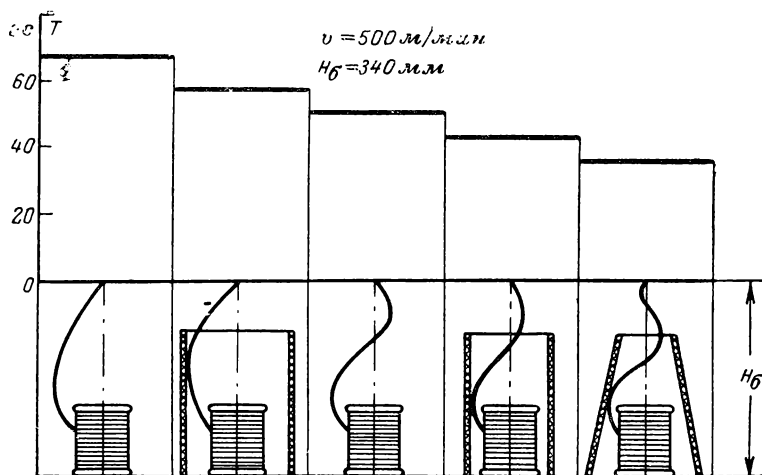


Рис. 1-9. Изменение натяжения провода в вершине баллона в зависимости от способа осевого сматывания.

Значение коэффициента формы баллоноограничителя можно ориентировочно принимать:

Для цилиндрического баллоноограничителя диаметром 150 мм

$k_6 = 0,6$ для провода диаметром 0,11—0,15 мм;
 $k_6 = 0,7$ " " " 0,07—0,10 мм;
 $k_6 = 0,9$ " " " 0,06 мм.

Для конического баллоноограничителя с углом наклона образующей $\varphi' = 10^\circ$

$k_6 = 0,4 \div 0,5$ для провода диаметром 0,11—0,15 мм;
 $k_6 = 0,6 \div 0,7$ " " " 0,06—0,10 мм.

Данные коэффициенты можно использовать при вычислении натяжения провода по теоретическим уравнениям.

В процессе наматывания точка схода провода с катушки непрерывно перемещается по мере сматывания ряда. Это приводит к изменению угла сматывания и длины баллонирующей части провода, одновременно с этим при дальнейшем сматывании уменьшается диаметр катушки, вызывающий увеличение угловой скорости вращения баллона и увеличение натяжения в балло-

не, вследствие возрастания инерционных сил, действующих на провод.

На рис. 1-10 представлен график, показывающий изменение натяжения провода в вершине баллона в процессе непрерывного сматывания с полной катушки от первого до последнего ряда. Как видно из графика, натяжение провода при сматывании первых рядов колеб-

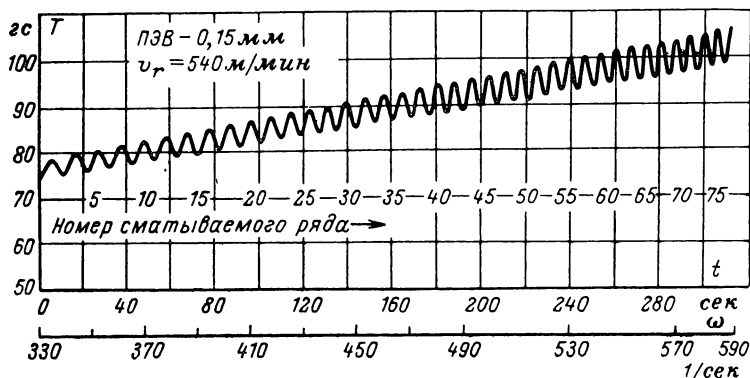


Рис. 1-10. Изменение натяжения в вершине баллона в процессе непрерывного сматывания провода с катушки от первого до последнего ряда.

лется в пределах 4%, при сматывании последних рядов — в пределах 7% среднего значения, а величина натяжения возрастает при сматывании последних рядов по сравнению с первыми в среднем на 25%.

Для уменьшения указанного колебания натяжения провода при сматывании одного ряда необходимо изменять форму каркаса, а вместе с ним и конструктивную форму укладки обмоточного провода.

При применении малоинерционных и безынерционных МРН с осевым сматыванием необходимо отказаться от цилиндрической формы катушки и перейти к такой, которая обеспечивала бы по мере сматывания ряда плавное изменение диаметра катушки, что приведет к изменению угловой скорости вращения баллонирующего провода с одновременным изменением его длины и в конечном итоге к выравниванию натяжения при сматывании всего ряда.

Этому условию до некоторой степени удовлетворяет коническая форма катушки с углом наклона образующей

10°. Торец этой катушки вместо неблагоприятной для осевого сматывания плоской формы должен иметь также коническую.

В результате изменения конструкции такой катушки натяжение при сматывании первых рядов изменяется в пределах 2%, а последних — в пределах 5%. Общая величина натяжения возрастает в данном случае при сматывании последних рядов по сравнению с первыми в среднем на 15%.

в) *Натяжение при осевом сматывании провода с вращающейся катушки.* При обычном осевом сматывании провода с неподвижной катушки баллонирующий участок провода вращается вокруг оси с угловой скоростью сматывания

$$\omega = \frac{v}{R_k}, \quad (1-13)$$

где v — скорость осевого сматывания.

При осевом сматывании провода с вращающейся катушки (см. рис. 1-2,з) могут быть два случая.

В первом случае катушка вращается в одну сторону с баллонирующим участком, тогда угловая скорость вращения баллонирующего провода равна сумме угловых скоростей сматывания и смоточной катушки:

$$\omega = \frac{v}{R_k} + \frac{\pi n_k}{30}, \quad (1-14)$$

где n_k — число оборотов смоточной катушки.

Во втором случае катушка вращается в сторону, противоположную вращению баллона, тогда

$$\omega = \frac{v}{R_k} - \frac{\pi n_k}{30}. \quad (1-15)$$

При достижении смоточной катушкой угловой скорости, равной угловой скорости сматывания

$$\frac{\pi n_k}{30} = \frac{v}{R_k},$$

явление баллонирования практически исчезает $\omega=0$, т. е. имеет место так называемый случай безбаллонного сматывания провода.

Натяжение в свободном баллоне при сматывании провода с вращающейся катушки равно:

$$T_6 = T_c + \frac{1}{2} m \left(\frac{v}{R_k} \pm \frac{\pi n_k}{30} \right)^2 R_{\text{макс}}^2 [\sin^2(\omega_0 H_c) - \sin^2(\omega_0 x)] + m W_r (H_c - x). \quad (1-16)$$

Натяжение при безбаллонном сматывании равно:

$$T_6 = T_c + m W_r (H_c - x). \quad (1-17)$$

3. Натяжение при движении провода по неподвижным и вращающимся направляющим и тормозным устройствам

Натяжение при движении провода через неподвижную направляющую цилиндрической формы радиуса r_n (рис. 1-11, а) можно определить из уравнения

$$T_{н.у} = T_0 e^{f\psi} + m W_r r_n \psi - f m v_r^2 \psi, \quad (1-18)$$

где $T_{н.у}$ и T_0 — соответственно натяжение ведущей и ведомой ветвей провода; $\psi = 2\pi n + \psi_0$ — угол охвата; $n = 0, 1, 2, 3 \dots$ — количество витков провода, охватывающих направляющую.

Если провод при своем движении огибает k неподвижных направляющих устройств, натяжение будет равно:

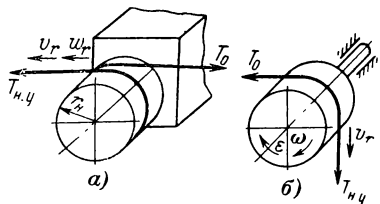


Рис. 1-11. Движение провода через неподвижные и вращающиеся направляющие устройства.

$$T_{н.у} = T_0 \exp f \sum_{a_1}^k \psi_i + m W_r r_n D - f m v_r^2 D;$$

$$D = \left(\psi_1 \exp f \sum_{a_2}^k \psi_i + \psi_2 \exp f \sum_{a_3}^k \psi_i + \dots + \right.$$

$$\left. + \psi_{k-1} \exp f \sum_{a_k}^k \psi_i + \psi_k \right), \quad (1-19)$$

где $a_k = a_1 + (b-1) - k$ — k -я направляющая; $a_1, a_2, a_3, a_4 \dots$ — соответственно первая, вторая, третья, четвертая и т. д. направляющие; b — количество направляющих.

Уравнения (1-18) и (1-19) показывают, что при равномерном продольном движении провода его натяжение после схода с неподвижной поверхности уменьшается.

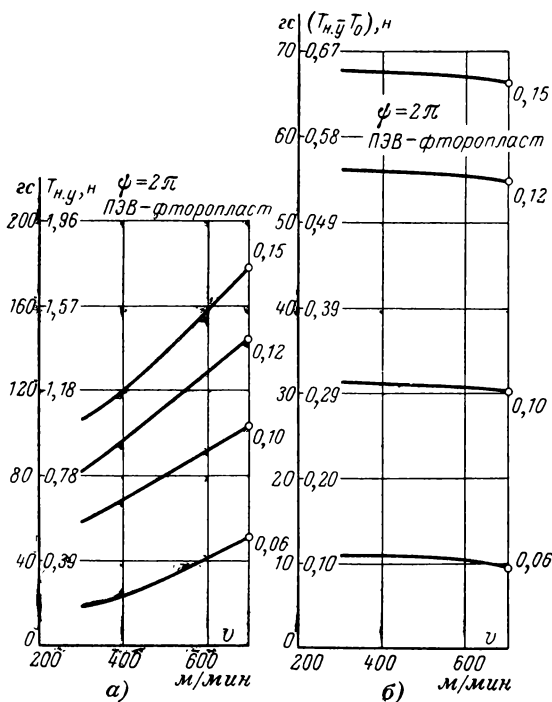


Рис. 1-12. Зависимость натяжения ведущей ветви провода от скорости при прохождении неподвижной направляющей (а); изменение разности натяжения ведущей и ведомой ветвей провода в зависимости от скорости при прохождении неподвижной направляющей (б).

На рис. 1-12,а показан график зависимости натяжения ведущей ветви провода от скорости. Увеличение натяжения ведущей ветви с ростом скорости объясняется увеличением натяжения ведомой ветви, величина которой в данном случае определялась натяжением в баллоне.

На рис. 1-12,б представлены графики изменения разности натяжения ведущей и ведомой ветвей провода

$T_{н.у} - T_0$ в зависимости от скорости его продольного движения.

С увеличением скорости наблюдается некоторое, очень незначительное, уменьшение натяжения, что подтверждает теоретические исследования. Это уменьшение можно объяснить, с одной стороны, действием на провод центробежных сил, с другой — уменьшением коэффициента трения провода о поверхность.

Натяжение при движении провода через подвижную направляющую цилиндрической формы (ролик) без учета инерционной массы и силы трения в оси (рис. 1-11,б) можно определить из уравнения

$$T_{н.у} = T_0 e^{i\psi} + m W_r r_{н\psi} + m \varepsilon r_{н}^2 \psi - f m v_r^2 \psi - f m \omega^2 r_{н}^2 \psi, \quad (1-20)$$

где ε — угловое ускорение.

При движении провода по k роликам натяжение равно:

$$T_{н.у} = T_0 \exp f \sum_{a_1}^k \psi_i + m W_r r_{н} D + \\ + m \varepsilon r_{н}^2 D - f m v_r^2 D - f m \omega^2 r_{н}^2 D. \quad (1-21)$$

Натяжение провода, движущегося по неподвижной поверхности, зависит от натяжения ведомой ветви, угла охвата, коэффициента трения, а также и ускорения продольного движения провода.

С увеличением угла охвата (рис. 1-13) при одной и той же скорости движения провода и отсутствии проскальзывания провода по ролику натяжение ведущей ветви начинает асимптотически приближаться к своему пределу. Это подтверждает теоретическую зависимость (рис. 1-14) [Л. 3], которая получена из следующих соображений. Пренебрегая инерционными нагрузками и счи-

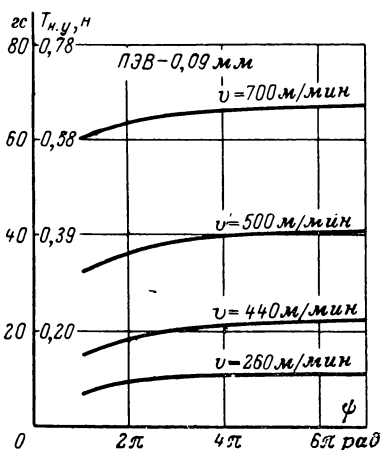


Рис. 1-13. Зависимость натяжения ведущей ветви провода от угла охвата при прохождении вращающегося ролика.

тая, что натяжение провода ведущей и ведомой ветвей связано уравнением Л. Эйлера

$$T_{т.у} = T_0 e^{f\psi}, \quad (1-22)$$

крутящий момент, который необходимо приложить к ролику, будет:

$$M_{кр} = T_{т.у} \left(1 - \frac{1}{e^{f\psi}} \right) r_n. \quad (1-23)$$

Как видно из этой формулы, при постоянном значении коэффициента трения с увеличением угла охвата

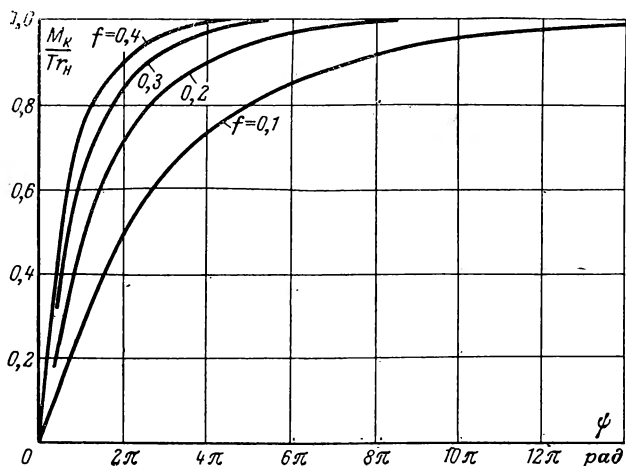


Рис. 1-14. Теоретическая зависимость относительной величины натяжения ведущей ветви провода от угла охвата при прохождении вращающегося ролика.

до бесконечно большой величины крутящий момент будет стремиться к своему максимальному предельному значению:

$$M_{кр.макс} = T_{т.у} r_n. \quad (1-24)$$

При уменьшении угла охвата в пределе до нуля значение крутящего момента также стремится к нулю.

Представим уравнение (1-24) в виде

$$\frac{M_{кр}}{T_{т.у} r_n} = 1 - \frac{1}{e^{f\psi}} \quad (1-25)$$

и построим график зависимости $M_{кр}/T_{т.у} r_n$ от угла охвата ψ для различных значений коэффициента трения (рис. 1-14),

Из этого графика видно, что с увеличением угла охвата натяжение ведущей ветви резко увеличивается и начинает асимптотически приближаться к своему предельному значению. Наиболее быстрое приближение наблюдается с ростом коэффициента трения.

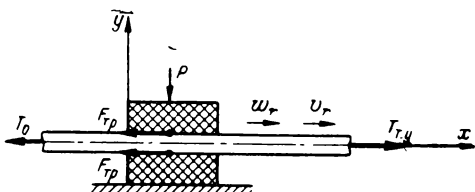


Рис. 1-15. Движение провода между двумя фрикционными губками.

При углах охвата $\psi \geq 3\pi$ при $f=0,4$; $\psi \geq 4\pi$ при $f=0,3$; $\psi \geq 6\pi$ при $f=0,2$; $\psi \geq 12\pi$ при $f=0,1$ натяжение ведомой ветви очень мало по сравнению с натяжением ведущей.

Натяжение, создаваемое тормозным устройством (рис. 1-15), может быть определено из уравнения

$$T_{т.у} = T_0 + f_1 p x + f_2 p x + m W_r x, \quad (1-26)$$

где f_1 и f_2 — коэффициенты трения провода с верхней и нижней тормозными губками; p — удельная сила прижатия губок.

Для расчета натяжения, а также правильного выбора того или иного материала, контактирующего с проводом, необходимо знать коэффициенты трения скольжения. Проводу в процессе наматывания приходится скользить по различным направляющим поверхностям, выполненным из тех или иных материалов, при этом мгновенное направление оси провода может совпадать с общим направлением движения провода и может быть направлено к нему под углом.

В табл. 1-3 представлены значения коэффициентов трения скольжения проводов марок ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО для случая, когда направление движения совпадает с осью провода; в табл. 1-4 — значения коэффициентов трения скольжения проводов марок ПЭЛ и ПЭВ, когда направление движения происходит перпендикулярно оси

провода; в табл. 1-5 — значение коэффициентов трения при движении провода по проводу под разными углами к оси.

Таблица 1-3

Марка провода	Материал	Коэффициент трения скольжения
ПЭЛ и ПЭВ	Сталь	0,21
	Алюминий	0,29
	Латунь	0,33
	Фторопласт	0,11
	Гетинакс	0,25
	Текстолит	0,23
	Стекло	0,15
	Оргстекло	0,29
	Фарфор	0,19
	Дерево вдоль волокон	0,24
	Дерево поперек волокон	0,25
ПЭЛШО	Резина	0,39
	Войлок	0,42
	Сталь	0,27
	Алюминий	0,34
	Стекло	0,22
	Гетинакс	0,30
	Фторопласт	0,15

Таблица 1-4

Марка провода	Материал	Коэффициент трения скольжения
ПЭЛ и ПЭВ	Сталь	0,25
	Алюминий	0,33
	Латунь	0,38
	Фторопласт	0,14
	Гетинакс	0,28
	Стекло	0,18
	Фарфор	0,21
	Оргстекло	0,32
	Дерево вдоль волокон	0,27
	Дерево поперек волокон	0,29
	Резина	0,48
ПЭЛШО	Войлок	0,44
	Сталь	0,30
	Алюминий	0,38
	Стекло	0,26
	Гетинакс	0,35
	Фторопласт	0,17

Из указанных таблиц видно, что наименьшим трением обладает фторопласт и стекло, наибольшим — резина и войлок.

Т а б л и ц а 1-5

Материал	Коэффициент трения скольжения
ПЭЛ по ПЭЛ при 0°	0,2
ПЭЛ по ПЭЛ при 45°	0,24
ПЭЛ по ПЭЛ при 90°	0,35

Кроме того, исследования показали, что значения коэффициентов трения провода при движении, совпадающем с направлением его оси, меньше, чем в случае, когда ось провода не совпадает с направлением движения.

4. Натяжение, вызванное ускоренным движением провода

В процессе пуска, а также при установившемся движении станка при наматывании на каркасы нецилиндрической формы, эксцентрично установленные, появляются ускорения относительного движения, вызывающие дополнительное натяжение провода, равное:

$$T_{y.u} = mW_r, \quad (1-27)$$

где m — масса движущегося провода; W_r — ускорение относительного движения провода.

При пуске станка продольное ускорение провода: при наматывании на каркасы круглого сечения равно

$$W_r = \varepsilon R; \quad (1-28)$$

при наматывании на каркасы прямоугольного сечения равно

$$W_r = \varepsilon \left(\frac{2R + a + b}{6} \right), \quad (1-29)$$

где ε — угловое ускорение каркаса; R — радиус цилиндрического каркаса или полудиagonalь прямоугольного каркаса; a и b — соответственно большая и малая стороны прямоугольного каркаса.

Продольные ускорения, появляющиеся при установившемся движении станка, при наматывании на каркасы,

имеющие форму сечения в виде правильного многоугольника [Л. 33], равны:

$$W_r = \omega^2 b R \frac{[b^2 + R^2 - 2bR \cos \varphi] \cos \varphi - bR \sin^2 \varphi}{\sqrt[3]{(b^2 + R^2 - 2bR \cos \varphi)^2}}, \quad (1-30)$$

где ω — угловая скорость каркаса; b — расстояние от центра вращения многоугольника до проводопроводителя; R — радиус описанного круга; φ — угол поворота каркаса, может изменяться от φ_0 до $\left(\varphi_0 + \frac{2\pi}{n}\right)$ при наматывании на каркасы эллиптического сечения

$$W_r = \omega^2 \frac{(a^2 - b^2) \sin 2\varphi}{2 \sqrt{a^2 \sin^2 \varphi + b^2 \cos^2 \varphi}}, \quad (1-31)$$

где a и b — полуоси эллипса.

1-3. Натяжение в технологической системе КПК с тангенциальным сматыванием провода

Суммарное натяжение в технологических системах КПК с вращающейся под действием силы натяжения смоточной катушкой и тангенциальным сматыванием провода

$$T_{\Sigma} = T_c + T_{т.у.к} + T_{н.у} + T_{у.ш}, \quad (1-32)$$

где $T_{т.у.к}$ — натяжение, создаваемое тормозным устройством смоточной катушки.

Определим натяжение $T_{т.у.к}$ для случая, представленного на рис. 1-16. Пренебрегая силой трения в осях, получаем уравнение моментов относительно оси вращения z :

$$T_{т.у.к} R_k \cos \alpha - J_{ш} \varepsilon - J_{зк} \varepsilon - F_m R_{ш} = 0, \quad (1-33)$$

где R_k — радиус смоточной катушки; α — половина угла, определяемого крайними положениями провода при сматывании ряда катушки; $J_{ш}$ и $J_{зк}$ — соответственно моменты инерции тормозного шкива и катушки; $F_m = fN$ — сила трения; $R_{ш}$ — радиус шкива; f — коэффициент трения; N — нормальная сила, приложенная к тормозной колодке.

Косинус угла α равен [Л. 36]:

$$\cos \alpha = 2 \sqrt{\frac{L^2 - R_k^2}{4(L^2 - R_k^2) + b^2}}; \quad (1-34)$$

отсюда натяжение $T_{т.у.к}$ равно:

$$T_{т.у.к} = \frac{fNR_{ш} + \varepsilon (J_{зш} + J_{зк})}{2R_{к}} \sqrt{\frac{4(L^2 - R_{к}^2) + b^2}{L^2 - R_{к}^2}}, \quad (1-35)$$

где L — расстояние от направляющего ролика или глазка до оси вращения смоточной катушки.

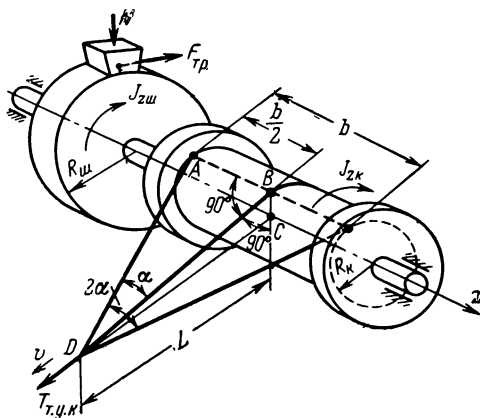


Рис. 1-16. Схема тангенциального сматывания провода с вращающейся катушки.

Суммарное натяжение в системах с принудительно вращающейся смоточной катушкой и тангенциальным сматыванием провода равно:

$$T_{\Sigma} = T_{т.у.п} + T_{н.у} + T_{у.п}. \quad (1-36)$$

1-4. Механизмы регулирования натяжения (МРН)

Механизмы регулирования натяжения намоточных станков представляют собой в основном самостоятельные, кинематически жестко не связанные со станком узлы, от которых в значительной степени зависит выполнение электрических, геометрических и эксплуатационных требований, предъявляемых к обмоткам.

Механизмы регулирования натяжения предназначены для обеспечения выбранного постоянного натяжения провода в процессе наматывания, необходимой скорости движения провода, изгиба провода по форме каркаса, необходимой плотности и коэффициента заполнения, демпфирования динамических колебаний натяжения про-

вода, сохранения натяжения провода при остановке станка.

Механизм регулирования натяжения состоит из устройств: крепления смоточной катушки, торможения смоточной катушки или провода, демпфирования динамических колебаний натяжения провода, указателя натяжения провода в процессе наматывания, остановки станка при обрыве провода, сохранения натяжения провода по окончании наматывания, датчика обратной связи и др.

Многообразие обмоток, отличающихся размерами и формой каркасов, диаметрами проводов, количеством витков, схемой раскладки, коэффициентом заполнения и электрическими параметрами, а также необходимость обеспечения максимальной производительности процесса наматывания требуют изучения не только существующих, но и создания новых МРН. Относительная независимость МРН дает возможность выполнять их сменными и в каждом конкретном случае применять тот, который обеспечивает оптимальные условия наматывания.

По способу схода провода со смоточной катушки МРН могут быть разделены на три класса: *инерционный, малоинерционный и безынерционный* (табл. 1-6).

У инерционных механизмов смоточная катушка при отдаче провода под действием натяжения вращается вокруг собственной оси.

У малоинерционных механизмов смоточная катушка закреплена неподвижно и сход провода осуществляется вдоль оси с помощью вращающегося малоинерционного поводка.

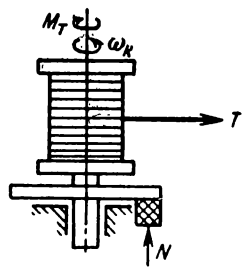
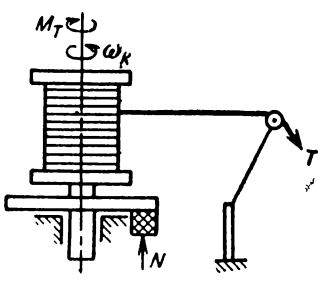
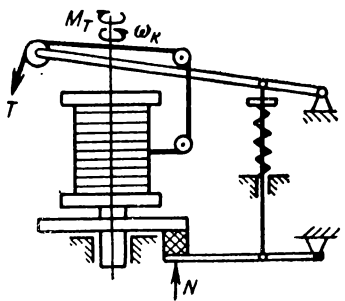
Безынерционные механизмы делятся на два подкласса: первый характеризуется тем, что провод сходит с неподвижной или вращающейся (схема 10") катушки в направлении ее оси, второй характеризуется образованием компенсационной ветви *ABC* при принудительном вращении катушки в сторону сматывания.

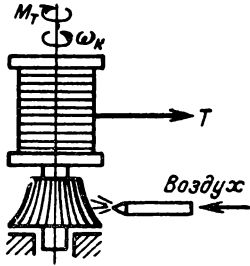
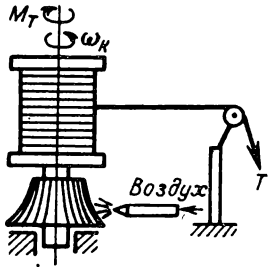
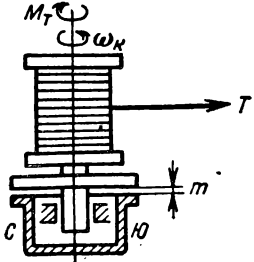
По способу создания натяжения провода все МРН в зависимости от класса могут быть разделены на механизмы, у которых натяжение создается *торможением смоточной катушки, провода или малоинерционного поводка*.

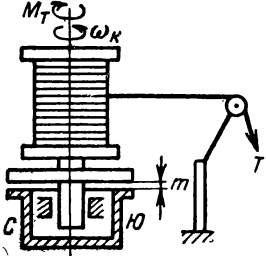
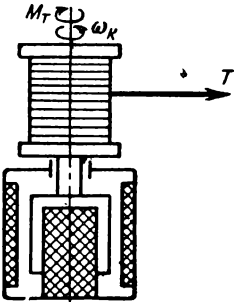
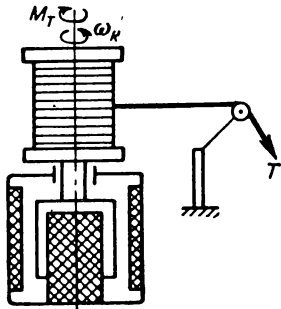
Первый способ создания натяжения присущ инерционному классу МРН, второй — малоинерционному и безынерционному и третий — малоинерционному.

Механизмы регулирования натяжения

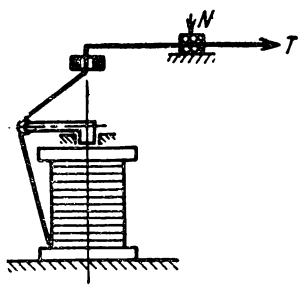
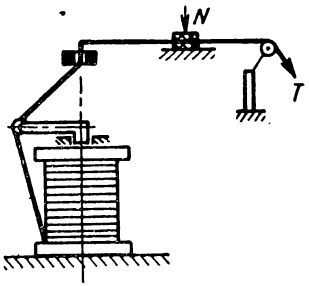
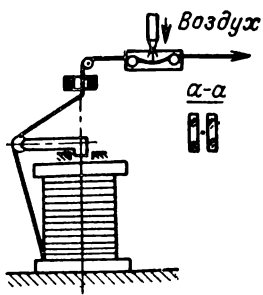
Класс I. Инерционный

Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением смоточной катушки	Фрикционный	Без демпфера	 1
		Пружинный	 2
		Рычажно-пружинный	 3

Класс I. Инерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением смоточной катушки	Пневматический	Пневматический	 4
		Пневмопружинный	 5
	Магнитоиндукционный	Без демпфера	 6

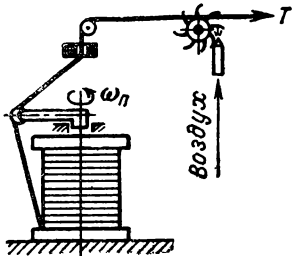
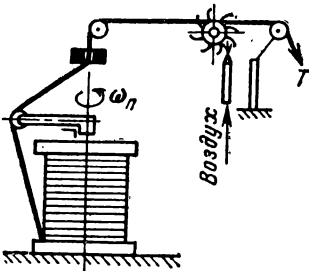
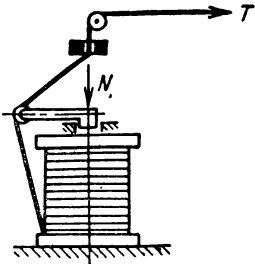
Класс I. Инерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением смоточной катушки	Магнитоиндукционный	Пружинный	 7
	Электромагнитный	Без демпфера	 8
	Пружинный	Пружинный	 9

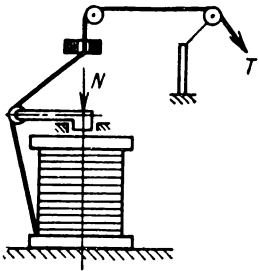
Класс II. Малоинерционный

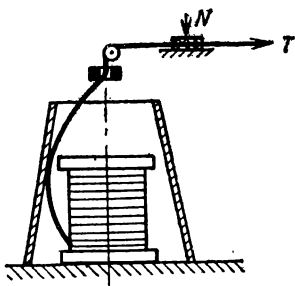
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Фрикционный	Без демпфера	 1'
		Пружинный	 2'
	Пневматический	Пневматический	 3'

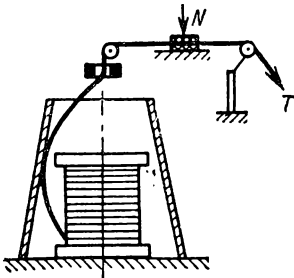
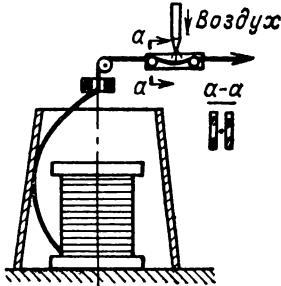
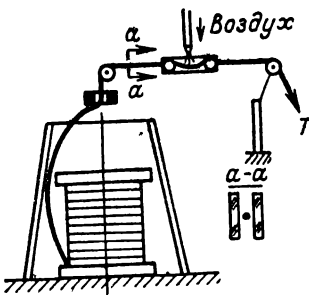
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Пневматический	Пневмопружинный	4'
	Промежуточным роликом	Без демпфера	5'
		Пружинный	6'

Класс II. Малоинерционный

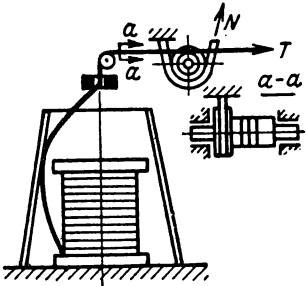
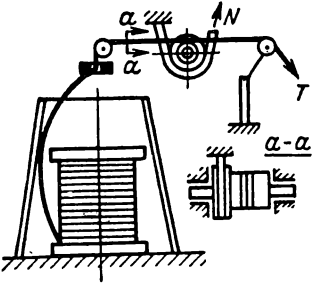
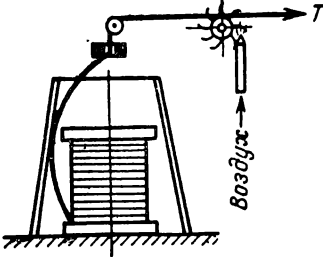
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Промежуточным роликом	Пневматический	 7'
		Пневмопружинный	 8'
Торможением поводка	Фрикционный	Без демпфера	 9'

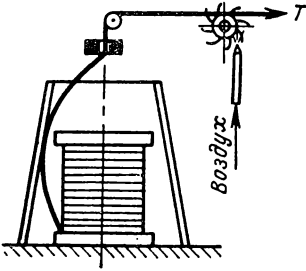
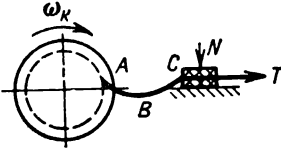
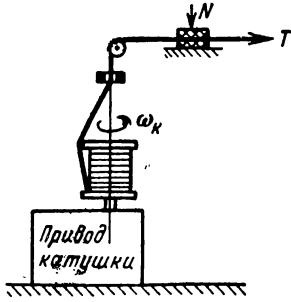
Класс II. Малоинерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Фрикционный	Пружинный	 10'

Класс III. Безынерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Фрикционный	Без демпфера	 1''

Класс III. Безынерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Фрикционный	Пружинный	 2''
	Пневматический	Пневматический	 3''
		Пневмопружинный	 4''
	Пневматический		

Класс III. Безынерционный

Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Промежуточным роликом	Без демпфера	 5''
		Пружинный	 6'
		Пневматический	 7''

Класс III. Безынерционный			
Способ создания натяжения провода	Способ торможения	Способ демпфирования	Схема
Торможением провода	Промежуточным роликом	Пневмопружинный	 8''
		Компенсационной ветвью	 9''
	Фрикционный	Без демпфера	 10''

По способу торможения механизмы инерционного класса делятся на *фрикционные, пневматические, магнитоиндукционные и электромагнитные*.

По способу торможения механизмы малоинерционного и безынерционного классов делятся на *фрикционные, пневматические и с промежуточным роликом; по способу демпфирования — с демпфирующим устройством и без него*.

У инерционных механизмов для выравнивания колебания натяжения применяются в основном пружинные, рычажно-пружинные и пневматические демпферы; у малоинерционных и безынерционных — пружинные и пневматические.

У безынерционных МРН с компенсационной ветвью последняя служит демпфером. Подобную же роль частично выполняет баллонирующая часть провода и баллоноограничитель у безынерционных МРН с осевым сматыванием провода.

1. Инерционные механизмы регулирования натяжения

Фрикционное торможение смоточной катушки осуществляется колодочным или ленточным тормозом (табл. 1-6). При жестком (без демпфера) торможении механизм может применяться для наматывания провода диаметром выше 0,2 мм и малых скоростях до 300 витков/мин.

При наличии демпфирующего устройства МРН с колодочным тормозом обеспечивают наматывание обмоток проводом диаметром от 0,05 мм со скоростью до 5000 витков/мин. Механизм регулирования натяжения с ленточным тормозом соответственно обеспечивает наматывание катушек проводом диаметром от 0,07 мм со скоростью до 4000 витков/мин. Некоторое увеличение скорости наматывания в этих случаях достигается применением следящей системы, обеспечивающей более постоянное натяжение провода при наматывании.

Конструктивное выполнение МРН с ленточным тормозом станка модели ЛМ-6 представлено на рис. 1-17. Смоточная катушка 3 устанавливается в конусах 1 на оси 2. Торможение катушки 3 вместе с осью 2 осуществляется ленточным тормозом, который с помощью тяги 4 связан с регулирующим рычагом 6. Величина торможе-

ния устанавливается регулирующей пружиной 7 за счет перемещения этой пружины по ряду отверстий рычага 6, а также гайкой 5 тяги тормоза. Для обеспечения демпфирования при намотке на некруглые каркасы применяется компенсатор 8 с пружинами 9. С каждым механизмом поставляются три регулировочные пружины (слабая, средняя и сильная) и две пружины компенсатора (слабая и сильная).

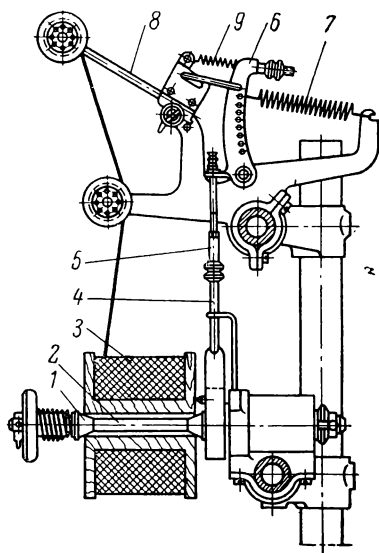


Рис. 1-17. Инерционный механизм регулирования натяжения с ленточным тормозом станка ЛМ-6.

Первая регулировочная пружина предназначена для наматывания провода диаметром от 0,08 до 0,12 мм, вторая — от 0,13 до 0,29 мм и третья — от 0,31 до 0,80 мм; пружины компенсатора соответственно для проводов диаметром 0,08—0,29 мм и 0,30—0,80 мм.

Пневматическое торможение смоточной катушки осуществляется турбинкой, находящейся на одной оси с катушкой и создающей момент, направленный в сторону, противоположную сматыванию (табл. 1-6, схемы 4 и 5).

На рис. 1-18,а представлена конструктивная схема такого МРН. Катушка 1 посажена на валик 4, вращающийся в шарикоподшипниках 3 и 5. На валике 4 сидит турбинка 7, которая под действием струи сжатого воздуха, поступающего из сопла 6 в камеру 2, вращается в сторону, противоположную сматыванию провода. Величина натяжения регулируется пневмосистемой. Такой механизм прост, компактен, обладает хорошими демпфирующими свойствами, применяется для проводов диаметром от 0,02 мм и обеспечивает скорость наматывания до 2000 витков/мин.

К недостаткам при использовании этого устройства следует отнести большое колебание давления в заводских пневматических магистралях и шум выходящего

воздуха, особенно при применении МРН для средних диаметров проводов.

На рис. 1-18,б представлена схема торможения катушки *магнитоиндукционным способом*. Катушка 1, жестко связанная с алюминиевым диском 2, вращается в шарикоподшипниковой опоре 4. При вращении постоянный магнит 3 наводит вихревые токи в диске 2. За счет взаимодействия магнитного поля постоянного магнита 3

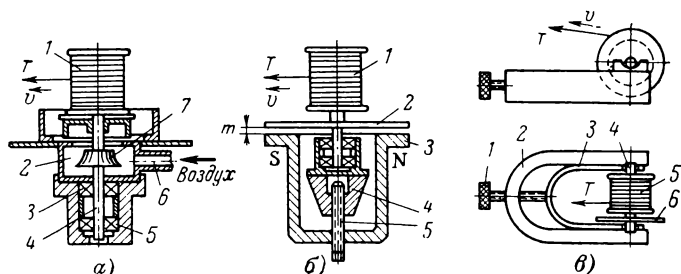


Рис. 1-18. Инерционные механизмы регулирования натяжения.

и магнитного поля, образованного вихревыми токами, создается тормозной момент. Величина натяжения провода регулируется винтом 5 изменением зазора m между торцом магнита и алюминиевым диском.

На рис. 1-18,в дан второй вариант магнитоиндукционного механизма. Смоточная катушка 5, сидящая на оси 4 вместе с алюминиевым диском 6, под воздействием силы натяжения вращается в опорах скольжения подвижной каретки 3. Каретка 3 с помощью винта 1 может перемещаться вдоль постоянного подковообразного магнита 2, благодаря чему изменяется тормозной момент, приложенный к катушке.

Магнитоиндукционные механизмы регулирования натяжения применяются для наматывания катушек проводом диаметром от 0,01 до 0,05 мм со скоростью до 1000 об/мин. Механизмы просты по конструкции и в эксплуатации, имеют малый тормозной момент при пуске станка. К недостаткам следует отнести очень небольшое изменение тормозного момента регулировкой зазора m между диском и магнитом.

Электромагнитное торможение осуществляется за счет создания электромагнитной муфты или электродвигателем момента, направленного в сторону, противоположную сматыванию.

На рис. 1-19,а представлен механизм регулирования натяжения с электромагнитной муфтой. Электродвигатель 1 приводит во вращение ведущую часть муфты 3, наводящую в ведомой части 2 вихревые токи. Магнитное поле ведущей части, взаимодействуя с магнитным полем ведомой, увлекает последнюю в сторону вращения двигателя. Провод, сходящий с катушки 4, через ролики пода-

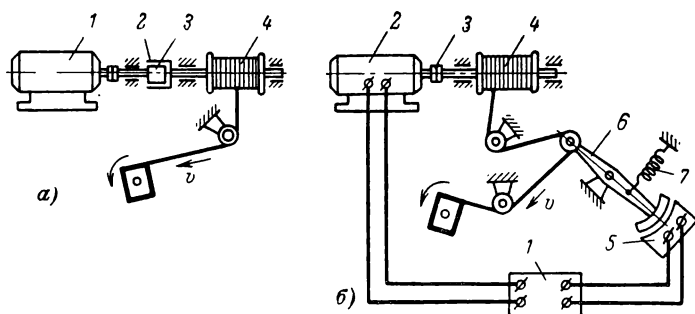


Рис. 1-19. Инерционные механизмы регулирования натяжения с электромагнитным торможением.

ется к каркасу. Под действием силы натяжения катушка вращается в сторону, противоположную вращению двигателя, в результате создается определенное натяжение провода.

Применение электромагнитных муфт позволяет вести наматывание на скоростях до 5000 витков/мин. К недостаткам следует отнести большую инерционность смоточной катушки с ведомой частью муфты, что при резком изменении скорости вращения катушки (при быстром увеличении потребления провода) может привести к его обрыву. Кроме того, механизм громоздкий и довольно трудный в наладке.

На рис. 1-19,б дана схема МРН со следящей системой с торможением катушки управляемым реверсивным электродвигателем. Смоточная катушка 4 закреплена через муфту 3 на одной оси с электродвигателем 2. Провод с катушки через систему роликов поступает на каркас. Рычаг 6 с сидящим на нем роликом и сердечником индуктивного датчика находится под действием силы натяжения провода и пружины 7. При изменении силы натяжения рычаг 6 поворачивается и воздействует на индуктивный датчик 5, управляющий электродвигателем 2

через усилитель I ; в результате происходит изменение тормозного момента.

Устройства, выполненные по этой схеме, позволяют производить наматывание со скоростью до 6 000 витков/мин провода диаметром 0,03—0,1 мм и выше. К недостаткам следует отнести значительную инерционность устройства, сложность изготовления и наладки, большие габариты.

2. Малоинерционные и безынерционные механизмы регулирования натяжения

Из всех известных МРН большой практический интерес представляют малоинерционные и безынерционные МРН, простые по конструкции, надежные, обеспечивающие высокие скорости и хорошее качество наматывания на каркасы любой формы.

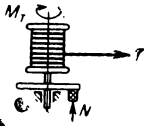
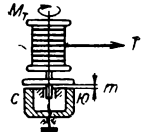
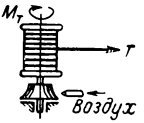
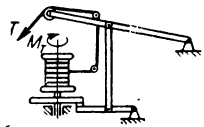
Практика показывает, что инерционные МРН вследствие большой вращающейся массы смоточной катушки, инерции систем, создающих и поддерживающих необходимое натяжение, а также влияния большого количества направляющих устройств имеют ограниченные возможности в обеспечении высоких скоростей наматывания.

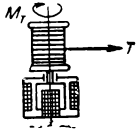
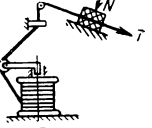
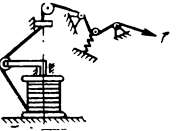
Этих недостатков в значительной степени лишены малоинерционные и безынерционные МРН, позволяющие повысить скорости наматывания в 2—3 раза по сравнению с лучшими инерционными МРН.

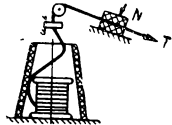
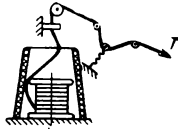
В табл. 1-7 приведены сравнительные данные различных типов МРН.

Основные конструктивные схемы малоинерционных и безынерционных МРН

Малоинерционные МРН (рис. 1-20,а) состоят из смоточной катушки 9, поводка 1, штатива 7, на котором закреплена натяжная коробка 5 с устройством 3, тормозящим движущийся провод 2, указателем натяжения 4 и направляющим глазком 6. В коробке 5 находится также блокировочное устройство, подающее команду на останов станка при обрыве провода. Смоточная катушка 9 крепится на оси 10 цанговым зажимом 8. Поводок 1 с направляющим роликом выполняют по возможности легким и устанавливают на шарикоподшипники.

Тип механизма регулирования натяжения	Схема	Диаметр наматываемого провода, мм	Допустимая скорость наматывания, вит/мин
Инерционный с фрикционным торможением смоточной катушки без демпфера		Свыше 0,2	До 300
Инерционный с магнитоиндукционным торможением смоточной катушки		0,015—0,05	До 1 000
Инерционный с пневматическим торможением смоточной катушки		0,02—0,3	До 2 000
Инерционный с фрикционным торможением смоточной катушки и рычажно-пружинным демпфером		0,05—0,5	До 5 000

Тип механизма регулирования натяжения	Схема	Диаметр наматываемого провода, мм	Допустимая скорость наматывания, вит/мин
Инерционный с электромагнитным торможением смоточной катушки		0,02—0,3	До 6 000
Малоинерционный с фрикционным торможением провода		0,01—0,3 (до 1,5)	До 8 000
Малоинерционный с торможением провода роликами		0,01—0,3 (до 1,5)	До 10 000

Тип механизма регулирования натяжения	Схема	Диаметр наматываемого провода, мм	Допустимая скорость наматывания, вит/мин
Безынерционный с фрикционным торможением провода		0,01—0,3 (до 1,5)	До 15 000
Безынерционный с торможением провода роликами		0,01—0,3 (до 1,5)	До 20 000

Натяжение провода при настройке станка устанавливается с помощью графмометра регулировкой тормозного устройства 3. В случае, если тормозное устройство 3 протарировано, натяжение провода устанавливается без графмометра.

В малоинерционных МРН натяжение провода может создаваться торможением поводка.

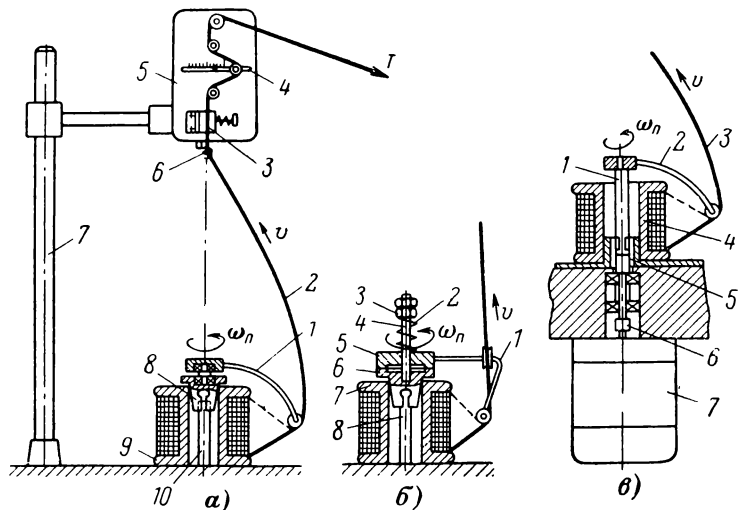


Рис. 1-20. Малоинерционный механизм регулирования натяжения.

На рис. 1-20,б представлена схема с фрикционным торможением поводка. Катушка 7 закреплена на оси 8 цанговым зажимом 6. Поводок 1 с двумя направляющими роликами закреплен на диске 5, который вращается вокруг неподвижной оси 4. Торможение диска 5 осуществляется изменением жесткости цилиндрической пружины 2 с помощью гаек 3.

Более качественное торможение поводка может быть осуществлено электродвигателем 7 (рис. 1-20,в), работающим в тормозном режиме и создающим момент, направленный в сторону, противоположную вращению поводка. Катушка 4 неподвижно закрепляется цангой 5. Поводок 2, установленный на оси 1, притормаживается от электродвигателя 7 через муфту 6. В этом случае может быть использована следящая система, регулирующая

щая и поддерживающая строго постоянную величину натяжения провода 3 в процессе наматывания.

Безынерционные МРН (рис. 1-21) состоят из смоточной катушки 3, баллоноограничителя 4, штатива 11, на котором помещается натяжная коробка 8. Катушка 3, закрепленная неподвижно на оси 2 плоскими пружинами, размещена внутри баллоноограничителя 4, плотно уста-

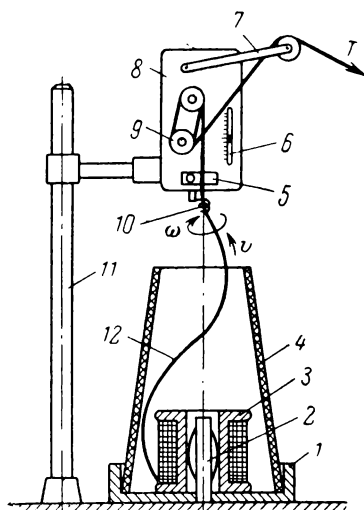


Рис. 1-21. Безынерционный механизм регулирования натяжения.

новленного в центрирующей чаше 1. Провод 12, сматываемый с катушки 3, проходит через направляющий глазок 10, тормозные губки 5, ролик тормозное устройство 9, связанное с указателем натяжения 6, и далее через ролик рычажно-пружинного демпфера 7 направляется к раскладывающему устройству станка.

Намоточные станки должны иметь минимум три-четыре комплекта безынерционных МРН, рассчитанных на тончайший ($\varnothing 0,01—0,03$ мм), тонкий ($\varnothing 0,04—0,15$ мм), средний ($\varnothing 0,16—0,6$ мм) и толстый ($\varnothing 0,6—1,5$ мм) диаметры обмоточных проводов.

В этом отношении весьма показателен опыт швейцарской фирмы «Meteor», снабжающей свои станки тремя комплектами безынерционных МРН типа Ме 483 для проводов диаметром 0,01—0,04 мм, Ме 484 для проводов 0,04—0,20 мм и Ме 485 для 0,16—0,80 мм.

В безынерционных МРН сматывание провода может осуществляться как без баллоноограничителя, так и с баллоноограничителем. При скорости продольного движения провода свыше 20—30 м/мин применение баллоноограничителя должно быть обязательным.

В табл. 1-8 представлены различные типы баллоноограничителей. Для тончайших проводов диаметром 0,01—0,03 мм применяются баллоноограничители (схемы 1, 2 и 3) со специальными устройствами, препятствующими образованию петель провода. Провод, сматывае-

мый с катушки, помещенной внутри цилиндрического баллоноограничителя 1 (схема 1), огибает специальный грибок 2, расположенный в непосредственной близости от направляющего глазка 3. Грибок выпрямляет провод и уменьшает вероятность появления узлов. Такую же роль выполняет кольцо 3, помещенное внутри конического баллоноограничителя 2 (схема 2).

Хорошие результаты обеспечивает конический баллоноограничитель в сочетании с направляющим конусом 1 (схема 3). Направляющий конус сажается на щечку смоточной катушки 2 и сверху закрывается баллоноограничителем 3. Зазор между конусом и баллоноограничителем должен быть не более 0,1—0,2 мм, благодаря чему резко уменьшается возможность появления узлов при сматывании тончайших проводов.

Баллоноограничители конической (схема 4) и цилиндрической форм (схема 5) предназначены в основном для проводов диаметром 0,05—0,3 мм, в которых отсутствует явление образования узлов провода при сматывании с неподвижной катушки.

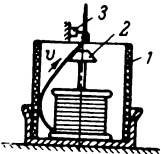
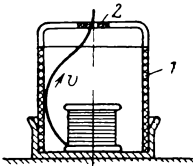
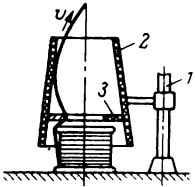
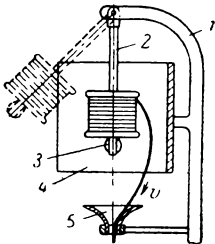
Кроме конических и цилиндрических баллоноограничителей, для средних диаметров проводов применяются баллоноограничители с плоскими щечками 4 (схема 6). Смоточная катушка пружинами 3 закрепляется на поворотной оси 2, установленной шарнирно на стойке 1. Чаша 5 служит направляющим глазком.

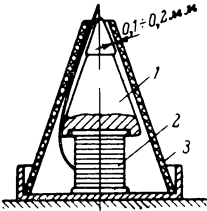
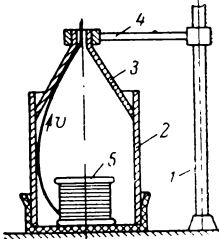
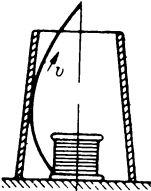
Баллоноограничители с плоскими щечками обладают худшими кинематическими и динамическими свойствами по сравнению с цилиндрическими и коническими. Преимуществом их является удобство смены катушки. Катушка легко снимается после поворота ее вокруг оси 2, как показано на схеме 6.

Для проводов диаметром свыше 0,3 мм применяется баллоноограничитель, представленный на схеме 7. Смоточная катушка 5 помещается внутри цилиндро-конического баллоноограничителя, состоящего из цилиндра 2 и конуса 3, укрепленного на кронштейне 4. В зависимости от диаметра провода и скорости осевого сматывания конус 3 при перемещении кронштейна 4 по направляющей штатива 1 может устанавливаться на различной высоте относительно катушки.

В табл. 1-9 даны рекомендуемые конструктивные параметры баллоноограничителей конической и цилиндрической форм. В табл. 1-10 даны основные способы тор-

Типы баллоноограничителей

Форма	Диаметр сма- тываемого провода	Схема	Форма	Диаметр сма- тываемого провода	Схема
Цилиндрическая с на- правляющим гриб- ком	0,01—0,03 мм	 1	Цилиндричес- кая	0,05—0,3 мм	 5
Коническая с ^в внутрен- ним ^г кольцом	0,01—0,03 мм	 2	С плоскими щечками	0,05—0,3 мм	 6

Форма	Диаметр сматываемого провода	Схема	Форма	Диаметр сматываемого провода	Схема
Коническая с направляющим конусом	0,01—0,03 мм	 3	Цилиндро-коническая	Свыше 0,3 мм	 7
Коническая	0,05—0,3 мм	 4			

Диаметр сма- зываемого про- вода, мм	Скорость про- дольного дви- жения прово- да, м/мин	Форма баллоногра- нчителя	Диаметр дис- ка, мм	Высота кат- ки с диско мм
0,04—0,06	До 600	Коническая	До 60	До 65
0,04—0,06	До 600	"	До 80	До 80
0,07—0,09	До 700	"	До 80	До 80
0,10—0,15	До 1 000	"	До 80	До 80
0,04—0,09	До 500	Цилиндрическая	До 80	До 80
0,10—0,15	До 900	"	До 80	До 80

П р и м е ч а н и е. h_k — высота катушки; $h_{к.б}$ — высота конического баллоногра
конического баллоноограничителя; $D_{ц.б}$ — диаметр цилиндрического баллоноограничителя.

можения провода, применяющиеся в малоинерционных и безынерционных МРН.

При фрикционном торможении (схема 1) провод проходит между губками, прижатием которых создается та или иная сила натяжения. Губки выполняются из фетра, поролона, фторопласта, пенополиуритана и других материалов. Торможение таким способом обеспечивает малую инерционность и достаточно стабильное и легко регулируемое натяжение.

Фрикционное торможение может применяться для проводов диаметром до 0,15 мм.

Основным недостатком таких устройств является возможность нарушения изоляции, быстрый износ губок от трения провода при высоких скоростях движения, а также довольно быстрая потеря настроенной величины натяжения провода, что требует частой подрегулировки устройства. Вместо указанных выше материалов применяют стеклянные, керамические и твердосплавные пластины, обладающие большой износостойкостью.

При торможении провода промежуточным роликом провод охватывает его несколькими витками и вращает без проскальзывания. Дополнительным торможением ролика ленточным (схема 2), колодочным (схема 3), пневматическим (схема 4) и электромагнитным (схема 5) способами обеспечивается увеличение диапазона регулирования натяжения.

Таблица 1-9

Высота баллона H_6	Высота баллоноограничителя	Диаметр баллоноограничителя	Угол наклона образующей баллоноограничителя φ' , град
$H_6=(3,6\div 3,7) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,2\div 3,5) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(2,0\div 2,2) \ D_{\kappa}$	10—12
$H_6=(3,6\div 3,7) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,2\div 3,5) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(2,0\div 2,2) \ D_{\kappa}$	10—12
$H_6=(3,6\div 3,7) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,2\div 3,5) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(2,2\div 2,3) \ D_{\kappa}$	10—12
$H_6=(4,5\div 5) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,8\div 4,0) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(2,4\div 2,6) \ D_{\kappa}$	10—12
$H_6=(4,0\div 5) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,6\div 3,8) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(1,4\div 1,5) \ D_{\kappa}$	0
$H_6=(4,0\div 5,0) \ h_{\kappa}$	$h_{\kappa,6}=(3,6\div 3,8) \ h_{\kappa}$	$D_{\kappa,6}=(1,6\div 1,8) \ D_{\kappa}$	0

чителя; $h_{\kappa,6}$ —высота цилиндрического баллоноограничителя; $D_{\kappa,6}$ —диаметр основания D_{κ} —диаметр направляющего диска. Материал баллоноограничителя—оргстекло.

Преимуществом этого способа является отсутствие скольжения провода, а также постоянство натяжения при уменьшении диаметра смоточной катушки.

Помимо торможения одним роликом применяются устройства, состоящие из трех роликов (схема 6). Натяжение регулируется за счет перемещения среднего ролика.

Полиспастные системы торможения обеспечивают больший диапазон регулирования натяжения (схема 7).

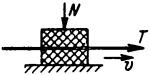
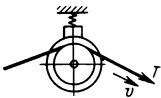
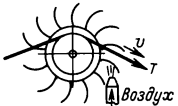
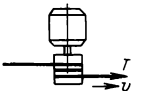
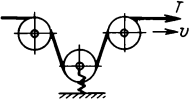
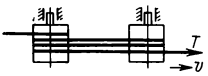
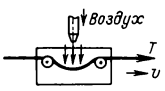
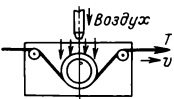
В табл. 1-11 даны конструктивные параметры одно-роликовых тормозных устройств.

При пневматическом способе торможения (схема 8) провод пропускается между двумя пластинками, зазор между которыми на 0,1—0,15 мм больше диаметра провода. Под действием струи сжатого воздуха, подаваемого через сопло, провод прогибается, создавая необходимое усилие натяжения. Данный способ торможения может применяться только для тончайших проводов ввиду малой площади провода, обдуваемой воздухом. Сжатый воздух воздействует на провод с силой, равной силе лобового сопротивления:

$$Q = \frac{1}{2} C_x \rho' u l d, \quad (1-37)$$

где C_x — аэродинамический коэффициент; ρ' — плотность воздуха; u — скорость воздуха; l — длина провода, под-

Таблица 1-10

Способ торможения провода	Тип тормозного устройства	Схема
Фрикционный	Прижимные губки	 1
	Ролик с ленточным тормозом	 2
Роликовый	Ролик с колодочным тормозом	 3
	Ролик с пневмотурбинкой	 4
	Ролик с микродвигателем	 5
	Три ролика	 6
	Полиспласт	 7
Пневматический	Пневматический	 8
	Пневматический с малоинерционным кольцом	 9

вергаемого воздействию воздушной среды; d — диаметр провода.

На схеме 9 показано оригинальное пневматическое устройство с малоинерционным кольцом, позволяющее тормозить провода большего диаметра. Особенность его

Таблица 1-11

Марка провода	Диаметр провода, мм	Материал тормозного ролика	Относительный диаметр ролика $\frac{D}{d}$	Угол охвата, рад
ПЭЛ и ПЭВ	0,01—0,03	Оргстекло	≥ 100	$4\pi—5\pi$
	0,04—0,3	Алюминий	≥ 150	$4\pi—5\pi$
		Оргстекло	≥ 150	$4\pi—5\pi$
		Резина	≥ 150	$3\pi—4\pi$
ПЭЛШО	0,05—0,3	Алюминий Оргстекло Резина	≥ 150	$3\pi—4\pi$

Примечание. D — диаметр ролика; d — диаметр провода.

работы заключается в том, что здесь сжатый воздух воздействует на охватываемое проводом свободное бесцентрово-установленное малоинерционное кольцо, расположенное между двумя пластинами с зазором.

Предельно допустимый диаметр провода, сматываемый с неподвижной катушки

Недостатком, ограничивающим диапазон проводов, сматываемых с неподвижной катушки в безынерционных МРН, является закручивание провода на угол, равный 2π , на длине одного смотанного витка. Закручивание приводит к дополнительным деформациям токоведущей жилы провода и его изоляции, величины которых при соответствующих сечениях обмоточного провода и диаметре смоточной катушки могут превзойти максимально допустимые.

Катушки с обмоточным проводом представляют собой цилиндрический каркас с торцевыми щечками и намотанным на него проводом. Последний уложен в виде многорядовой обмотки цилиндрической формы.

Исходя из условия, что виток провода закручивается на угол $\varphi=2\pi$, предельно допустимый диаметр провода, сматываемого с неподвижной катушки малоинерционных

и безынерционных МРН, может быть определен из уравнения

$$d_{\text{макс}} = \frac{[\tau] l_{\text{мин}}}{\pi G}, \quad (1-38)$$

где $[\tau]$ — допустимое напряжение при чистом сдвиге; G — модуль упругости второго рода; $l_{\text{мин}}$ — минимальная длина витка провода катушки.

Так как для обмоточных проводов отсутствуют механические характеристики при чистом сдвиге, то при расчете на прочность можно пользоваться характеристиками при растяжении, используя гипотезу прочности Мора. Тогда уравнение (1-38) может быть записано:

$$d_{\text{макс}} = \frac{[\sigma]_p l'_{\text{мин}}}{\pi G}, \quad (1-39)$$

где $[\sigma]_p$ — допустимое напряжение при растяжении.

Катушки с обмоточным проводом диаметром 0,01—0,04 мм, поставляемые кабельными заводами, имеют $l_{\text{мин}} = 60 \div 120$ мм, а диаметром 0,05—0,5 мм $l_{\text{мин}} = 100 \div 200$ мм.

В табл. 1-12 представлены предельно допустимые диаметры медных обмоточных проводов, сматываемых с неподвижной катушки (для различных длин витка смоточной катушки и допустимых значений напряжений).

Исследования влияния закручивания образцов провода марок ПЭЛ и ПЭВ на его сопротивление показали, что относительная величина омического сопротивления с увеличением угла закручивания от 2π до 6π для проводов диаметром 0,06—0,15 мм увеличивается в среднем на 0,2—1,1 %.

Испытания на пробой показали, что закручивание образцов провода на угол, равный 2π — 6π , не оказывает влияния на качество изоляции.

Исследование изоляции указанных проводов с помощью инструментального микроскопа не выявили никаких дефектов при его закручивании на указанные выше углы.

Проведенные исследования показали, что при существующих конструкциях, габаритных размерах и формах катушек с обмоточным проводом, поставляемых отечественными кабельными заводами, безынерционные МРН целесообразно применять для медных проводов диамет-

Т а б л и ц а 1-12

$G=4\ 000\ \text{кгс/мм}^2$					
$[\sigma]_p=16\ \text{кгс/мм}^2$		$[\sigma]_p=14\ \text{кгс/мм}^2$		$[\sigma]_p=11\ \text{кгс/мм}^2$	
Длина витка смочной ка- тушки, мм	Предельно до- пустимый диа- метр провода, мм	Длина вит- ка смоч- ной катуш- ки, мм	Предельно до- пустимый диа- метр провода, мм	Длина вит- ка смоч- ной катуш- ки, мм	Предельно допус- тимый диа- метр про- вода, мм
25	0,03	25	0,03	25	0,02
50	0,06	50	0,05	50	0,04
75	0,09	75	0,08	75	0,07
100	0,13	100	0,11	100	0,08
125	0,16	125	0,14	125	0,11
150	0,19	150	0,17	150	0,13
175	0,22	175	0,19	175	0,15
200	0,25	200	0,22	200	0,18
225	0,30	225	0,25	225	0,20
250	0,33	250	0,28	250	0,22
275	0,35	275	0,30	275	0,24
300	0,37	300	0,33	300	0,26
350	0,45	350	0,34	350	0,30
400	0,50	400	0,42	400	0,35
450	0,55	450	0,50	450	0,40
500	0,65	500	0,55	500	0,45

тром до 0,3 мм (при скорости сматывания до 200 м/мин) и до 0,15 мм (при скорости свыше 200 м/мин), хотя, как видно из табл. 1-12, при соответствующем увеличении диаметра смочных катушек эти значения могут значи- тельно возрасти.

1-5. Приборы для исследования и измерения натяжения провода в процессе наматывания

Задача исследования и измерения натяжения прово- да в процессе наматывания весьма актуальна. Это объ- яняется прежде всего повышением точности электриче- ских и геометрических характеристик обмоток, увеличе- нием скорости работы намоточного оборудования, все бо- лее широким применением в конструкциях обмоток про- водов малых сечений и микропроводов.

Высокая точность выходных параметров электроэле- ментов требует стабильности величины натяжения про-

вода в процессе наматывания с отклонением не более $\pm 10\%$ от заданной. Актуальность теоретических и экспериментальных исследований и заводского контроля натяжения провода особенно возросла в связи с повышением скорости работы намоточных станков.

При малых скоростях наматывания технологи определяли только статическое натяжение провода, величина которого устанавливалась при настройке станка; с повышением скорости наматывания стало необходимо определять истинную величину и характер натяжения провода в ходе всего технологического процесса наматывания.

Знание законов изменения натяжения дает возможность совершенствовать технологию процесса наматывания и намоточное оборудование. Проектирование и изготовление новых моделей станков должно сочетаться прежде всего с глубокими теоретическими и экспериментальными исследованиями намоточного процесса и исследованиями работы отдельных механизмов и станка в целом. Весьма жесткие требования к точности поддержания натяжения заставляют конструкторов непрерывно модернизировать и создавать новые механизмы регулирования натяжения.

Экспериментальные исследования показывают, что практически нет ни одного МРН, который обеспечивал бы строго постоянное натяжение провода. Все существующие механизмы в основном обеспечивают среднее натяжение. При этом относительно среднего значения имеет место колебание натяжения, достигающее в определенных условиях значительных величин (до 60—80% и более).

Причинами колебания натяжения являются: неравномерность толщины провода, изменение диаметра отдающей катушки, западание витков верхних рядов отдающей катушки в нижние, изменение угла сматывания провода с отдающей катушки, эксцентриситет отдающей катушки, инерционность устройств, тормозящих отдающую катушку или провод, эксцентриситет направляющих роликов и приемного каркаса, форма приемного каркаса, отличная от круглой, неравномерное вращение приемного каркаса, вынужденные колебания самого провода и механизмов станка и т. д.

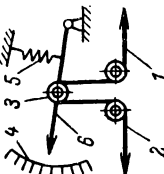
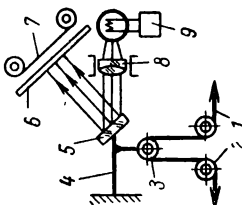
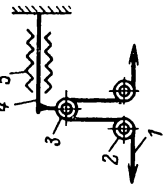
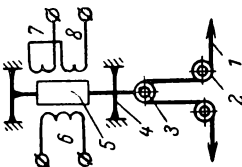
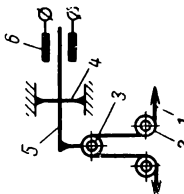
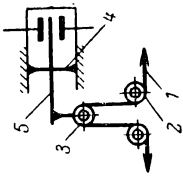
Для исследования и контроля натяжения провода на намоточных станках применяются различные по конструкции и техническим данным механические, оптические

и электрические приборы, принципиальные схемы которых даны в табл. 1-13. Они делятся на ручные и стационарные. Первые — переносные, периодически, по мере надобности, вводятся своими воспринимающими элементами в контакт с движущимся проводом; вторые закреплены на станке и их воспринимающие элементы непрерывно контактируют с проводом.

Механические приборы — простые по устройству, дешевые и удобные в эксплуатации отличаются большим разнообразием применяемых конструкций.

В табл. 1-13 (схема 1) показана принципиальная схема механического прибора. В качестве преобразователя в нем использован рычажный механизм, представляющий шарнирно закрепленную указывающую стрелку 6, находящуюся под действием пружины 5. При измерении натяжения провод 1 заправляется через направляющие и воспринимающие ролики 2 и 3. Последний расположен на стрелке, сво-

Таблица 1-13
Приборы для измерения натяжения провода

	Электромеханические										
	Механические	Оптико-механические	Тензометрические	Индуктивные	Емкостные	Электронные					
1		2		3		4		5		6	

бодный конец которой показывает по шкале 4 среднюю величину натяжения.

Заправка провода при измерении в зависимости от конструкции прибора может производиться на два или три ролика.

Трехроlikовые приборы обеспечивают более высокую точность измерения натяжения, чем двухроlikовые. Это объясняется меньшим колебанием угла охвата проводом воспринимающего ролика, который зависит только от угла поворота рычажного преобразователя и не зависит от формы каркаса.

Механические приборы вследствие большой инерционности подвижных частей и недостаточно высокой точности изготовления не могут быть пригодными для регистрации быстро изменяющейся величины силы натяжения провода, а также характера и направления ее действия. Обычно они применяются для измерения средней величины натяжения при колебаниях его до 20—30 гц, что приблизительно соответствует частоте, возникающей при наматывании провода на квадратный каркас со скоростью 300—450 витков/мин.

В оптико-механическом приборе для измерения натяжения (схема 2) в качестве преобразователя используется консольная балочка 4 с закрепленным зеркалом 5 и воспринимающим роликом 3.

При приложении к проводу, заправленному через направляющие и воспринимающие ролики 2 и 3, силы натяжения, а также при любом изменении натяжения балочка прогибается. Одновременно с этим изменяется угол поворота зеркала, на которое через объектив 8 падает луч света от источника 9. Деформация балочки приводит к смещению отраженного луча по ширине фотобумаги (фотопленки) или экрана пропорционально величине натяжения.

Несмотря на достаточно высокое качество работы, оптико-механические приборы обладают малой чувствительностью, инерционны, громоздки и не обеспечивают записи одновременно нескольких процессов.

На схеме 3 показан *электротензометрический прибор*, где в качестве преобразующего устройства используются тензодатчики омического сопротивления 5, наклеенные на воспринимающий элемент 4, выполненный в виде упругой балочки, на которой закреплен ролик 3, охватываемый проводом 1.

Для измерения натяжения используется мостовая схема с четырьмя или двумя тензодатчиками. В последнем случае второй полумост располагается в усилителе. Применение мостовой схемы увеличивает чувствительность, улучшает линейность характеристики, позволяет значительно уменьшить влияние температуры на величину выходного сигнала.

Преимуществом тензометрических приборов является простота конструкции и небольшие размеры; недостатком — малая величина выходного сигнала и необходимость в большинстве случаев применять тензоусилители.

Наряду с тензометрическими приборами получили распространение *индуктивные приборы* для измерения натяжения, принцип работы которых основан на изменении реактивного сопротивления катушки с сердечником при изменении ее индуктивности. Применяются в основном приборы двух типов: с подвижным сердечником и переменным зазором в магнитной системе.

На схеме 4 показан прибор с подвижным сердечником 5, подвешенным с двух сторон на упругих мембранах 4. Сердечник находится внутри катушки с тремя обмотками. Обмотка 6 питается переменным током высокой частоты. Показания снимаются с обмоток 7 и 8, соединенных последовательно навстречу друг другу и расположенных симметрично относительно сердечника при отсутствии натяжения провода 1, заправляемого при измерении через ролики 2 и 3.

Под действием силы натяжения сердечник смещается из нейтрального положения и в обмотках 7 и 8 появляется сигнал, пропорциональный величине натяжения.

Индуктивные приборы для измерения натяжения обладают высокой чувствительностью, мало подвержены действию помех и устойчивы к воздействию окружающей среды. Недостатком их является малая полоса пропускания частот.

Емкостные приборы, несмотря на высокую чувствительность, менее устойчивы в работе по сравнению с индуктивными и значительно подвержены действию помех и внешней среды.

Принципиальная схема емкостного прибора показана в табл. 1-13 (схема 5). Под действием силы натяжения провод 1 воздействует на ролик 3, закрепленный на подвижном стержне-обкладке 5, расположенном между не-

подвижными обкладками 6 конденсатора. При этом стержень-обкладка поворачивается и емкость конденсаторов изменяется вследствие изменения зазора между обкладками. Применение емкостных приборов дает возможность использовать мостовые схемы измерения.

В качестве приборов для измерения натяжения провода применяются механотроны — *электронные датчики* механических величин, обладающие высокой чувствительностью и устойчивостью в работе.

Наиболее широко используются механотроны продольного управления, выполненные в виде сдвоенного двуханодного диода с подвижным стержнем 5, закрепленным на мембране 4 (схема 6).

На стержне устанавливается воспринимающий фолк 3, охватываемый проводом.

Механотроны имеют высокую чувствительность по току и низкую по напряжению, это необходимо учитывать при выборе регистрирующей аппаратуры.

В комплект рассмотренных выше электромеханических приборов для измерения натяжения входят: блок питания, усилитель и регистрирующая аппаратура.

Для исследования намоточных процессов, определения величины и характера изменения натяжения провода, а также для исследования работоспособности элементов технологических систем катушка — провод — каркас применяются различные по конструкции и техническим данным механические, оптико-механические и электромеханические приборы, сущность которых рассмотрена выше.

Простые по конструкции и удобные в эксплуатации механические приборы вследствие низких динамических свойств не могут быть пригодны для регистрации быстро изменяющейся величины силы натяжения провода, а также определения характера и направления ее действия.

Оптические приборы, несмотря на относительную простоту, обладают низкой чувствительностью, громоздки и не обеспечивают записи одновременно нескольких процессов.

Электрические приборы сложнее по конструкции и в эксплуатации, но лишены указанных выше недостатков.

В практике наиболее широкое распространение получили электротензометрические приборы, у которых в качестве преобразующего устройства используются датчики омического сопротивления, а в качестве воспринимающего — упругие балочки.

Тензодатчики находят широкое применение для измерения натяжения. Принцип их работы основан на свойстве металлического проводника изменять свое активное сопротивление при деформации.

Преимуществом тензодатчиков являются небольшие размеры, отсутствие сложных механических конструкций, малая база измерения и достаточно высокая чувствительность.

Тензодатчики сопротивления выпускаются: проволочные датчики на бумажной и пленочной основе и фольговые датчики на пленочной основе (табл. 1-14).

Основной характеристикой датчика является его тензочувствительность, которая для проволочных тензодатчиков определяется зависимостью:

$$\gamma = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta\rho/\rho}{\Delta l/l}, \quad (1-40)$$

где μ — коэффициент Пуассона; ρ — удельное сопротивление проволоки; $\Delta\rho$ — приращение удельного сопротивления проволоки при деформации; l — длина проволоки; Δl — приращение длины проволоки при деформации.

Тензочувствительность проволочных и фольговых датчиков лежит в пределах 1,6—2,1. Практически тензочувствительность к деформациям наклеенного датчика отличается от тензочувствительности проводника, из которого он изготовлен. Она изменяется с изменением длины базы датчика и величины питающего тока.

Все шире применяются полупроводниковые тензодатчики, особенностью которых являются весьма малые размеры и очень высокая тензочувствительность (до 200), т. е. приблизительно в 100 раз больше, чем у проволочных датчиков.

Для измерения натяжения датчики наклеиваются на воспринимающий элемент, выполненный обычно в виде упругой балочки соответствующего сечения.

Одной из основных характеристик воспринимающего элемента является частота его собственных колебаний. Для нормальной работы прибора необходимо, чтобы его

Таблица 1-14

Название тензодатчика сопротивления	Условное обозначение тензодатчика сопротивления	База, мм	Номинальное сопротивление, ом	Предел измеряемой деформации, %	Допустимый рабочий ток, ма
Проволочные тензодатчики, константановые на бумажной основе	ПКБ-3-50	3	50	0,3	30
	ПКБ-5-100	5	100		
	ПКБ-10-100	10	100		
	ПКБ-10-200	10	200		
	ПКБ-20-100	20	100		
	ПКБ-20-200	20	200		
	ПКБ-30-200	30	200		
	ПКБ-30-300	30	300		
Проволочные тензодатчики, константановые на пленочной основе	ПКП-5-50	5	50	0,3	30
	ПКП-5-100	5	100		
	ПКП-10-100	10	100		
	ПКП-10-200	10	200		
	ПКП-15-100	15	100		
	ПКП-15-200	15	200		
	ПКП-20-100	20	100		
	ПКП-20-200	20	200		
	ПКП-30-200	30	200		
Фольговые тензодатчики, константановые на пленочной основе	ФКПА-1-30	1	30	0,3	30
	ФКПА-3-100	3	100		30
	ФКПА-5-30	5	30		300
	ФКПА-5-50	5	50		300
	ФКПА-5-200	5	200		30
	ФКПА-10-50	10	50		300
	ФКПА-10-70	10	70		—
	ФКПА-10-100	10	100		—
	ФКПА-20-100	20	100		—
	ФКПА-20-150	20	150		300
	ФКПА-20-200	20	200		—
	ФКПА-5-100	5	100		—
	ФКПА-5-150	5	150		—
	ФКПА-5-200	5	200		—

собственная частота была больше частоты исследуемого процесса.

Собственная частота упругой балочки зависит от ее размеров, массы и материала и может быть рассчитана по уравнению

$$k_{\text{соб}} = \frac{\alpha^2}{2\pi l^2} \sqrt{\frac{EJ}{m}}, \text{ гц}, \quad (1-41)$$

где l — длина балочки; EJ — жесткость балочки на изгиб; m — погонная масса балочки.

Величина α для консольной балочки берется из уравнения частот

$$\operatorname{ch} \alpha \cos \alpha + 1 = 0. \quad (1-42)$$

Однако расчетные значения собственной частоты существенно отличаются от истинного значения, которое может быть определено по осциллограмме собственных затухающих колебаний балочки.

Запись частоты собственных колебаний может производиться при помощи стенда, включающего тензоусилитель и светолучевой осциллограф.

Основными показателями, характеризующими любой прибор для измерения быстропротекающих процессов, являются динамические ошибки прибора (амплитудные и фазовые).

При записи усилий натяжения в процессе работы станка основное значение имеет амплитудная погрешность, определяемая как разность между максимальными значениями истинной и искаженной записей без учета сдвига зарегистрированной кривой во времени.

Впервые исследования динамических ошибок приборов проведены акад. А. Н. Крыловым. Установлено, что в случае приложения гармонической или периодической силы, у которой частота (или высшая гармоника спектра частот) в 5—7 раз меньше частоты собственных колебаний датчика, динамическая ошибка прибора будет находиться в пределах 3—5%. Такая величина ошибки является вполне допустимой для регистрации быстропротекающих процессов.

В случае приложения силы малой продолжительности усилие можно рассматривать как статическое, если отношение периода собственных колебаний прибора $\tau_{\text{соб}}$ к периоду силы или к продолжительности нарастания регистрируемой силы натяжения $\tau_{\text{нар}}$ выражается отношением

$$\frac{\tau_{\text{соб}}}{\tau_{\text{нар}}} \leq \frac{1}{5} \div \frac{1}{10}. \quad (1-43)$$

Для большинства намоточных процессов можно приблизительно считать, что прилагаемая сила натяжения имеет периодический характер, поэтому упругий элемент тензометрических приборов должен иметь собственную частоту колебаний, в 5—7 раз больше частоты вынужденных колебаний, определяемых приложенной силой натяжения.

Частоту вынужденных колебаний при открытом наматывании на многогранный каркас можно вычислить из уравнения

$$k_{\text{вын}} = \frac{16,6 v_{\text{ср}} t}{\pi D_{\text{ср}}}, \text{ гц}, \quad (1.44)$$

а при кольцевом наматывании из уравнения

$$k_{\text{вын}} = \frac{nt}{60}, \text{ гц}, \quad (1.45)$$

где $v_{\text{ср}}$ — средняя скорость движения провода при наматывании, м/мин ; t — количество граней каркаса; $D_{\text{ср}}$ — средний диаметр каркаса, мм ; n — скорость вращения челнока, об/мин .

Для уменьшения амплитудной ошибки в записи процесса, исключения влияния собственных колебаний балочки и расширения диапазона значений исследуемых скоростей и ускорений движущегося провода балочку необходимо демпфировать. Широкое распространение получило применение в качестве демпфера микропористой резины, каучука, поролона и т. п.

Вследствие трудности теоретического определения коэффициента затухания последний определяется путем записи затухающих колебаний демпфированного прибора.

Демпфированная балочка должна иметь коэффициент затухания

$$\xi = 0,6 \div 0,7.$$

Изменяя степень сжатия резины, можно добиться значения коэффициента затухания в указанных пределах, величина которого легко определяется по осциллограммам собственных затухающих колебаний демпфированного прибора.

Для измерения натяжения провода применяются две разновидности приборов: *силовые и моментные*. В силовых приборах изменение осуществляется по величине равнодействующей натяжений, приложенной к огибаемому проводом воспринимающему ролику; в моментных приборах — по величине момента, приложенного к каркасу.

На рис. 1-22 показана конструкция силового электро-тензометрического прибора, выполненного в виде кронштейна б, на котором консольно закреплена упругая ба-

лочка 4 прямоугольного сечения с наклеенными на нее тензодатчиками 3 и закрепленным на конце воспринимающим роликом 5. Балочка располагается между резиновыми демпферами 2. Степень ее демпфирования регулируется с помощью скобы 1 и мерных втулок 8, а также за счет введения между плоскостью кронштейна и резиной дополнительных прокладок.

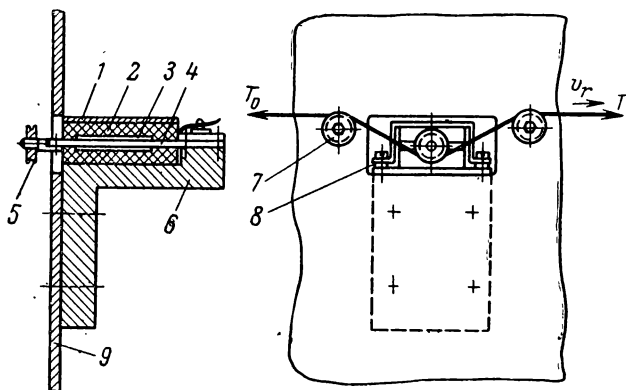


Рис. 1-22. Силовой электротензометрический прибор для измерения натяжения провода.

Прибор крепится у соответствующего окна передней стенки 9 испытательного стенда симметрично относительно двух направляющих роликов 7 или на специальной стойке непосредственно на станке.

Конструкция моментного прибора для измерения натяжения на станках открытого или пазового наматывания представлена на рис. 1-23. Прибор состоит из корпуса 1, закрепленного на вращающемся шпинделе стенда или намоточного станка. С внешней стороны он закрывается крышкой 2. В центральную расточку корпуса и крышки прибора посажены точные шарикоподшипники 3 с передаточным валиком 4, на котором закреплена упругая балочка 5. Периферийным концом балочка входит в осевой паз корпуса и с помощью специальных планок жестко фиксируется в нем.

Момент передается от шпинделя к корпусу и далее через балочку передаточному валу с закрепленной на его конце планшайбой с каркасом.

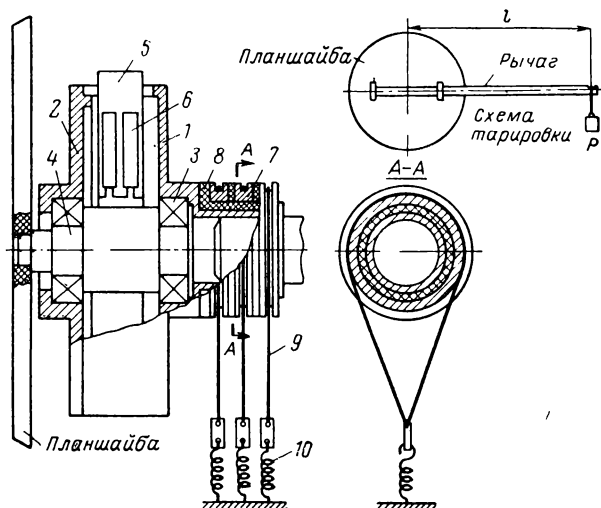


Рис. 1-23. Моментный прибор для измерения натяжения провода на станках открытого и пазового наматывания.

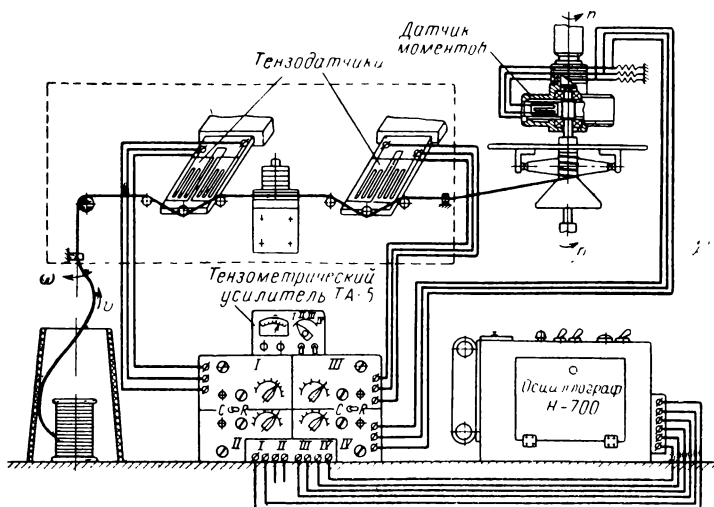


Рис. 1-24. Принципиальная схема стенда для исследования процессов открытого и пазового наматывания.

Таблица 1-15

Тип тензоуси- лителя	Число одно- временно из- меряемых про- цессов	Полоса про- пускаемых частот, <i>гц</i>	Сопротивление тензодатчиков, <i>ом</i>	Чувствитель- ность тензо- датчиков	Пределы измеря- емых деформаций, <i>мкм/м</i>	Нелинейность амплитудной характеристи- ки, %	Габариты, <i>мм</i>
ТА-4	1—4	0—15	200	2	$1\,000—1\cdot 10^4$	± 3	$165\times 120\times 231$
ТА-5	1—4	0—1 000	100—400	2	$250—1\cdot 10^4$	1—3	$300\times 225\times 160$
ТП8К	1—8	0—400	270	—	До 3 000	± 3	$545\times 295\times 195$
8АН4-7М	1—8	0—500	70—400	2	$500—1\cdot 10^4$	± 1	$530\times 290\times 280$
4ТУ-В6-ТД	1—4	0—1 000	100	—	—	$\pm 0,3$	—
ПЭТ-3В-М	1—3	0—1 500	200	2	До 1 000	3	$380\times 360\times 260$
УТ4-1	1—4	0—2 000	50—500	2	100—500	2	$362\times 245\times 245$
УТС1-ВТ-12	1—12	0—7 000	100—400	1,8—2,2	$600—1\cdot 10^5$	± 2	$720\times 375\times 280$
ИТУ-6	1—6	0—5 000	100—250	2	$300—5\cdot 10^4$	± 2	$601\times 477\times 355$
Т-11М	1—3	$5—3\cdot 10^4$	50—270	2	$500—2\cdot 10^4$	± 3	$500\times 300\times 350$

Тип светолучевого осциллографа	Число одновременно регистрируемых процессов	Запись процесса ведется на киноленту (фотобумагу)	Скорость протяжки кинолентки (фотобумаги), мм/сек	Емкость кассеты, м	Габариты, мм
МПО2	1—8	Кинопленка	1—5 000	50 и 100	550×420×220
H105	1—12	Кинопленка и фотобумага	0,5—1 000	25	500×280×308
H11	1—8	Кинопленка	25 и 50	5	560×445×215
H10	1—4	„	1—500	5	220×360×430
H107	1—12	Фотобумага	0,5—2 300	25	528×280×308
H102	1—8	Кинопленка	1—5 000	10	560×425×220
K12-21	1—12	Фотобумага	3—250	20	205×185×300
K20-21	1—20	Фотобумага и цветная кинолентка	1—2 500	30	484×291×281,5
H700	1—14	Фотобумага и кинолентка	2,5—8 000	12	—
K20-22	1—20	Фотобумага и цветная кинолентка	1—2 500	30	484×291×281,5
H004	1—20	Фотобумага	1—2 500	20	460×310×245
H005	1—6	Фотобумага и фотопленка	1—2 500	20	465×200×245

На балочку 5 с каждой стороны наклеены тензодатчики 6, образующие полумост. Балочка демпфируется с двух сторон микропористой резиной. Полумост прибора включается в измерительную цепь с помощью токо-съемного устройства со скользящими контактами. Токосъемное устройство представляет собой медные контактные кольца 7 с желобом, насаженные на втулку 8 из оргстекла, запрессованную на ступицу корпуса 1. Скользящим контактом служит медная отожженная проволока, охватывающая кольцо на угол, равный 240° , чем обеспечивается хороший контакт. Плотность прилегания проволоки 9 к контактным кольцам обеспечивается пружинами 10.

Тарирование электротензометрических приборов в основном осуществляется статически путем последовательного подвешивания к воспринимающему ролику или рычагу (для моментных приборов) грузов определенной величины с одновременной записью на фотопленку или фотобумагу. При этом необходимо учитывать назначение прибора, его место на станке или испытательном стенде и величину измерительного натяжения.

На рис. 1-24 показана принципиальная схема испытательного стенда для исследования процессов открытого и пазового наматывания.

В комплект тензометрических приборов для измерения натяжения провода обычно входят тензометрический усилитель и в качестве регистрирующего прибора осциллограф.

В табл. 1-15 и 1-16 представлены характеристики тензоусилителей и светолучевых осциллографов.

1-6. Механизмы раскладки провода

Механизмы раскладки провода являются составной частью технологической системы КПК и предназначены для обеспечения шага, длины, места и направления хода проводопроводителя относительно каркаса или оправки. Они выполняют вспомогательную роль, связанную с образованием шага обмотки, и потому обычно (за некоторым исключением) кинематически связаны с механизмами главного движения. Проводопроводитель перемещается на величину шага и, кроме того, обеспечивает наматывание катушки определенной длины и с необходимым количеством рядов.

В табл. 1-17 приведены основные принципиальные схемы механизмов раскладки провода станков рядового наматывания.

Реечные механизмы раскладки характеризуются применением простой (схема 1) или орбитальной (схема 2) реек. В первом случае каретка проводопроводителя, связанная с рейкой, получает возвратно-поступательное перемещение от зубчатых колес, поочередно зацепляющихся с рейкой с помощью рычажной системы от упоров или электромагнитов. Точность раскладки здесь определяется точностью зубчато-реечного зацепления, кинематической цепи подачи, а также скоростью переключения реверсирующего устройства. Например, на станках фирмы «Micasil» (Швейцария) время реверсирования при использовании подобного механизма равно 0,03 сек, это соответствует наматыванию 2,5 витка без раскладки провода при скорости 5 000 витков/мин.

Во втором случае орбитальная рейка сама осуществляет реверсирование за счет непрерывного зацепления реечного колеса с замкнутой по форме рейкой. Благодаря этому время реверсирования значительно сокращается.

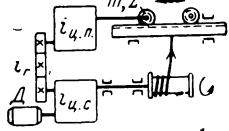
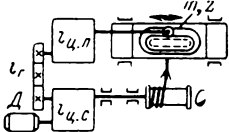
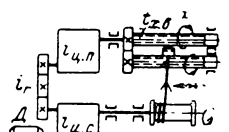
Винтовые механизмы раскладки нашли широкое применение в намоточных станках в виде двухвинтовых и одновинтовых механизмов. В двухвинтовых механизмах (схема 3) каретка проводопроводителя поочередно полугайками зацепляется с ходовыми винтами, вращающимися в разные стороны, и получает возвратно-поступательное перемещение. Переключение полугаек вследствие инерционности каретки и перекидывающего устройства занимает значительное время, это приводит (особенно при больших скоростях наматывания) к набеганию витков по краям обмотки в момент, когда одна полугайка вышла из зацепления с винтом, а вторая еще не вошла, и каретка продолжает двигаться по инерции.

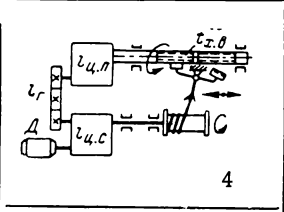
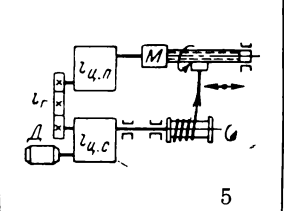
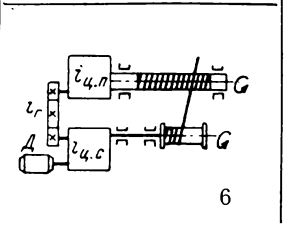
При механическом способе перебрасывания полугаек (например, серийный станок модели СРН-0,5) время реверсирования равно 0,035 сек, что соответствует наматыванию 2,9 витка без раскладки при скорости 5 000 витков/мин.

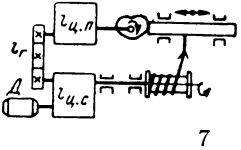
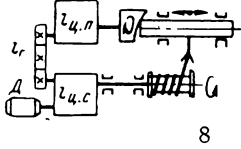
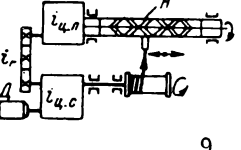
Одновитковые механизмы подразделяются на устройства с винтом, имеющим правую и левую резьбу (схема 4), и винтом только с одной резьбой (схема 5). В первых реверсирование осуществляется перебрасыва-

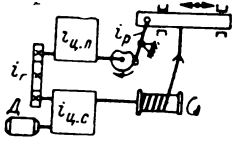
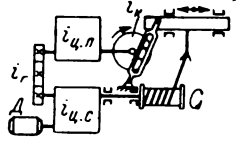
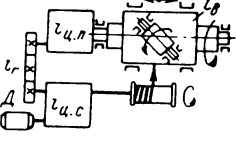
Таблица 1-17

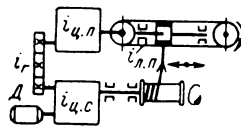
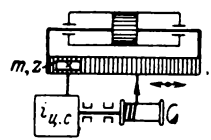
Механизмы раскладки

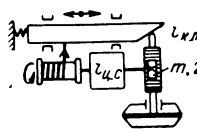
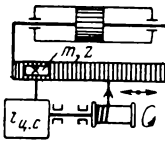
Класс	Тип	Схема	Уравнение цепи подачи
Электромеханические	Реечные	С простой рейкой  1	$S = 1 \text{ об. кар } i_{ц.с} \times i_{г.п} i_{ц.п} \pi m z$
		С орбитальной рейкой  2	$S = 1 \text{ об. кар } i_{ц.с} \times i_{г.п} i_{ц.п} \pi m z$
	Винтовые	Двухвинтовые  3	$S = 1 \text{ об. кар } i_{ц.с} \times i_{г.п} i_{ц.п} t x.в$

Класс	Тип	Схема	Уравнение цепи подачи
Электромеханические	Винтовые	Одновинтовые с правой и левой резьбами 	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_{г.п.п} t_{х.в}$
		Одновинтовые с одной резьбой 	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_{г.п.п} t_{х.в}$
	Шаблонно-винтовые	С винтовым шаблоном 	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_{г.п.п} t_{ш}$

Класс	Тип	Схема	Уравнение цепи подачи
Электромеханические	Кулачковые	С дисковым кулачком  7	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_r i_{п.п} H$
		С одновитковым цилиндрическим кулачком  8	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_r i_{п.п} H$
		С многовитковым цилиндрическим кулачком  9	$S = 1 \text{ об. кар } i_{п.с} \times i_r i_{п.п} H$

Класс	Тип	Схема	Уравнение цепи подачи
Электро-механические	Рычажно-кулачковые	 10	$S = 1_{об.кар} i_{п.с} \times i_{г.п.п} H i_p$
	Кулисные	 11	$S = 1_{об.кар} i_{п.с} \times i_{г.п.п} i_k$
	Фрикционные	 12	$S = 1_{об.кар} i_{п.с} \times i_{г.п.п} i_v$

Класс	Тип	Схема	Уравнение цепи подачи
Электромеханические	Фрикционные	Со стальной лентой  13	$S = l_{об.кар} i_{ц.с} \times i_{г} i_{ц.л.п}$
Пневматические	Пневмоцилиндрические	Прямого действия  14	$S = l_{об.кар} i_{ц.с} \times \pi m z$

Класс	Тип		Схема	Уравнение цепи подачи
Пневматические	Пневмокамерные	С клином	 15	$S = l_{об.кар} i_{ц.с} \times \pi m z_{кл}$
Гидравлические	Гидроцилиндрические	Прямого действия	 16	$S = l_{об.кар} i_{ц.с} \times \pi m z$

Обозначения: S —шаг обмотки; $i_{ц.с}$ —передаточное отношение цепи скоростей между каркасом и гитарой $i_{г.}$, $i_{ц.п.}$, $i_{р.}$, $i_{ж.}$, $i_{в.}$, $i_{п.п.}$, $i_{кл.}$ —передаточное отношение соответственно гитары настройки подач станка (точная настройка), цепи подач (грубая настройка), рычажной системы, кулисного механизма, вариатора, ленточной передачи, клинового механизма; m —модуль; z —число зубьев; $t_{х.в.}$ —шаг ходового винта; $t_{ш.}$ —шаг шаблона винтового; H —шаг кулачка; D —двигатель; M —муфта.

нием полугаек с одной резьбы на другую, во вторых — с помощью электромагнитных муфт. Механизмы с двух-резьбовым ходовым винтом имеют те же недостатки, что и двухвинтовые.

Применение в механизмах раскладки винта в сочетании с электромагнитной муфтой существенно сокращает время переключения. Например, на станке СРН-05М, где применено подобное устройство, время переключения равно 0,02 сек (1,7 витка без раскладки при скорости 5 000 витков/мин).

Шаблонно-винтовые механизмы раскладки характеризуются наличием специального вращающегося винтового шаблона вместо каретки, движущейся возвратно-поступательно, по впадинам которого скользит провод и укладывается с определенным шагом на каркас, связанный кинематически с шаблоном. С помощью реверсирующего механизма (например, электромагнитной муфты) изменяется направление вращения шаблона и, следовательно, обеспечивается наматывание следующего ряда обмотки. Недостатком этого механизма является необходимость изготовления дополнительных закаленных шаблонов из-за быстрого износа и потери точности последних, что сопряжено со значительными технологическими трудностями и большими затратами. Кроме того, большое расстояние между шаблоном и каркасом снижает точность наматывания.

Кулачковые механизмы раскладки используются обычно в специализированных намоточных станках. Наиболее широкое распространение получили механизмы с дисковым сердцевидным кулачком (схема 7), цилиндрическим одновитковым (схема 8) и цилиндрическим многовитковым кулачками (схема 9), в которых каретка с проводоводителем получает возвратно-поступательное движение от соответствующего кулачка. Длина хода проводоводителя постоянная и определяется высотой подъема кулачка, шаг раскладки регулируется скоростью вращения кулачка. Точность раскладки во многом определяется точностью изготовления кулачков.

Рычажно-кулачковые механизмы раскладки (схема 10) применяются для универсальных станков, так как введение рычагов или рычажных систем позволяет значительно расширить номенклатуру наматываемых обмоток.

Общим недостатком последних двух типов механизмов является сложность изготовления кулачков высокой точности, особенно многовитковых.

Кулисные механизмы раскладки (схема 11) используются в станках, предназначенных для изготовления неотчетливых обмоток. Каретка с проводоводителем получает возвратно-поступательное движение от кулисы, приводимой в движение через кулисный камень от вращающегося эксцентрика. Шаг наматывания устанавливается изменением скорости вращения эксцентрика и перемещением по радиусу кулисного камня. Недостатком этих механизмов являются неравномерность и разная по величине скорость прямого и обратного хода каретки, это уменьшает точность шага раскладки, а также изменяет длину наматывания при перемещении кулисного камня.

Фрикционные механизмы раскладки характеризуются применением различных вариаторов и ленточных передач.

На схеме 12 (табл. 1-17) каретка раскладника получает движение от установленного на ней ведомого фрикционного ролика, приводимого во вращение ведущим фрикционным валиком. Настройка на шаг производится изменением скорости вращения вала и изменением угла наклона ведомого ролика. Реверс осуществляется упорами, последовательно поворачивающими ролик на 90° .

Недостатком устройства является низкая точность раскладки провода из-за проскальзывания ролика, инерционности и значительного времени реверсирования.

Фрикционный механизм раскладки (схема 13), применяющийся на станках швейцарской фирмы «Meteor», не имеет указанных выше недостатков благодаря быстродействующему переключающему устройству реверса и оптической системы контроля момента переключения. Механизм состоит из пары шкивов, охваченных стальной непрерывной лентой. Каретка раскладывающего устройства, имеющая шариковые направляющие, с помощью электромагнитных прижимов поочередно сцепляется с ветвями ленты и получает возвратно-поступательное движение.

Малый зазор между лентой и прижимами обеспечивает мгновенное переключение раскладника. Время переключения, например на станке Ме 301, равно 0,01 сек, что соответствует наматыванию 0,8 витка без расклад-

ки провода при скорости 5 000 витков/мин (или 2,5 витка при скорости 15 000 витков/мин, на которой могут работать станки этой фирмы).

Кроме электромеханических устройств, в намоточных станках применяются *пневматические* (схема 14 и 15) и *гидравлические* (схема 16) механизмы раскладки, в которых движение каретки с проводопроводителями осуществляется от пневмо- и гидропривода. Время реверсирования у пневматических устройств 0,04 сек (3,3 витка без раскладки при скорости 5 000 витков/мин); у гидравлических 0,06 сек (5 витков без раскладки при той же скорости).

В отдельных случаях пневматические и гидравлические механизмы кинематически не связаны с вращением каркаса (в табл. 1-17 не показаны), что усложняет настройку станка на заданный шаг и снижает точность раскладки.

Глава вторая

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ

Для создания единого типажа намоточного оборудования, унификации намоточных станков и их механизмов, определения наиболее рациональной кинематической и конструктивной схем станка при его проектировании большое значение имеет систематизация намоточных станков. Они различаются по технологическим возможностям и электрической схеме раскладки провода по каркасу, по принципу действия и схеме образования витка обмотки, по общей компоновке и конструктивному оформлению, по степени автоматизации и другим признакам.

Большое разнообразие факторов, характеризующих данные станки, делает очень затруднительным их полную классификацию.

Учитывая сказанное, современные намоточные станки целесообразно классифицировать по следующим основным признакам: способу наматывания, способу формирования обмотки, конструкции обмоток, габаритным размерам обмоток, способу образования витка, виду движения челнока-раскладника, виду движения каркаса.

По способу наматывания все станки можно разделить на четыре класса: *открытого, кольцевого, пазового и специального наматывания* (табл. 2-1).

К первому классу относятся все станки, в которых провод согласно электрической схеме наматывается на вращающиеся или перемещающиеся вдоль оси каркасы линейчатой и фасонно-линейчатой формы, а также на каркасы, имеющие форму поверхностей вращения, за исключением кольцевой.

Ко второму классу относятся станки, в которых провод наматывается на каркасы, имеющие формы полных и неполных кольцевых поверхностей вращения, при этом каркас вращается вокруг своей оси, а провод вокруг оси поперечного сечения каркаса.

К третьему классу относятся станки для наматывания провода в наружные или внутренние лапы каркасов-пакетов якорей, роторов или статоров.

К четвертому классу — станки для наматывания кадровых и строчных катушек отклоняющих систем телевизионной аппаратуры. В этом случае провод совершает очень сложные пространственные движения для укладки на фасонный каркас.

По способу формирования обмотки станки делятся на две группы: прямого и раздельного наматывания.

К станкам *прямого наматывания* относятся станки, на которых изготовление обмотки происходит по схеме катушка — приемный каркас. По этой схеме работает абсолютное большинство станков открытого, пазового и специального классов.

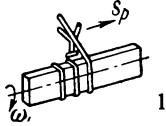
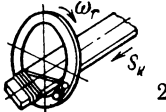
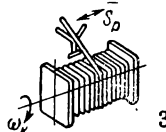
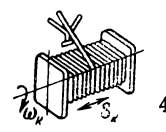
К станкам *раздельного наматывания* относятся станки для изготовления обмоток по схеме катушка — промежуточный элемент — приемный каркас. По этой схеме работают все станки кольцевого наматывания, а также небольшая группа станков открытого и пазового наматывания.

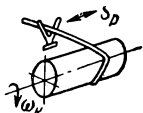
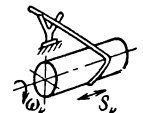
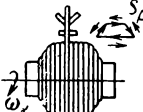
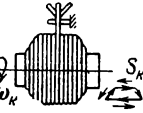
По конструкции обмоток станки открытого наматывания делятся на однорядовые (табл. 2-1, схемы 1 и 2), многорядовые (схемы 3 и 4), типа «Универсаль» (схемы 5 и 6) и фасонные (схемы 7 и 8); станки кольцевого наматывания: на однорядовые (схемы 1' и 2') и многорядовые (схемы (3', 4', 5', 6' 7')); станки пазового наматывания — на хердовые с постоянными пазовым шагом (схемы 1'', 2'' и 3'') и переменными (схемы 4'', 5'', 6'', 7'',

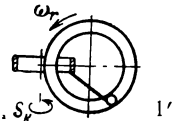
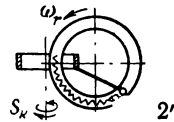
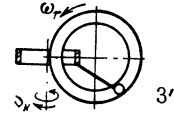
Таблица 2-1

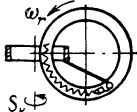
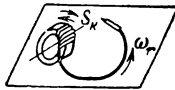
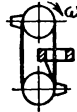
Намоточные станки

Класс I. Станки открытого наматывания

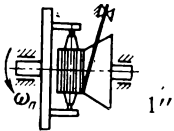
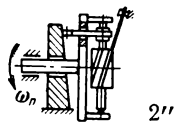
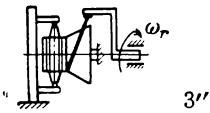
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое наматывание	Однорядовая	Микро, малые, средние, крупные	Бесчелночный	Поступательное	Вращательное	 1
Раздельное наматывание		Средние, крупные	Челночный	Вращательное	Поступательное	 2
Прямое наматывание	Многорядовая	Микро, малые, средние, крупные	Бесчелночный	Поступательное	Вращательное	 3
				Неподвижное	Вращательно-поступательное	 4

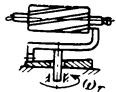
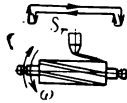
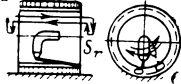
Класс I. Станки открытого наматывания						
Способ формиро- вания обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ обра- зования витка	Вид движения челнока-рас- кладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое на- матывание	Типа „Уни- версаль“	Малые, средние	Бесчелноч- ный	Колебатель- ное	Вращательное	 5
				Неподвиж- ное	Вращательно-коле- бательное	 6
	Фасонная	Малые, средние		Функцио- нальное	Вращательное	 7
				Неподвиж- ное	Вращательно-функ- циональное	 8

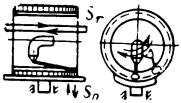
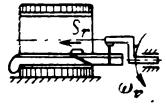
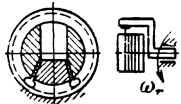
Класс II. Станки кольцевого намотывания						
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Раздельное намотывание	Однорядовая	Средние, крупные	Челночный	Вращательное	Вращательное	 1'
		Микро, малые				 2'
	Многорядовая	Средние, крупные			Вращательное с реверсом	 3'

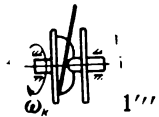
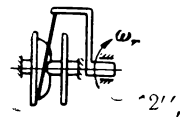
Класс II. Станки кольцевого намотывания							
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема	
Раздельное намотывание	Многорядовая	Микро, малые	Челночно-игольчатый	Челночный	Вращательное		4'
		Микро		Вращательное	Вращательное		5'
				Поступательное			6'
		Бесчелночный	—		7'		

Класс III. Станки пазового наматывания

Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое наматывание	Хордовые, с постоянным шагом	Микро, малые, средние	Бесчелночный	Неподвижные	Вращательное	
					Вращательно-колебательное	
		Средние, крупные	Челночный	Вращательное	Неподвижный	

Класс III. Станки пазового наматывания						
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое наматывание	Хордовые с постоянным и переменным пазовым шагом	Средние, крупные	Челночный	Вращательно-колебательное	Неподвижный	 4'
					С поворотом на пазовый шаг	 5'
		Малые, средние, крупные		Поступательное	Неподвижный	 6'

Класс III. Станки пазового наматывания						
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое наматывание	Хордовые с постоянным и переменным пазовым шагом 	Малые, средние, крупные	Челночный	Поступательное	С радиальным перемещением	 7''
		Средние		Вращательное и поступательное	Неподвижный	 8''
Крупные		 9''				
Раздельное наматывание						

Класс IV. Станки специального типа						
Способ формирования обмотки	Конструкция обмоток	Габаритные размеры обмоток	Способ образования витка	Вид движения челнока-раскладника	Вид движения каркаса	Схема
Прямое наматывание	Фасонная	—	Бесчелночный	Неподвижное	Вращательное	
			Челночный	Вращательное	Неподвижный	

8'' и 9''); станки специального наматывания — фасонные (схемы 1''' и 2''').

По габаритным размерам станки делятся для намотки микро, малых, средних и крупных обмоток, основные габаритные размеры которых даны в табл. 2-2.

Т а б л и ц а 2-2

Класс станка		Размер обмотки, мм			
		Микро	Малый	Средний	Крупный
Открытый	<i>D</i>	До 5	5—20	20—100	Свыше 100
	<i>L</i>	До 5	5—30	30—200	Свыше 200
Кольцевой	<i>d</i>	До 2	2—10	10—30	Свыше 30
	<i>h</i>	До 3	3—10	10—30	Свыше 30
Пазовый	<i>D</i>	До 10	10—20	20—50	Свыше 50
	<i>L</i>	До 10	10—30	30—70	Свыше 70
Специальный		Не лимитируется			

П р и м е ч а н и е. *D* — максимальный размер поперечного сечения обмотки; *L* — длина обмотки; *d* и *h* — наружный диаметр и высота кольцевой обмотки.

По способу образования витка станки делятся на бесчелночные и челночные. В первых виток образуется за счет вращения каркаса (главное движение), наматывающего на себя провод, и закономерного осевого перемещения провода или каркаса (вспомогательное движение), образующего шаг обмотки. В челночных станках виток образуется за счет вращательного движения челнока (главное движение) и вспомогательного движения каркаса.

По виду движения челнока-раскладника станки делятся на группы:

открытого наматывания — с функциональным, поступательным и колебательным движениями и неподвижные;

кольцевого наматывания — с вращательным и функциональным поступательным движениями;

пазового наматывания — с вращательным и функциональным движениями и неподвижные;

специальные — с вращательным движением и неподвижные.

По виду движения каркаса станки делятся на группы:

открытого наматывания с вращательным, функционально-поступательным и колебательным движениями;

кольцевого наматывания с вращательным движением;

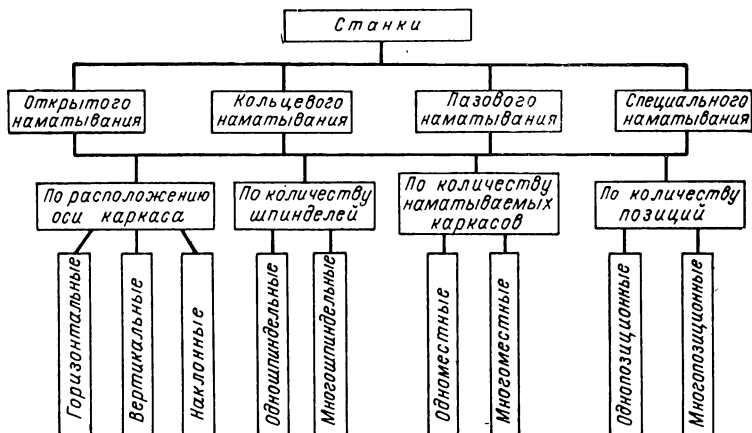


Рис. 2-1. Классификация намоточных станков.

пазового наматывания — неподвижный, с вращательным движением перпендикулярно оси пакета, колебательным и угловым перемещением на пазовый шаг;

специального наматывания — неподвижный и с функциональным движением.

По расположению оси наматываемого каркаса (рис. 2-1) станки делятся на горизонтальные, вертикальные и наклонные, а по количеству шпинделей — на одношпиндельные и многошпиндельные.

По количеству наматываемых обмоток они бывают одноместные и многоместные. К одноместным относятся станки, предназначенные для наматывания одного изделия, к многоместным — станки для параллельного, последовательного и параллельно-последовательного наматывания нескольких изделий, выполняемого на одном шпинделе (одном устройстве).

В зависимости от количества позиций, на которых осуществляется намоточная операция, станки можно разделить на однопозиционные и многопозиционные.

К однопозиционным относятся станки с одним шпинделем (одним устройством) для закрепления одного или нескольких каркасов, к многопозиционным — станки с несколькими шпинделями (несколькими устройствами) для закрепления на каждом одного или нескольких каркасов.

Глава третья

СТАНКИ ОТКРЫТОГО НАМАТЫВАНИЯ

3-1. Станки рядового наматывания

Наиболее широкое распространение получили станки для наматывания рядовых обмоток (однорядовых и многорядовых).

подавляющее большинство станков рядового наматывания бесчелночные, кинематика их обеспечивает строго согласованное вращение каркаса (оправки) с движением раскладывающего устройства. Раскладывающее устройство с проводом должно за один оборот шпинделя переместиться на величину шага и обеспечить наматывание катушки определенной длины с необходимым количеством рядов. Структурная схема бесчелночного станка открытого наматывания дана на рис. 3-1.

Кинематика станков для однорядового наматывания проще, так как укладка провода на каркас производится при одностороннем движении раскладывающего устройства, в то время как для многорядовых обмоток необходимо реверсирование проводоводителя.

Челночные схемы станков открытого наматывания встречаются сравнительно редко. Они применяются в основном при наматывании обмоток на тонкие стержни (струны), а также для наматывания обмоток на длинные нежесткие пластинчатые каркасы. Кинематика этих станков обеспечивает за один оборот челочно-шпульной группы перемещение каркаса на величину шага.

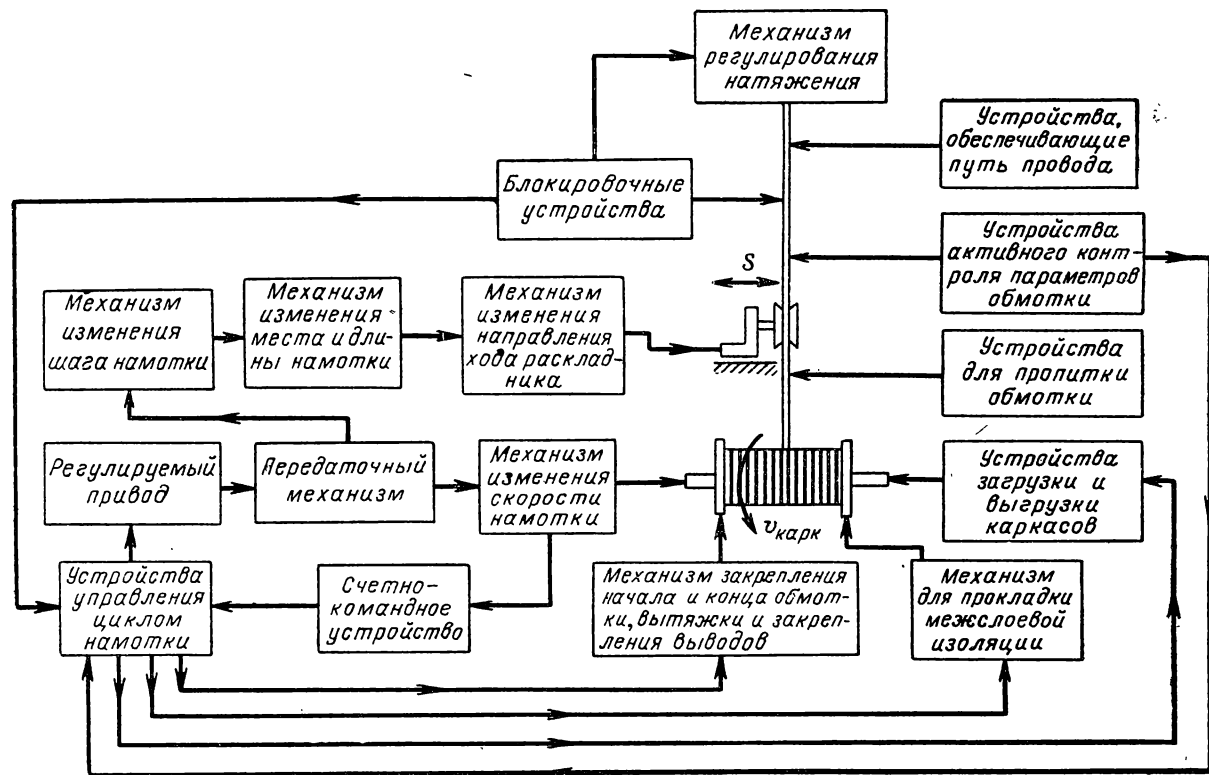
Ниже рассматриваются наиболее характерные станки рядового наматывания.

1. Одношпиндельные станки для однорядового наматывания

На рис. 3-2 показана принципиальная схема одношпиндельного бесчелночного станка настольного типа для однорядового наматывания маловитковых катушек. Каркас 14, установленный на оправке на шпинделе 10 станка, получает вращательное движение от шпинделя 7 через зубчатое колесо 12 и червячную пару. При повороте червячного колеса 11 многозаходный червяк 9, расположенный на одном валу с зубчатой полумуфтой 8, вместе с вращением получает поступательное осевое перемещение. Полумуфта 8, перемещаясь, сцепляется с полумуфтой, закрепленной на шпинделе 10, и обеспечивает его вращение.

Количество наматываемых витков за один рабочий ход пневмокамеры регулируется упорами 5, установленными на поворотной головке 4.

Шаг обмотки обеспечивается раскладывающим устройством 1 клинкового типа, рабочее движение которого осуществляется от



14 10 8 9 6 (условно повернут) 11 12 7 13

Воздух

Включение станка производится ножной педалью, под которой смонтирован клапанный механизм с дросселем, позволяющим регулировать скорость вращения шпинделя.

Особенностью станка является применение принципа самопода-
чи в процессе образования витка обмотки.

101

самоподачи 7, выполненный в виде кронштейна с «мягкой» гайкой.

Натяжение провода создается торможением смоточной катушки электродвигателем 9, работающим в тормозном режиме.

Механизм самоподачи начинает работать только после того, как на стержень будет намотано несколько витков, используемых для образования соответствующей винтовой канавки в мягкой гайке, внутренняя поверхность которой армирована кожей, капроном или другим материалом, обеспечивающим хорошее качество следа вин-

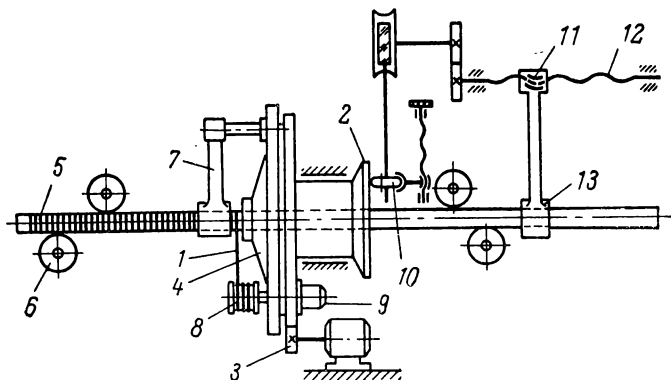


Рис. 3-3. Принципиальная схема челночного станка для однорядового наматывания обмотки на стержневые каркасы (струны).

товой линии при получении данной обмотки и устранение его под действием упругих сил после окончания наматывания.

На одной оси с челночной головкой закреплен ведущий диск 2 фрикционного вариатора, передающий движение ведомому диску 10 и далее через червячно-зубчатую передачу ходовому винту 12. С винтом сцепляется разъемная гайка 11, связанная кронштейном с захватом 13 стержня 5 и осуществляющая подачу стержня при образовании первых витков обмотки с заданным шагом и винтовой впадины на «мягкой» гайке. После этого стержень автоматически освобождается от захвата, механизм подачи отключается и происходит самоподача стержня, направляющими которого служат ролики 6.

2. Одношпиндельные станки для многорядового наматывания

На рис. 3-4 показана принципиальная схема универсального одношпиндельного бесчелночного полуавтомата модели УНП-I для многорядового наматывания обмоток диаметром до 35 мм и длиной 2—70 мм проводами в эмалевой и стеклянной изоляциях со скоростью 100—15 000 витков/мин.

Главное вращательное движение каркас 1 получает либо непосредственно через шпиндель от приводного электродвигателя 2, либо через две пары зубчатых колес 3 и 4 с передаточным отношением 5:1. Кроме того, от шпинделя движение через пару зубчатых колес 5 передается фрикционному вариатору 6 и 7 и от него через систему

зубчатых колес 8 и 9 паре ходовых винтов 10 и 11, вращающихся в противоположные стороны.

Раскладывающее устройство 12, имеющее две полугайки 13, сцепляется поочередно с ходовыми винтами и получает возвратно-поступательное движение, обеспечивающее получение многорядовой обмотки. Длина хода раскладывающего устройства определяется двумя контактами, закрепленными на штангах 14 и 15, расстояние между которыми устанавливается винтами 16 и 17. В свою очередь на каретке раскладывающего устройства имеется штанга 18 с закрепленным на ней рычагом 19 с контактом, осуществляющим переключение триггера из одного устойчивого положения в другое, нагрузкой которых являются электромагниты 20 и 21, переключающие через рычажную систему полугайки с одного ходового винта на другой.

Станок снабжен четырьмя типами механизмов регулирования натяжения для проводов диаметром 0,02—0,5 мм.

Для наматывания тончайших проводов диаметром 0,02—0,05 мм используются безынерционные МРН типов НУ-II и АНУ-III. Первый механизм с фрикционным торможением провода губками из пенопласта и с ручной подрегулировкой заданной величины натяжения (подрегулировка производится во время наматывания в соответствии с показанием сигнальных лампочек); второй — автоматический механизм с губками из пенопласта.

Для наматывания тонких проводов диаметром 0,06—0,16 мм используется безынерционный МРН типа НУ-I с роликовым торможением провода. Величина натяжения контролируется во время наматывания по сигнальным лампочкам и подрегулировка ее осуществляется вручную. При наматывании проводов диаметром 0,17—0,5 мм натяжение создается инерционным МРН с фрикционным торможением смоточной катушки.

На станке можно производить наматывание одновременно двух катушек. Для наматывания проводов в стеклоизоляции станок оснащен газовой горелкой (на рис. 3-4 не показана).

Широкое распространение в промышленности получил универсальный станок модели СРН-0,5, предназначенный для наматывания многорядовых обмоток диаметром до 100 мм и длиной до 150 мм, проводом диаметром 0,05—0,5 мм со скоростью до 5 000 витков/мин. Количество одновременно наматываемых катушек до 3 штук. Кинематика этого станка подобна кинематике предыдущего. Движение от приводного электродвигателя непосредственно передается с одной стороны шпинделю, а с другой — фрикционному вариатору и далее через зубчатую передачу паре ходовых винтов, вращающихся в противоположные стороны, с которыми поочередно сцепляются две полугайки раскладывающего устройства.

В отличие от станка модели УНП-I здесь реверс производится механическим путем с помощью упоров и рычажной системы, перебрасывающей полугайки. Станок снабжен трехместным инерционным МРН с фрикционным торможением катушки.

Недостатком рассмотренных станков является применение пары ходовых винтов с перекидывающимися полугайками, что не позволяет получать рядовую обмотку, часть ее оказывается намотанной внавал.

Сейчас выпускается модернизированный станок модели СРН-0,5М, у которого вместо двух ходовых винтов применен один, реверсируемый электромагнитной муфтой.

Помимо автоматизации цикла наматывания и прокладки меж-
сослойной изоляции, пытаются автоматизировать более сложные вспомо-
гательные процессы, такие как закрепление начала и конца об-
мотки, образование выводов, установка и сьем каркасов, контроль
электрических параметров обмотки в процессе наматывания и др.
В этом случае станки снабжаются специальными приставками или
механизмами, выполняющими ту или иную функцию.

А. К. Белопащевым [Л. 29] разработан полуавтомат для на-
матывания контурных катушек по заданной величине самоиндукции.
Полуавтомат снабжен прибором для определения самоиндукции ка-
тушки в процессе наматывания. Полуавтомат может наматывать
контурные катушки и дроссели индуктивностью 1—20 000 $\mu\text{кГн}$
с точностью 1—2,5% заданного номинала проводами ПЭЛ, ПЭВ,
ПЭЛШО, ЛЭШО и ПЭЛШКО диаметром 0,05—1,0 мм со скоростью
1 450 витков/мин. Полуавтомат гарантирует 100%-ную годность ка-
тушек по самоиндукции, исключает контроль катушек и увеличи-
вает производительность в 2—3 раза по сравнению с обычными на-
моточными станками, сокращает расход проводов и резко упрощает
технологический процесс изготовления катушек с применением фер-
ритов.

В ряде технологических процессов изготовления обмоток элек-
троэлементов (например, при наматывании рамок электроизмери-
тельных приборов) применяется операция пропитки, выполняемая
вручную кисточкой при наматывании. При этом для нанесения лака
необходимо периодически после наматывания определенного коли-
чества витков останавливать станок, это приводит к резкому сни-
жению производительности намоточной операции и не позволяет
вследствие частой остановки станка применять высокие скорости
наматывания. Трудоемкость пропитки в этих случаях достигает до
40% трудоемкости всей намоточной операции и является одним из
основных препятствий для повышения производительности труда.

На рис. 3-5 показана приставка для пропитки обмотки с прину-
дительно вращающимся роликом для намоточного станка.

Лак на провод наносится роликом, погруженным в лаковую
ванну и вращающимся с определенной скоростью от специального
привода. Сочетанием скорости движения провода и скорости вра-
щения смазывающего ролика можно регулировать количество нано-
симого лака.

Ролик 13 имеет канавку соответствующего профиля, по которой
скользит наматываемый провод. Нижняя часть ролика находится
в ванне с лаком 1, которая подвешена на пружинах 2. Вдоль одной
из сторон ванны находится планка 3 с войлочной губкой 4. Пру-
жинной 2 ванна 1 с губкой 4 прижимается к ролику 13, снимая с него
лишний лак. Лаком остаются заполнены только канавки, по кото-
рым скользит провод.

Благодаря такой конструкции толщина лаковой пленки, нано-
симой на провод, зависит от площади канавки ролика 13, скорости
движения провода и скорости вращения валика. Запас лака нахо-
дится в емкости 14, из которой он поступает в ванну 1. Количество
лака в ванне автоматически поддерживается на одном уровне.
Емкость 14 не должна касаться ванны 1.

Ролик 13 вращается во втулке 8, укрепленной между пластина-
ми 6 и 14. Обе пластины скреплены между собой осями 3 и 5. При-
вод ролика осуществляется от регулируемого микроэлектродвига-
теля 10, укрепленного на кронштейне. От двигателя вращение пере-

дается через шкив 12 шкиву 11, укрепленному на червяке 9, который вращает червячное колесо 7, укрепленное на оси ролика.

Канавки могут изготавливаться или с профилем I или с профилем II. Канавки с плоским дном не рекомендуются. Ширина канавки a берется 0,8—1,5 мм в зависимости от вязкости состава. Глубина b колеблется в пределах 1,5—3,0 мм.

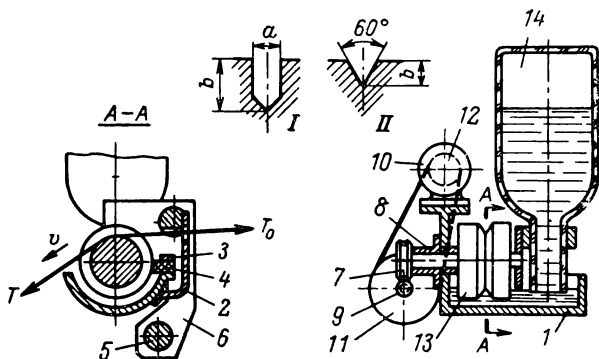


Рис. 3-5. Устройство для пропитки обмоток в процессе наматывания.

Скорость вращения ролика 13 следует подсчитывать по формуле

$$n_p = \frac{n_k d^2 l \left(\frac{1}{k} - 1 \right) \left(\frac{m}{n} + 1 \right)}{4 d_p s}, \text{ об/мин}, \quad (3-1)$$

где n_k — скорость вращения шпинделя станка, об/мин; l — средняя длина периметра обмотки; d_p — средний диаметр канавки ролика; s — площадь сечения канавки; d — диаметр провода по изоляции, мм; k — коэффициент заполнения обмоточного пространства ($k=0,5 \div 0,7$); m — коэффициент избытка пропиточного материала, показывающий, во сколько раз на поверхности обмотки желательнее иметь больше лака, чем в одном ряде ($m=1 \div 3$); n — количество рядов обмотки.

3. Многоместные, многошпиндельные и многопозиционные станки рядового наматывания

Экспериментальные исследования, проведенные на ряде заводов, показали, что при наматывании рядовых обмоток с числом витков от 250 до 3500 обмоточными проводами марок ПЭЛ, ПЭВ и др. диаметром 0,07—1,3 мм при числе выводов от 2 до 18 время на выполнение отдельных приемов и переходов распределяется в зависимости от циклового времени следующим образом: непосредственно на наматывание 40% $T_{\text{ц}}$, на установку и снятие каркаса, зачистку концов выводов, пайку выводов и т. п. 60% $T_{\text{ц}}$.

Повышения производительности труда можно добиться путем

увеличения скорости наматывания (не всегда выполнимо вследствие низких кинематических и динамических возможностей станков), автоматизации различного рода приемов и переходов, применения многоместных, многошпиндельных и многопозиционных станков.

В серийном и массовом производствах электроузлов все шире начинают применяться многоместные, многошпиндельные и многопозиционные намоточные станки, значительно повышающие производительность труда, сокращающие (при той же программе выпуска изделий) потребное количество намоточного оборудования, рабочей и производственной площадей.

Типовым представителем многоместных станков является полуавтомат модели ЛМ-6, предназначенный для многорядовой намотки катушек диаметром 25—125 мм, длиной до 100 мм, проводом диаметром 0,08—0,8 мм со скоростью от 300 до 3 000 витков/мин. Количество одновременно наматываемых катушек от 3 до 15. Наматывание осуществляется на трубчатые каркасы с автоматической прокладкой межслоевой изоляции, которая укладывается неразрезанной полосой на все наматываемые катушки. После окончания операции катушки разрезаются.

Помимо автоматической прокладки изоляции, на автомате осуществляются: бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя в пределах 300—3 000 витков/мин; плавное нарастание скорости вращения шпинделя при включении электродвигателя до любой скорости, установленной регулятором; автоматическое плавное снижение скорости вращения шпинделя в момент закладки межслоевой изоляции; интенсивное безударное торможение шпинделя после наматывания заданного количества витков при обрыве одного из проводов, при подаче бумаги в губки механизма подачи бумаги, при неподаче бумаги из губок в шпулю; толчковое включение шпинделя на постоянную скорость; включение шпинделя на постоянную скорость при повороте рукоятки рычажных ножей.

Полуавтомат снабжен пятнадцатью инерционными МРН, размещенными на общей раме с задней стороны полуавтомата.

Фирма «Universal Winding Company Leeson» (США) выпускает серию многоместных намоточных полуавтоматов моделей 104, 105, 107, 108, базовой моделью которых является первый из указанных полуавтоматов.

Полуавтомат модели 105 предназначен для одновременного параллельного бескаркасного наматывания от 10 до 28 катушек диаметром до 118 мм, шириной до 125 мм, проводом диаметром 0,07—0,9 мм со скоростью до 2 500 витков/мин с автоматической прокладкой межслоевой изоляции.

Изоляционная бумага подается от двух отдельных рулонов со скоростью до 15 прокладок/мин. С увеличением диаметра наматываемой катушки увеличивается длина отрезка изоляционной прокладки. Машинное время наматывания 28 катушек равно 1—2 мин.

Аналогичные станки выпускаются также фирмами «Geo Stevens» (США) и «Douglas» (Англия).

Недостатком станков с параллельным наматыванием обмоток является необходимость последовательного выполнения вспомогательных приемов и переходов. Этих недостатков лишены многошпиндельные и многопозиционные станки, в которых время наматывания совмещается со временем вспомогательных операций.

Четырехшпиндельный станок модели 359 предназначен для многорядового наматывания обмоток диаметром до 30 мм, длиной 2—

50 мм, проводом диаметром 0,02—0,3 мм со скоростью до 8 000 витков/мин. На каждом шпинделе производится наматывание одной катушки. Станок настольного типа. Шаг обмотки регулируется коническим вариатором; реверс раскладывающего устройства производится поочередным сцеплением ходового винта с вращающимся в противоположные стороны электромагнитами. Длина хода провододоводителя устанавливается копирным устройством. Станок снабжен чегирьями безынерционными МРН.

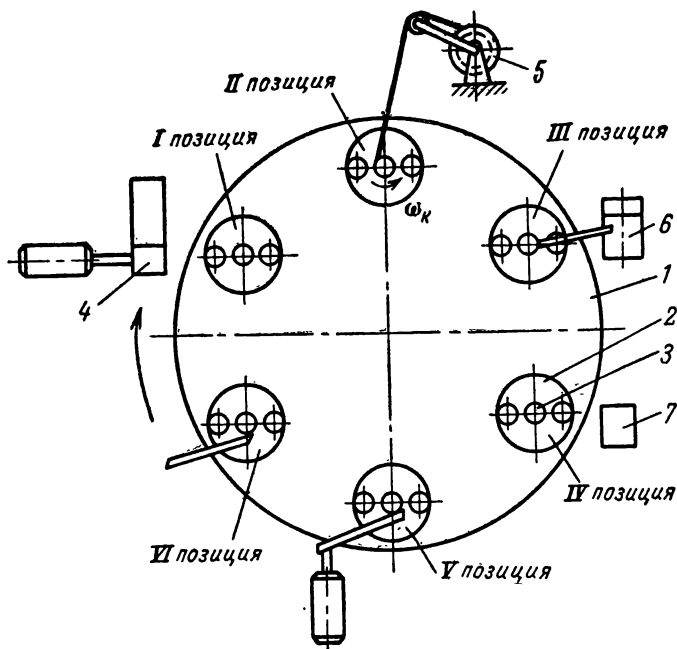


Рис. 3-6. Принципиальная схема шестипозиционного автомата.

Четырехшпиндельный полуавтомат модели Ме304 фирмы «Meteor» рассчитан на наматывание многорядовой обмотки проводом диаметром 0,03—0,3 мм со скоростью до 10 000 витков/мин. Полуавтомат аналогичен станку модели 359.

Принципиальная схема шестипозиционного автомата для наматывания обмоток диаметром и длиной до 20 мм показана на рис. 3-6.

На каждой позиции, размещенной на поворотном столе 1, имеется шпиндель с планшайбой 2, где закрепляется каркас 3 и в которой смонтировано устройство, обеспечивающее ориентировку, захват и обрезку провода.

На каждой позиции осуществляется строго определенная операция. Первая позиция — загрузочная. Здесь производится закрепление очередного каркаса, подаваемого электромагнитным толкателем из магазина 4.

Во второй позиции производится наматывание обмотки. Шпиндель с помощью электромагнитной муфты сцепляется с приводом (на рис. 3-6 не показано), обеспечивающим наматывание заданного количества витков с раскладкой провода с определенным шагом. Обмоточный провод подается с инерционного МРН 5.

В третьей позиции закрепляется верхний и нижний витки с помощью склеивающего приспособления 6.

На четвертой позиции проверяется наличие короткозамкнутых витков приставкой 7; на пятой позиции — сушка и удаление в случае необходимости бракованной катушки; на шестой позиции — снятие готового изделия.

3-2. Производительность намоточных станков и выбор их конструктивной схемы

Перед конструкторами и технологами при проектировании или приобретении намоточного оборудования особенно для крупносерийного и массового производства обмоток часто стоит сложная задача по выбору того или иного типа станка: одноместного или многоместного, однопозиционного или многопозиционного.

Одним из основных критериев для выбора типа станка является его производительность. Рассмотрим производительность различных типов намоточных станков.

Современные намоточные станки оснащаются устройствами управления циклом наматывания, которые обеспечивают плавное изменение скорости вращения шпинделя, наматывание обмотки при установившейся скорости и ступенчатое торможение шпинделя.

В функцию оператора входит установка и снятие каркаса, заправка провода и пуск станка.

На рис. 3-7 показан типовой график процесса наматывания обмотки на таком станке. Используя отправные положения теории производительности рабочих машин проф., доктора техн. наук Г. А. Шамяна, можно написать:

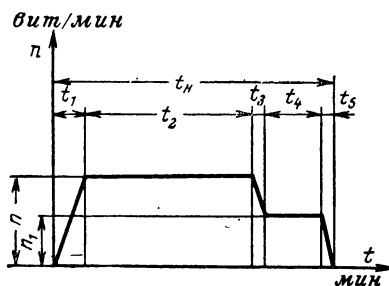


Рис. 3-7. Типовой график процесса наматывания обмоток.

$$Q = \frac{1}{T_{\text{ц}}}, \text{ шт/мин.} \quad (3.2)$$

где Q — цикловая производительность намоточного станка; $T_{\text{ц}}$ — продолжительность рабочего цикла намоточного станка.

Продолжительность рабочего цикла изготовления обмотки складывается из времени непосредственного наматывания $t_{\text{н}}$, затрачиваемого на получение заданного количества витков обмотки, начального вспомогательного времени $t_{\text{н.п}}$, затрачиваемого на выполнение различного рода приемов и переходов перед началом на-

тывания, и конечного вспомогательного времени $t_{в.н.}$, затрачиваемого на выполнение приемов и переходов после окончания наматывания. Поэтому $T_{ц}$ равно:

$$T_{ц} = t_{в.н.} + t_{н} + t_{в.н.}, \text{ мин.} \quad (3-3)$$

Исходя из графика процесса наматывания обмотки (см. рис. 3-7), считая условно, что набор и снижение скоростей вращения шпинделя происходит линейно, определим время наматывания заданного количества витков

$$t_{н} = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5, \text{ мин.}, \quad (3-4)$$

где t_1 — время набора шпинделем заданной скорости вращения; t_2 — время наматывания обмотки при заданной скорости вращения шпинделя; t_3 — время первого уменьшения числа скорости вращения в процессе ступенчатого торможения; t_4 — время первой ступени торможения; t_5 — время второго уменьшения скорости вращения шпинделя до окончательной его остановки.

Время $t_{н}$ можно выразить через скорость вращения шпинделя и количество витков, наматываемых на каждый отрезок времени цикла работы станка:

$$t_{н} = \frac{2\omega_1}{n} + \frac{\omega_2}{n} + \frac{2\omega_3}{n + n_1} + \frac{\omega_4}{n_1} + \frac{2\omega_5}{n_1}, \text{ мин.}, \quad (3-5)$$

где $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_5$ — количество витков, наматываемых соответственно за время $t_1, t_2, \dots, t_5$; n — заданная скорость вращения шпинделя при наматывании обмотки; n_1 — скорость вращения шпинделя на ступени торможения.

Выразим количество витков, получаемых на каждом отрезке цикла наматывания, через заданное общее количество витков обмотки ω :

$$\left. \begin{aligned} \omega_1 &= k_1 \omega; \\ \omega_2 &= k_2 \omega; \\ \omega_3 &= k_3 \omega; \\ \omega_4 &= k_4 \omega; \\ \omega_5 &= k_5 \omega, \end{aligned} \right\} \quad (3-6)$$

где $k_1, k_2, \dots, k_5$ — коэффициенты.

Скорость вращения шпинделя на ступени торможения

$$n_1 = kn. \quad (3-7)$$

Подставляя уравнения (3-6) и (3-7) в уравнение (3-5), получим:

$$t_{н} = \frac{\omega}{n} \left(\frac{2kk_1 + kk_2 + k_4 + 2k_5}{k} + \frac{2k_3}{1 + k} \right), \text{ мин.} \quad (3-8)$$

Обозначив

$$A = \left(\frac{2kk_1 + kk_2 + k_4 + 2k_5}{k} + \frac{2k_3}{1 + k} \right), \quad (3-9)$$

получим окончательно

$$t_{\text{н}} = A \frac{\omega}{n}, \text{ мин.} \quad (3-10)$$

Для одношпиндельного одноместного станка (табл. 3-1, схема 1) продолжительность рабочего цикла равна:

$$T_{\text{ц}} = t_{\text{в.н}} + A \frac{\omega}{n} + t_{\text{в.к}}, \text{ мин.} \quad (3-11)$$

Подставив уравнение (3-11) в (3-2), получим производительность одношпиндельного одноместного станка

$$Q = \frac{n}{A\omega + (t_{\text{в.н}} + t_{\text{в.к}})n}, \text{ шт/мин.} \quad (3-12)$$

Производительность рабочего цикла одношпиндельного многоместного станка с последовательным наматыванием x каркасов (схема 2) равна:

$$T_{\text{ц}} = xt_{\text{в.н}} + A \frac{\omega}{n} + (x-1) \frac{\omega}{n} + xt_{\text{в.к}} + t_{\text{х}}(x-1), \text{ мин.} \quad (3-13)$$

где x — количество наматываемых каркасов; $t_{\text{х}}$ — время холостого пробега проводопроводителя между двумя соседними каркасами.

За время холостого пробега между каркасами наматывается $\omega_{\text{х}}$ витков, скорость вращения шпинделя n остается неизменной. Время холостого пробега

$$t_{\text{х}} = \frac{\omega_{\text{х}}}{n}, \text{ мин.} \quad (3-14)$$

Производительность одношпиндельного многоместного станка с последовательным наматыванием обмоток

$$Q = \frac{x}{T_{\text{ц}}} = \frac{xn}{A\omega + (x-1)\omega + xn(t_{\text{в.н}} + t_{\text{в.к}}) + (x-1)\omega_{\text{х}}}, \text{ шт/мин.} \quad (3-15)$$

Продолжительность рабочего цикла одношпиндельного многоместного станка с параллельным наматыванием x каркасов (схема 3)

$$T_{\text{ц}} = xt_{\text{в.н}} + A \frac{\omega}{n} + xt_{\text{в.к}}, \text{ мин.} \quad (3-16)$$

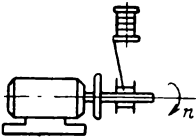
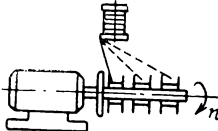
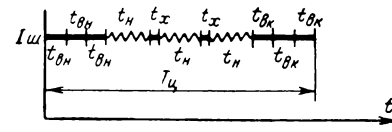
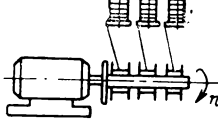
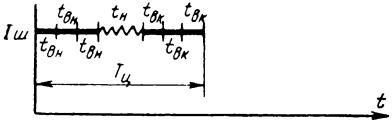
Производительность такого станка определяется уравнением

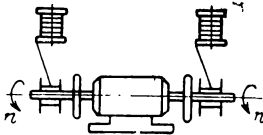
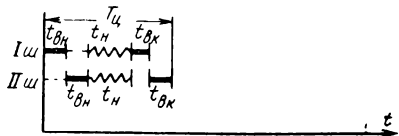
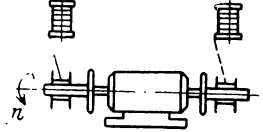
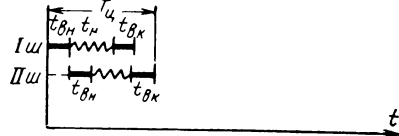
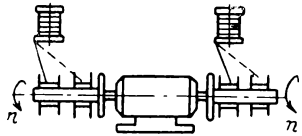
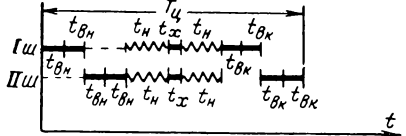
$$Q = \frac{xn}{A\omega + xn(t_{\text{в.н}} + t_{\text{в.к}})}, \text{ шт/мин.} \quad (3-17)$$

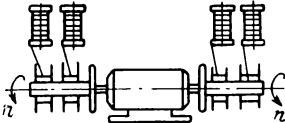
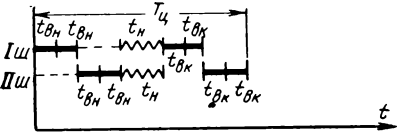
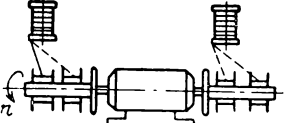
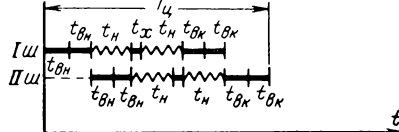
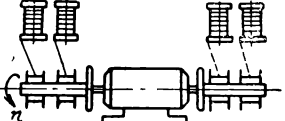
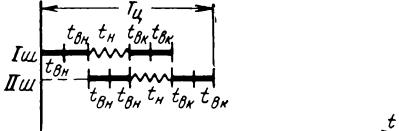
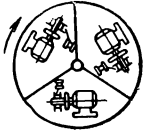
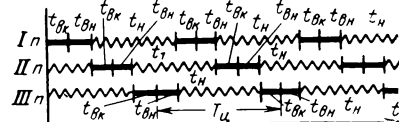
Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного одноместного станка (схема 4) при параллельной работе всех шпинделей равна:

$$T_{\text{ц}} = mt_{\text{в.н}} + A \frac{\omega}{n} + mt_{\text{в.к}}, \text{ мин.} \quad (3-18)$$

где m — количество шпинделей.

№	Тип станка	Схема станка	Циклограмма работы станка
1	Одношпиндельный одноместный станок		
2	Одношпиндельный многоместный станок с последовательным намотыванием обмоток		
3	Одношпиндельный многоместный станок с параллельным намотыванием обмоток		

№	Тип станка	Схема станка	Циклограмма работы станка
4	Многошпиндельный одноместный станок с параллельной работой шпинделей		
5	Многошпиндельный одноместный станок с последовательно-параллельной работой шпинделей		
6	Многошпиндельный многоместный станок с последовательным намотыванием обмоток и параллельной работой шпинделей		

№	Тип станка	Схема станка	Циклограмма работы станка
7	Многошпиндельный многоместный станок с параллельным намотыванием обмоток и параллельной работой шпинделей		
8	Многошпиндельный многоместный станок с последовательным намотыванием обмоток и последовательно-параллельной работой шпинделей		
9	Многошпиндельный многоместный станок с параллельным намотыванием обмоток и последовательно-параллельной работой шпинделей		
10	Многопозиционный станок карусельного типа с одним одноместным шпинделем на каждой позиции		

Производительность этого многошпиндельного станка определяется уравнением

$$Q = \frac{mn}{A\omega + mn(t_{в.н} + t_{в.к})}, \text{ шт/мин.} \quad (3-19)$$

Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного одностаночного станка (схема 5) при последовательно-параллельной работе шпинделей выражается уравнением

$$T_{ц} = mt_{в.н} + A \frac{\omega}{n} + t_{в.к}, \text{ мин.} \quad (3-20)$$

Производительность станка в этом случае

$$Q = \frac{mn}{A\omega + mnt_{в.н} + nt_{в.к}}, \text{ шт/мин.} \quad (3-21)$$

Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного станка с последовательным наматыванием обмоток на каждом шпинделе и параллельной работой шпинделей (схема 6)

$$T_{ц} = xmt_{в.н} + A \frac{\omega}{n} + (x-1) \frac{\omega}{n} + t_x(x-1) + xmt_{в.к}, \text{ мин.} \quad (3-22)$$

Производительность этого многошпиндельного многостаночного станка выразится уравнением

$$Q = \frac{xmn}{A\omega + (x-1)\omega + (x-1)\omega_x + xmn(t_{в.н} + t_{в.к})}, \text{ шт/мин.} \quad (3-23)$$

Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного многостаночного станка с параллельным наматыванием обмоток на каждом шпинделе и параллельной работой шпинделей (схема 7)

$$T_{ц} = xmt_{в.н} + A \frac{\omega}{n} + xmt_{в.к}, \text{ мин.} \quad (3-24)$$

Производительность этого станка

$$Q = \frac{xmn}{A\omega + xmn(t_{в.н} + t_{в.к})}, \text{ шт/мин.} \quad (3-25)$$

Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного многостаночного станка с последовательным наматыванием обмоток на каждом шпинделе и последовательно-параллельной работой шпинделей (схема 8)

$$T_{ц} = xmt_{в.н} + A \frac{\omega}{n} + (x-1) \frac{\omega}{n} + t_x(x-1) + xmt_{в.к}, \text{ мин.} \quad (3-26)$$

Производительность станка в этом случае вычисляется из уравнения

$$Q = \frac{xmn}{A\omega + (x-1)\omega + (x-1)\omega_x + xmnt_{в.н} + xnt_{в.к}}, \text{ шт/мин.} \quad (3-27)$$

Продолжительность рабочего цикла многошпиндельного многоместного станка с параллельным наматыванием обмоток на каждом шпинделе и последовательно-параллельной работе шпинделей (схема 9)

$$T_{\text{ц}} = xmt_{\text{в.н}} + A \frac{\omega}{n} + xt_{\text{в.к}}, \text{ мин.} \quad (3-28)$$

Производительность станка

$$Q = \frac{xmn}{A\omega + xmnt_{\text{в.н}} + xnt_{\text{в.к}}}, \text{ шт/мин.} \quad (3-29)$$

Продолжительность рабочего цикла многопозиционного станка карусельного типа равна одному обороту стола. Оператор, обслуживающий этот станок, должен за один оборот успеть заправить q позиций, причем наматывание должно осуществляться с такой скоростью, чтобы обмотка была готова при подходе позиции к месту заправки, а оператор за это время успел зарядить шпиндель (шпиндели) предыдущей позиции.

Продолжительность рабочего цикла многопозиционного станка карусельного типа с одним одноместным шпинделем на каждой позиции (схема 10)

$$T_{\text{ц}} = q (t_{\text{в.н}} + t_{\text{в.к}}), \text{ мин.} \quad (3-30)$$

Производительность этого станка равна:

$$Q = \frac{1}{t_{\text{в.н}} + t_{\text{в.к}}}, \text{ шт/мин,} \quad (3-31)$$

т. е. производительность его зависит только от вспомогательного времени, затрачиваемого на обслуживание одной позиции.

Глава четвертая

СТАНКИ КОЛЬЦЕВОГО НАМАТЫВАНИЯ

Характерная особенность станков этого класса заключается в том, что образование обмотки осуществляется раздельно. Вначале на шпулю или какой-либо другой элемент производится наматывание запаса провода (в виде рядовой или многорядовой обмотки). Этого провода обычно хватает на изготовление одной или нескольких подряд кольцевых катушек (величина запаса провода зависит от конструкции узлов станка, образующих виток). Со шпули провод перематывается на каркас. Таким образом, в своей основной массе станки кольцевого наматывания представляют как бы совокупность двух классов станков: кольцевого и открытого, причем последний в данном случае имеет вспомогательное значение. Структурная схема станка кольцевого наматывания представлена на рис. 4-1.

По способу образования витка обмотки станки кольцевого наматывания делятся на три группы: челночные, челочно-игольчатые, бесчелночные.

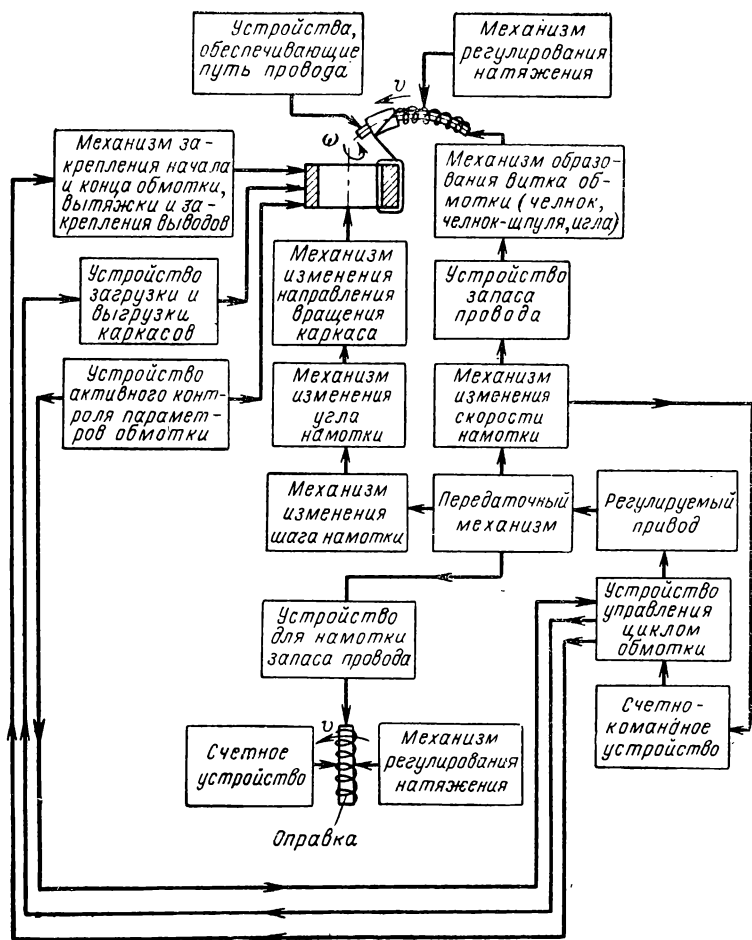


Рис. 4-1. Структурная схема станка кольцевого наматывания.

Кинематика этих станков должна обеспечить укладку заданного количества витков провода на каркасы кольцевой или дуговой форм с заданным шагом (или впадал) на определенный угол (или на 360°) по периметру каркаса в один или несколько рядов.

Выбор конструктивной схемы станка во многом определяется наружным и внутренним диаметрами обмотки после наматывания, ее высотой и схемой раскладки провода; а также диаметром обмоточного провода и материалом токопроводящей жилы (низкоомный или высокоомный).

Рассмотрим наиболее типичные станки кольцевого наматывания.

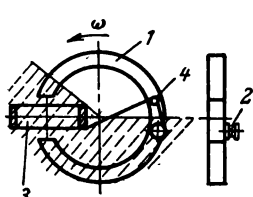
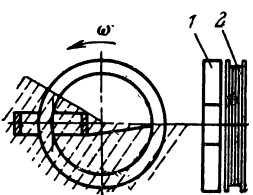
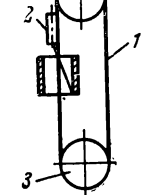
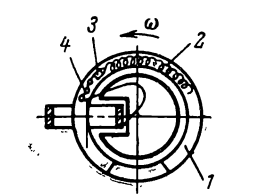
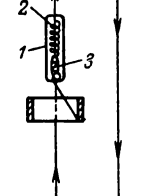
4-1. Челночные станки

Челночные станки кольцевого наматывания характеризуются тем, что образование витка обмотки осуществляется с помощью челочно-шпульной группы, совершающей вращательное, вращательно-поступательное и возвратно-поступательное движения.

В табл. 4-1 (схема 1) представлена принципиальная схема наматочного станка с вращающимся челноком, выполненным в виде незамкнутого кольца 1. Съемная шпуля 2 с необходимым запасом провода закрепляется на торцевой части челнока и подтормаживается тарельчатой пружиной для создания натяжения провода. При вращении челнока провод, закрепленный одним концом на кар-

Таблица 4-1

Челночные станки

Схема	$d_{\text{вн}}$	Схема	$d_{\text{вн}}$
 1	До 20 мм	 4	До 1,5 мм
 2	До 6 мм	 5	До 5 мм
 3	До 3 мм	 6	До 3 мм

касе, сматывается со шпули через направляющий ролик 4 и укладывается с определенным шагом на каркасе 3.

По этому принципу работает станок модели НС-1М, предназначенный для наматывания кольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания до 25 мм проводом диаметром 0,04—0,3 мм со скоростью 180 витков/мин.

Особенностью станка является применение ленточного механизма крепления и подачи каркаса. Последний устанавливается между двумя роликами и охватывается по наружному диаметру гибкой металлической лентой, один конец которой закреплен на ведущем барабане, второй — на ведомом. Скорость перемещения ленты связана со скоростью вращения челнока. За один оборот челнока лента с помощью фрикционного конического вариатора поворачивает каркас на величину шага. Преимуществом ленточной подачи является возможность наматывания обмотки на 360° по периметру каркаса; недостатком — вероятность проскальзывания ленты относительно каркаса в процессе подачи, последнее приводит к появлению погрешности по шагу.

Положительной стороной конструкции челочно-шпульной группы является: незамкнутая форма кольцевого челнока, позволяющая беспрепятственно устанавливать каркас; торцевое расположение шпули, дающее возможность быстрой и легкой замены ее и не препятствующее смене каркаса, это позволяет запасом провода, намотанным на одну шпулю, получать несколько обмоток; возможность одновременно с наматыванием кольцевого каркаса производить наматывание сменной шпули, благодаря чему сокращается вспомогательное время и повышается производительность труда.

Недостатками являются: малая проводимость шпули; трудность обеспечения заданной величины натяжения провода; большие габариты челочно-шпульной группы, не позволяющие наматывать кольцевые каркасы меньших размеров.

Большое распространение получили станки с кольцевым челноком 1 и концентрично с ним расположенной шпулей 2 (схема 2), имеющей съемный сектор для установки кольцевого каркаса. Для наматывания запаса провода шпулю с закрепленным на ней проводом жестко соединяют с челноком и станок вращается в сторону, обратную наматыванию обмотки. После наматывания запаса провода челнок отсоединяется от шпули, провод отрезается и его конец пропускают через направляющие козырек и ролик и закрепляют на каркасе. При наматывании обмотки провод поступает со шпули, которая под воздействием сматываемого челноком провода свободно вращается на собственных направляющих роликах, независимо от челнока. Натяжение провода создается торможением шпули.

Преимуществом этой челочно-шпульной группы по сравнению с первой является: более высокая проводимость челнока; возможность создания постоянного и стабильного во времени натяжения провода вследствие отсутствия жесткой связи между челноком и шпулей (постоянство натяжения может быть достигнуто использованием для торможения шпули не фрикционных тормозов, а электромагнитных муфт или регулируемых микроэлектродвигателей, работающих в тормозном режиме); возможность наматывания каркаса с меньшим диаметром отверстия.

Недостатками являются: невозможность совмещения наматывания обмотки и запаса провода; относительно большие габариты чел-

чно-шпульной группы; небольшие скорости наматывания; возможность наматывания запасом провода шпули только одной обмотки.

По второй схеме работают станки модели СНТ, базовой конструкцией которых является станок модели СНТ-12, предназначенный для кругового и секционного наматывания кольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания 12-мм проводом диаметром 0,15—0,40 мм со скоростью до 300 вит/мин. Станок настольного типа, состоит из регулируемого (с помощью ЛАТР) привода, фрикционного трехроликового механизма подачи каркаса, счетчика, челочно-шпульной группы, столов для кругового и секционного наматывания, пульта управления и стойки для смоточной катушки.

Для обеспечения постоянства натяжения провода шпуля периодически притормаживается в соответствии с циклограммой от кулачка, закрепленного на распределительном валу.

Необходимость периодического торможения шпули вызывается довольно большой номенклатурой кольцевых обмоток, наматываемых на станке модели СНТ-12. При разнообразии габаритных размеров каркасов не всегда имеется возможность выставить точно по оси вращения челнока поперечное сечение кольцевого каркаса, при котором гарантируется относительное постоянство натяжения провода при наматывании витка обмотки. При смещении сечения каркаса относительно оси вращения челнока потребление провода за один оборот челнока происходит лишь в заштрихованной зоне (табл. 4-1, схема 1). На остальном участке провод не сматывается в шпули и натяжение его уменьшается. Обеспечить постоянство натяжения за один оборот челнока на стенках с челочно-шпульной группой, выполненной по схеме 1, можно лишь за счет изменения скорости вращения челнока от специального следящего привода, последнее не всегда возможно.

На станках, изготовленных по схеме 2, точное центрирование каркаса необязательно вследствие отсутствия жесткой связи между челноком и шпулей. При эксцентричном расположении каркаса скорость вращения шпули будет различной из-за неравномерного потребления провода челноком за один оборот. В заштрихованной зоне (схема 2) скорость вращения шпули, а следовательно, и натяжение будут максимальными, а в остальных — минимальными, поэтому на первом участке необходимо уменьшить величину тормозного момента, приложенного к шпуле, а на втором, наоборот, увеличить. Это и осуществляется на станке модели СНТ-12 с помощью кулаково-рычажной системы.

Станки моделей СНТ-5 и СНТ-8 отличаются от СНТ-12 меньшими размерами челочно-шпульной группы и столов и, кроме того, в первом станке отсутствуют вследствие малых размеров челнока и шпули тормоз периодического действия.

Станки схем 1 и 2 используются преимущественно для наматывания обмоток высокоомными проводами (из нихрома, константана и др.) и реже низкоомными проводами, например медными.

Намечается тенденция к уменьшению габаритов кольцевых обмоток. Это заставляет конструкторов намоточного оборудования искать новые способы наматывания и создавать новые конструктивные решения намоточных станков. Простым механическим уменьшением габаритов челочно-шпульной группы, как это, например, сделано на станках модели СНТ, нельзя достигнуть желаемых результатов. Минимально достижимое отверстие обмотки после наматывания на этих станках равно 5,2—5,5 мм.

Швейцарской фирмой «Micafil» были разработаны станки, в основу которых положен челнок, выполненный в виде пустотелого кольца 1 (схема 3). Шпуля здесь отсутствует и ее роль выполняет запас провода, наматываемый в виде винтовой спирали 2 на оправку цилиндрической формы на специальном станке. Запас провода в виде спирали вставляется в полость челнока, один конец провода пропускается сверху по поверхности конуса 3, проходит через систему неподвижных тормозных штырей 4 и закрепляется на каркасе. Конус 3 выполняет, с одной стороны, роль центрирующего устройства спирали, способствующего лучшему разматыванию и осевому движению провода и предохраняющему до некоторой степени изоляцию провода, с другой стороны, — роль фрикционного тормозного устройства. В этих станках применен принцип осевого безынерционного сматывания провода со спирали, представляющей собой как бы бескаркасную катушку. Натяжение провода обеспечивается за счет инерционных сил относительного и переносного движений спирали, трения спирали о внутреннюю поверхность челнока, трения провода при прохождении конуса, штырей и пары направляющих щечек, а также за счет жесткости самого провода.

Отсутствие шпули, малоинерционная форма челнока и применение осевого безынерционного сматывания провода — все это позволяет в 2—3 раза увеличить скорость наматывания (до 800—1000 витков/мин) по сравнению с рассмотренными выше станками, т. е. по скоростным качествам приблизиться к станкам открытого наматывания.

При применении данного типа челнока процесс наматывания обмотки можно вести как в одном направлении вращения обмотки, так и в обратном. Различают два вида намотки: попутное и встречное. При попутном наматывании, нашедшем широкое распространение и преимущественно применяющемся на станках, направление сматывания провода и направление вращения челнока совпадают, при встречном они противоположны. Однако с точки зрения кинематики и динамики второй метод лучше. Это объясняется тем, что здесь инерционные нагрузки на провод, вызванные, с одной стороны, продольным и винтовым движением спирали, с другой, крутовым движением челнока вместе со спиралью, до некоторой степени гасят друг друга, благодаря чему скорость наматывания при втором методе может быть выше, нежели при первом.

Рассмотренный принцип наматывания применяется в отечественном станке модели СНТ-3У, рассчитанном на изготовление кольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания, равным 2,6 мм, проводом диаметром 0,05—0,35 мм со скоростью до 600 витков/мин. Запас провода равен 10—16 м. Преимуществами станков с этими челноками являются: возможность наматывания малогабаритных кольцевых катушек; высокие скорости наматывания; возможность наматывания одним запасом провода нескольких катушек; возможность совмещения наматывания кольцевой катушки с наматыванием запаса провода.

Недостатками этих станков являются: нестабильность натяжения провода; возможность порчи изоляции от трения по направляющим устройствам.

Станок модели СНТ-1,5 выполнен по схеме 4 (табл. 4-1). Он предназначен для получения кольцевых обмоток с внутренним от-

вертием после наматывания до 1,5 мм проводом диаметром 0,05—0,15 мм со скоростью до 95 витков/мин.

В отличие от фирмы «Micafil» здесь применен челнок дуговой формы вместо кольцевой. В остальном идея сохранена. Необходимость дуговой формы вызвана технологическими возможностями изготовления челнока столь малых размеров. Вызывает сомнение целесообразность применения этой схемы наматывания для изготовления миниатюрных кольцевых обмоток. Это обусловлено малой надежностью челночной группы, сложностью и неудобством заправки челнока вследствие малых размеров, вероятностью появления трещин в обмоточном проводе из-за наматывания спирали малого диаметра (это впоследствии может оказаться на надежности работы электроэлемента), низкой скоростью наматывания.

Рассмотренные схемы станков с круговым движением челнока применяются для наматывания обмоток с малым значением отношения высоты катушки к ее диаметру. Для наматывания кольцевых катушек с большим значением отношения высоты к диаметру применяются станки с поступательно-вращательным движением челнока (схема 5). Функцию челнока здесь выполняет непрерывная лента 1, на поверхности которой в специальных держателях закреплена шпуля 2 с запасом провода. Лента, имеющая замок для установки и снятия кольцевого каркаса, находится на шкивах 3, один из которых приводной. При вращении шкивов лента вместе со шпульей получает движение, обеспечивающее образование витка, а за счет поворота каркаса с помощью фрикционной трехроlikовой передачи осуществляется раскладка провода с заданным шагом. Достоинством этой схемы является возможность наматывания кольцевых обмоток с отношением высоты к ее диаметру более трех.

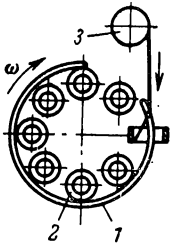
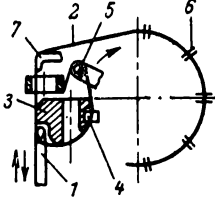
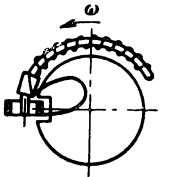
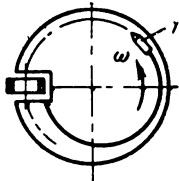
При наматывании высоких малогабаритных каркасов применяются станки с возвратно-поступательным перемещением челночно-шпульной группы (схема 6). По этому принципу построен станок конструкции Н. И. Быкова и Б. И. Тимофеева [Л. 25]. В его основу положен пустотелый челнок 1 цилиндрической формы, в полости которого находится запас провода в виде винтовой спирали 2, посаженной на тормозной конус 3. При образовании витка челнок с помощью специальных захватов перемещается в двух взаимно перпендикулярных направлениях вдоль своей оси и перпендикулярно ей. Недостатками станка являются сложность кинематической схемы и низкая производительность (до 50—60 витков/мин).

4-2. Челночно-игольчатые станки

Решение проблемы наматывания малых и микрокольцевых обмоток не может быть решено применением челночных станков из-за довольно значительных габаритов челночно-шпульных или челночных групп. Эта проблема до некоторой степени разрешается использованием челночно-игольчатых схем намоточных станков.

В табл. 4-2 (схема 1) показана принципиальная схема станка конструкции Г. В. Сартакова [Л. 25] для наматывания малых кольцевых обмоток. Наматывание осуществляется вращающейся иглой 1, перемещающейся по круговой траектории с помощью ведущих роликов 2. Соосно с ведущими роликами легко вращаются шпульные роликз, на которые наматывается запас провода с катушки 3 в виде многорядовой обмотки (чаще внавал).

Челночно-игольчатые станки

Схема	$d_{\text{вн}}$	Схема	$d_{\text{вн}}$
	До 5 мм		До 2 мм
	До 1 мм		До 0,5 мм

Цикл работы станка начинается с установки в держатель кольцевого каркаса и заправки провода, конец которого, взятый с катушки 3, продевается в отверстие иглы и закрепляется на каркасе. При повороте иглы начинается процесс наматывания обмотки и запаса провода на шпульные ролики. После наматывания необходимого запаса провода, проходящего внутри катушки, провод от смоточной катушки отрезается и продолжается наматывание обмотки уже непосредственно со шпульных роликов. Станок этой конструкции напоминает схему челночного станка с концентрично расположенной шпулей. Только в отличие от него здесь используется вместо кольцевого челнока — игла, а шпуля представляет собой систему роликов, расположенных по окружности. Благодаря этому удалось значительно сократить габариты челночной группы.

Достоинствами станка являются: возможность наматывания маловитковых катушек без предварительного наматывания запаса провода, т. е. использовать его как станок прямого наматывания; возможность частичного совмещения наматывания обмотки с наматыванием запаса для многовитковых катушек.

В станке СНТ-1, предназначенном для получения кольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания 1 мм проводом диаметром 0,05—0,15 мм со скоростью 20—150 витков/мин, используется челночно-игольчатый механизм, выполненный в виде двухступенчатой дуговой иглы, на хвостовой части которой распо-

лагается предварительно намотанный запас провода в виде спирали. Натяжение провода создается за счет образования петли на утоленной части иглы. С помощью специального захватывающего механизма, удерживающего иглы в двух местах, ей сообщается вращательное движение. При подходе к каркасу захваты по очереди отпускают иглу и тем самым минуют его. Преимуществом станка является возможность наматывания микрокольцевых обмоток, недостатком — возможность порчи изоляции при стягивании провода через петлю.

При наматывании секционных маловитковых кольцевых обмоток применение челночно-игольчатых станков с запасом провода в виде спирали или многорядовой обмотки не всегда целесообразно из-за больших потерь времени на выполнение различного рода вспомогательных операций.

Этих недостатков лишены станки, в которых запас провода представляет собой простой отрезок провода определенной длины.

Станок НС-1 (схема 3) рассчитан на наматывание секционных обмоток с внутренним отверстием после наматывания 2—3 мм проводом диаметром 0,05—0,11 мм. Запас провода равен 0,2—0,35 м. Цикл работы станка осуществляется следующим образом. Игла 1 подается вверх в отверстие каркаса и, захватив провод 2, протягивает его внутрь каркаса. Сбоку в образованную иглой петлю входит клин 3, расширяющий петлю провода и отводящий его от центра каркаса. Боковой рычаг 4, скользя по клину, подводит провод под захватывающий ролик 5, набрасывающий его на волосяные щетки 6, создающие необходимое натяжение провода. После этого ползунок 7 подает провод снова на верхний торец каркаса под выходящую снизу иглу 1, и цикл работы повторяется.

Недостатками станка являются: невысокая производительность, истирание провода иглой, это может привести к снятию изоляции. Более удачно решен этот вопрос на станках, выпускаемых фирмой «Wearans system Development of Hughes Aircraft», где наматывание обмотки осуществляется стальной иглой 1, совершающей круговую траекторию под действием электромагнита, расположенного под немагнитным столом.

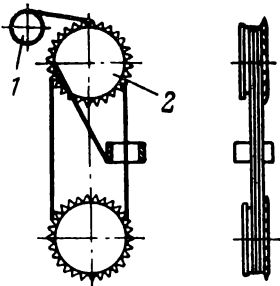
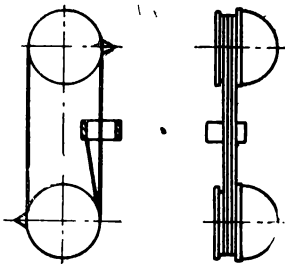
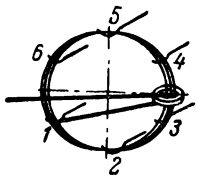
Преимуществом этой схемы наматывания является возможность наматывания обмотки с внутренним отверстием, немного превышающим диаметр иглы, недостатком является невозможность полного использования отрезка провода для образования витков вследствие постепенного выхода иглы из зоны действия магнита при его круговом движении. Этот недостаток может быть устранен при применении спиральной траектории движения иглы.

4-3. Бесчелночные станки

Необходимость устранения ручного труда при изготовлении кольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания, близким к нулю, привело к созданию бесчелночных станков, в которых отсутствуют челночные группы, а их роль выполняет запас провода, намотанный в виде многорядовой обмотки, проходящей в отверстие каркаса. В процессе наматывания происходит последовательный сброс каждого витка запаса и формирование кольцевой обмотки.

Д. И. Трошиным [Л. 25] разработан станок для наматывания микрокольцевых обмоток (табл. 4-3, схема 1). После установки кар-

Бесчелночные станки

Схема	$d_{\text{вн}}$
	До 0,5 мм
	До 0,3—0,5 мм
	До 0,8

каса обмоточный провод со смоточной катушки 1 пропускается в его отверстие и закрепляется на шкиве 2. Запас провода наматывается на цилиндрическую часть шкивов, затем провод отрезается от катушки и закрепляется на кольцевом каркасе. При дальнейшем вращении шкивов, вместе с запасом закрепленный конец провода тянет каркас к нижнему шкиву, натягивает провод и дает возможность зубьям диска, расположенного на шкиве, захватить один виток из запаса и сбросить его на верхнюю часть диска. Далее этот виток сбрасывается зубьями верхнего диска со второго шкива и в результате образуется виток обмотки. Процесс повторяется до полного использования всего запаса провода.

В табл. 4-3 (схема 2) показана принципиальная схема станка фирмы «Sperry Rand Corporation» [Л. 39], общая идея которого аналогична рассмотренному выше станку. Общий вид его и последовательность образования витка представлены на рис. 4-2.

Кольцевой каркас 18 устанавливается на двух нижних опорных роликах 33 и 32 и закрепляется сверху прижимным роликом 23. Поворот каркаса на шаг наматывания осуществляется импульсным механизмом подачи, включающим электромагнит 28 и храповой механизм, связанный с опорным роликом 32.

Цикл работы на станке начинается с наматывания на цилиндрическую часть шкивов запаса провода в виде одно- или многорядовой обмотки.

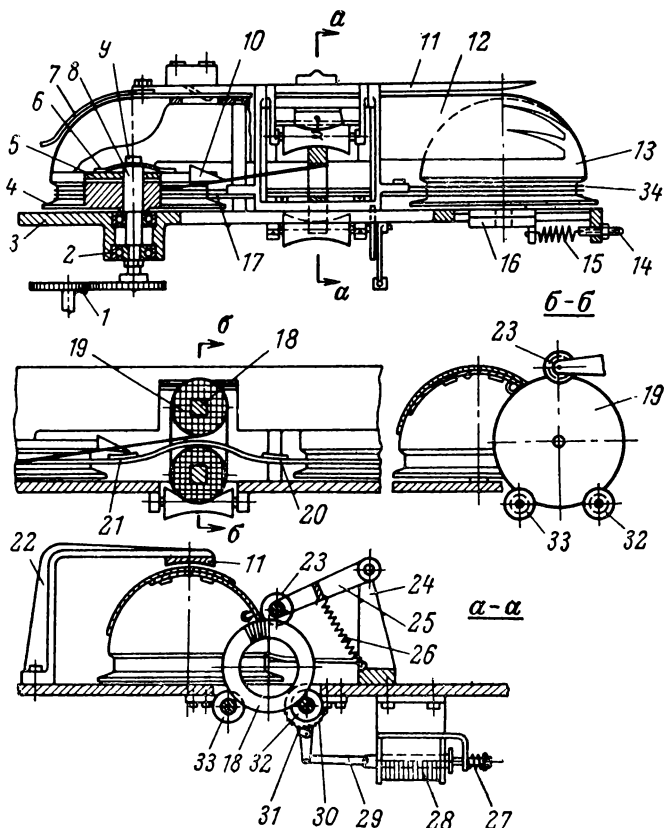
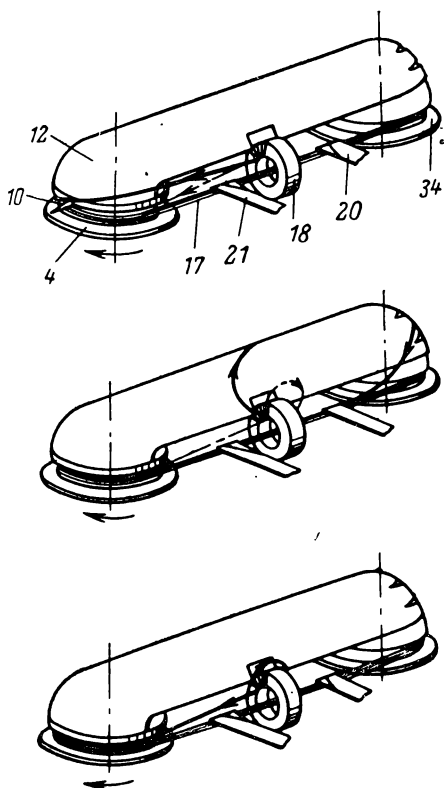


Рис. 4-2. Бесчелночный станок кольцевого наматывания с последо
1 — зубчатая передача; 2 — шарикоподшипники; 3 — стол; 4 — приводной шкив; пружина; 8 — ось; 9 — винт; 10 — клиновидный сбрасыватель; 11 и 12 — на- 15 — пружина; 16 — опора; 17 — запас провода; 18 — каркас; 19 — обмотка; прижимной ролик; 24 — стойка; 25 — рычаг; 26 и 27 — пружины; 28 — электро- бачка; 32 и 33 — опорные

После наматывания запас провода направляющими 20 и 21, расположенными между шкивами, отжимается вниз для улучшения условий сбрасывания витка, а свободный конец закрепляется на каркасе.

Приводной шкив 4, связанный через фрикционную предохранительную муфту с зубчатой передачей 1, получает от последней вращательное движение по часовой стрелке. Вместе с ним начинает вращаться за счет фрикционной гибкой связи 17 (запаса провода) и шкив 34.

На шкивах в верхней части цилиндра расположены клиновидные сбрасыватели 10. При повороте шкивов сбрасыватель приводного шкива захватывает верхний виток и перемещает его на сфероцилиндрическую направляющую 12, по которой он скользит к натя-



вательным сбрасыванием витка провода.

5 — полумуфта; 6 — прижимная пружина; 7 — направляющие; 13 — сферический колпак; 14 — винт; 20 и 21 — направляющие; 22 — кронштейн; 23 — магнит; 29 — тяга; 30 — храповое колесо; 31 — со- ролики; 34 — натяжной шкив.

пому шкиву, где сбрасываться этого шкива снимает вторую половину витка и перемещает ее сначала на сферический колпак 13, а затем и на направляющую 12, обеспечивая тем самым формирование витка обмотки.

Преимуществами рассмотренных схем станков являются: возможность наматывания не только микрокольцевых обмоток, но и малых и средних с внутренним отверстием после наматывания, равным или близким к нулю; простота кинематики станка.

К недостаткам этих схем следует отнести: последовательность наматывания запаса провода и обмотки; возможность наматывания одним запасом только одной обмотки; сложность обеспечения постоянного натяжения; невысокое качество раскладки провода.

Станок СТБН-2 для микрокольцевых обмоток с внутренним отверстием после наматывания, равным 0,8 мм, также работает по принципу последовательного сбрасывания витков запаса провода (схема 3). Отличается он от предыдущих станков только другим конструкторским решением этого принципа.

Сущность его работы заключается в том, что запас провода наматывается на барабан спиц, проходя при этом внутри каркаса. Конец провода, являющийся началом обмотки, вытягивают из отверстия каркаса на 15—20 см в сторону и вручную проворачивают барабан спиц по часовой стрелке. При этом спица 1 захватывает крючком отведенный участок первого витка и ведет его за собой до тех пор, пока поводок (на схеме не показан), увлекаемый витком и создающий натяжение, не сбросит его со спицы, после чего происходит образование витка обмотки.

Станок позволяет изготовлять до 90—100 трехсекционных кольцевых обмоток за смену проводом диаметром до 0,07 мм с числом витков в секции до 280.

Глава пятая

СТАНКИ ПАЗОВОГО НАМАТЫВАНИЯ

5-1. Станки для наматывания пакетов с наружными пазами электрических машин малой мощности

Станки этого типа предназначены для наматывания пакетов якорей и роторов электрических микромашин, а также для наматывания статоров обращенных машин.

Конструктивно якоря (роторы) представляют собой узел, состоящий из вала, на который насажены пакет (или пакеты), коллектор, контактные кольца, шайбы и другие детали.

Пакеты микромашин в зависимости от расположения паза относительно его оси бывают с косым и прямым пазами. Пазы пакетов выполняются открытыми, полуоткрытыми и закрытыми.

Форма пазов различна: круглые, овальные, трапециевидальные и др.

Технологический процесс изготовления обмотки включает изолирование пазов пакета, наматывание секций обмотки, распайку выводов, пропитку и контроль.

Возможность выполнения станочной намотки ротора во многом зависит от его конструкции и схемы расположения секций обмотки по пазам.

Наличие на валу вместе с пакетами коллектора и других элементов затрудняет процесс станочного наматывания, отрицательно сказывается на качестве формирования лобовых частей, а в отдельных случаях, когда диаметр коллектора близок к диаметру якоря и расположен на малом расстоянии от него, делает практически невозможным станочную намотку. Кроме того, наличие у большого количества машин косого паза приводит к уменьшению его площади по сравнению с прямым.

Для улучшения условий наматывания необходимо применять наиболее технологическую изоляцию. Практически применяют два вида изоляции: гильзовую и непрерывную.

Процесс изолирования пазов гильзовой изоляцией в основном осуществляется вручную и только для отдельных типов якорей и роторов имеются специальные станки и полуавтоматы для закладывания гильз. Гильзовая изоляция во многих случаях ухудшает условия станочного наматывания пакетов.

Непрерывная изоляция пазов выполняется из бумажной или картонной ленты на специальных изолирующих станках и применяется в основном для прямых пазов круглого и овального сечений.

С точки зрения механизации и автоматизации пазового наматывания наиболее приемлема и перспективна непрерывная изоляция, получаемая методами вихревого или вибровихревого напыления пластмасс.

1. Бесчелночные станки

Данная группа станков нашла широкое распространение для наматывания хордовых обмоток на пакеты с прямым и косым пазом диаметром до 40—60 мм и длиной до 100—170 мм. Станки характеризуются тем, что при наматывании секции пакет вращается вместе с направляющими кулачками, по которым провод скользит в прорезь паза. Структурная схема бесчелночного станка пазового наматывания показана на рис. 5-1.

Типичным представителем данной группы является станок модели СНП-1 (рис. 5-2). Он предназначен для наматывания обмоток с постоянным шагом на пакеты с прямым и косым пазом диаметром до 60 мм и длиной до 170 мм со скоростью 125—825 витков/мин.

Наматываемый якорь устанавливается в центрах 9 планшайбы 3. Пакет охватывается направляющими кулачками 6, закрепленными на оси задней бабки 7.

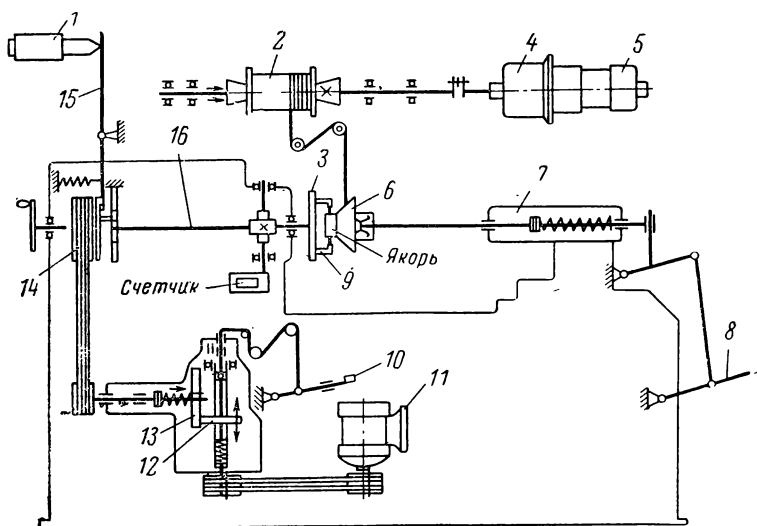


Рис. 5-2. Станок модели СНП-1.

Главное вращательное движение планшайбы осуществляется от электродвигателя 11 через клиноременную передачу и лобовой вариатор на шпиндель 16. Необходимая скорость наматывания устанавливается педалью 10 за счет перемещения ведущего фрикционного диска 12 вариатора относительно ведомого диска 13. Торможение планшайбы производится электромагнитом 1 через тягу 15 и муфту 14, сидящую на шпинделе 16. Сигнал на останов планшайбы подается от командного счетчика. Провод, сматываемый с катушки 2, проходит через систему роликов и, скользя по поверхности направляющих кулачков 6, попадает в пазы якоря.

Натяжение провода создается и поддерживается инерционным МРН, состоящим из смоточной катушки, закрепленной в центрах соосно с электромагнитной муф-

той 4 и электродвигателем 5. С помощью последних создается тормозной момент, направленный в сторону, противоположную сматыванию провода.

После наматывания секции обмотки станок автоматически останавливается, оператор нажимает на педаль 8 и отводит вправо направляющие кулачки, вручную поворачивает пакет на шаг обмотки и возвращает кулачки в исходное положение. После чего цикл работы станка повторяется.

Станок модели AWO-3000-ER фирмы «Micafil» аналогичен предыдущему станку. Он предназначен для наматывания обмоток с постоянным хордовым шагом на пакеты с прямым пазом со скоростью до 3 000 витков/мин. Оба эти станка относятся к одноместным и имеют относительно невысокую производительность порядка 10—12 шт/ч. Станок модели AWO-3000/2-RZ фирмы «Micafil» предназначен для параллельного наматывания одновременно двух пакетов диаметром до 40 мм и длиной до 60 мм со скоростью до 3 000 витков/мин. Станок изготовлен на базе станка модели AWO-3000-ER и оснащен безынерционными МРН с осевым сматыванием провода. Благодаря двухместной конструкции производительность станка достигает 15—18 шт/ч. Общим недостатком рассмотренных станков является необходимость выполнения большого количества ручных вспомогательных операций, связанных с поворотом пакета на шаг обмотки после наматывания секции и необходимостью вытягивания и закрепления выводов секций.

Этих недостатков в значительной степени лишен полуавтомат, принципиальная схема которого показана на рис. 5-3. В нем полностью автоматизирован весь цикл наматывания обмотки за исключением установки и снятия ротора. Якорь 8 устанавливается в центрах 9 планшайбы 2 и на величину пазового шага охватывается направляющими кулачками 4, механизм зажима и разжима которых размещен в задней бабке полуавтомата. Обмоточный провод 5, сматываемый с катушки 10 инерционного механизма регулирования натяжения с фрикционным торможением смоточной катушки, пропускается через систему направляющих роликов 11 и закрепляется на планшайбе.

Главное вращательное движение планшайбы с закрепленным ротором осуществляется от электродвигателя 7 через клиноременную передачу 12 и от нее через

зубчатую передачу 13 главному валу 1 и от него счетно-командному устройству 14. За один оборот планшайбы в пазы якоря укладывается один виток секции обмотки. После наматывания определенного числа витков счетно-командное устройство отключает привод планшайбы и включает электродвигатель управления 6.

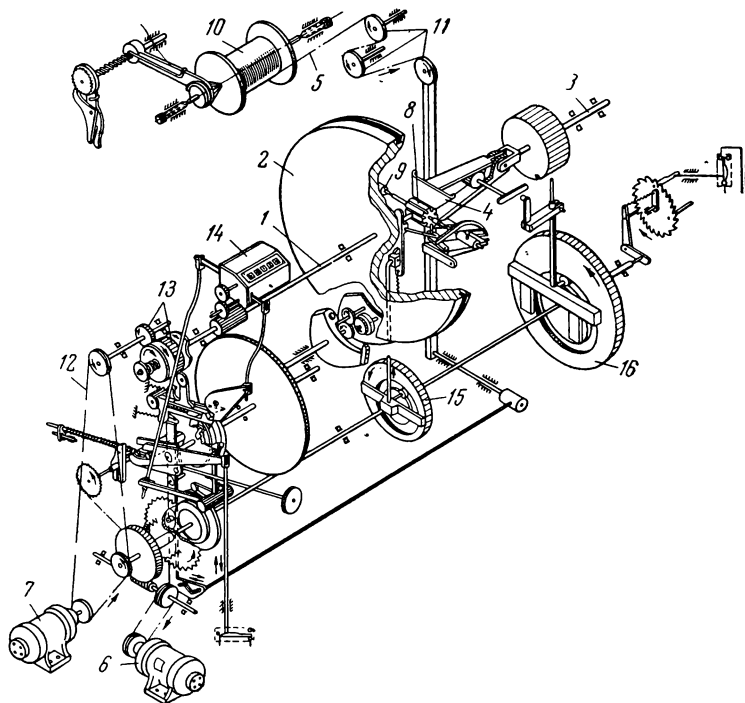


Рис. 5-3. Намоточный полуавтомат.

Планшайба затормаживается устройством торможения за 5,25 оборота, а за последующие 0,75 оборота доводится до нулевого положения, после чего с помощью кулачков управления 16 и 15 соответствующие механизмы вытягивают и закрепляют выводы обмотки, разжимают направляющие кулачки и производят поворот якоря на шаг намотки, а направляющие кулачки снова зажимают пакет. Затем включается привод и цикл работы повторяется.

Преимуществами бесчелночных станков являются относительная простота конструкции и кинематики и до-

вольно высокие скорости наматывания. Недостатками их являются трудность автоматизации поворота пакета на пазовый шаг и образование выводов необходимой длины, сложность наматывания пакетов с косым пазом и ограничение габаритов наматываемых роторов и якорей вследствие необходимости использования крупных планшайб. Последнее приводит к увеличению размеров станка, резкому росту момента инерции планшайбы и отрицательно сказывается на работе механизма регулирования натяжения.

2. Челночные станки

Челночные станки предназначены для наматывания хордовых обмоток на пакеты с прямым и косым пазом диаметром до 150 мм и длиной до 300 мм.

Челночные станки могут быть разделены на три основные подгруппы:

первая — пакет и направляющие кулачки неподвижны, образование витка осуществляется с помощью вращающегося челнока, обеспечивающего обход провода по периметру пакета;

вторая — пакет неподвижен, виток образуется за счет вращательно-колебательного движения челнока по периметру наматываемого пакета;

третья — пакет или челнок (или пакет и челнок вместе) совершают возвратно-поступательные, колебательные или круговые движения, в результате сложения которых обмоточному проводу обеспечивается обход по периметру витка секции.

Структурная схема челночного станка пазового наматывания представлена на рис. 5-4.

Типичным представителем первой подгруппы является одноместный станок модели НП-2, используемый для наматывания пакетов диаметром до 110 мм и длиной до 100 мм со скоростью 470 витков/мин. Станок настольный, состоит из привода, передней бабки, на шпинделе которой закреплена планшайба с челноком и направляющими кулачками, задней бабки, с закрепленным на ее оси держателем пакета, и инерционного МРН. Пакет устанавливается в центрах держателя и неподвижно закрепляется перпендикулярно оси вращения челнока под любым углом к горизонтальной плоскости стола в зависимости от удобства обслуживания. Провод сомоточной катушки через полый шпиндель подводится

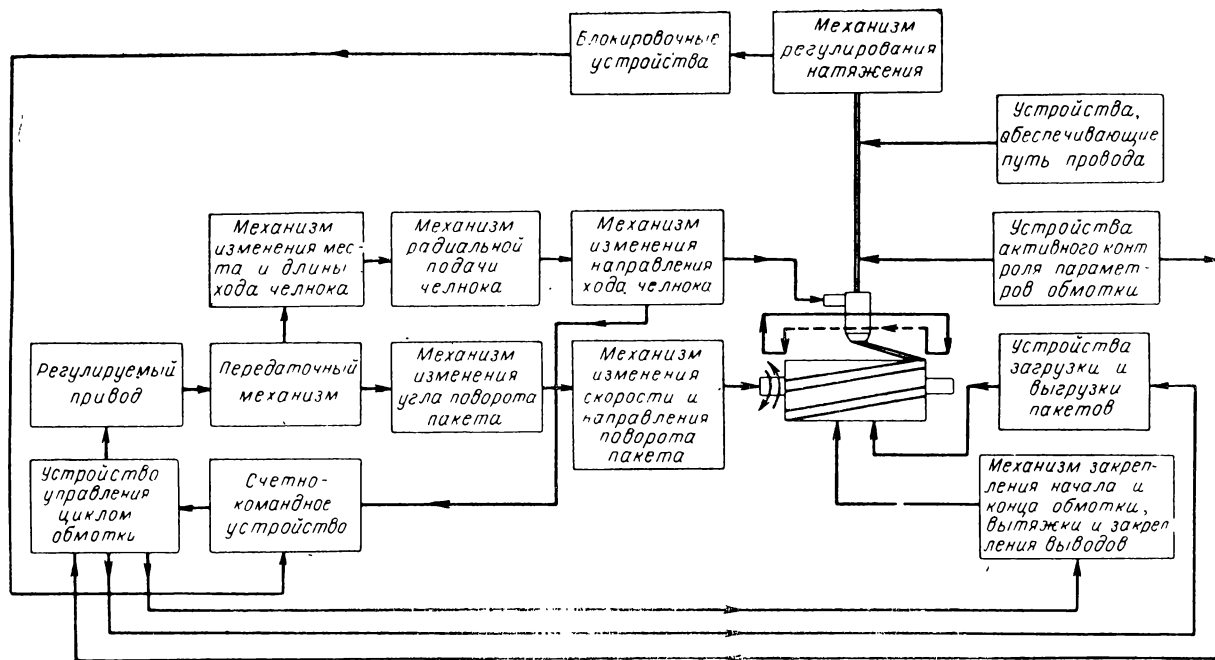


Рис. 5-4. Структурная схема челночного станка лазерного наматывания.

к вращающемуся челноку, за один оборот которого образуется виток секции. Производительность станка 12 шт/ч.

Станок завода «Счетмаш» аналогичен по конструкции предыдущему. Отличие его состоит только в механизме реверса челнока, благодаря которому имеется возможность наматывать двуххордовые обмотки. Станок рассчитан на наматывание якорей диаметром до 100 мм и длиной до 120 мм со скоростью 800 витков/мин, производительность 15 шт/ч.

Челночные станки моделей 46-S-MA и 36-DA фирмы «Geo Stevens» предназначены для наматывания обмоток с постоянным шагом соответственно на пакеты диаметром до 37 и 72 мм и длиной до 50 мм со скоростью до 1 100 и 3 000 витков/мин.

Станки одноместные настольного типа с вертикальным расположением оси наматываемого пакета; по общей компоновке идентичны рассмотренным выше отечественным станкам, снабжены комплектом безынерционных МРН, состоящим из трех типов механизмов, рассчитанных на различные диаметры проводов. Производительность станков соответственно 15 и 20 шт/ч. Время переналадки станков 10—15 мин. С точки зрения производительности недостатками этих станков являются: необходимость остановки станка после наматывания каждой секции, ручной вывод петель и поворот пакета на пазовый шаг.

Этих недостатков лишен полуавтомат для наматывания статоров гидродвигателей (рис. 5-5) на пакеты диаметром 15—30 мм с 12 пазами, особенность которого состоит в том, что поворот пакета на новый шаг наматывания осуществляется автоматически и контроль за процессом наматывания производится по световому табло, где установлены сигнальные лампы по числу секций обмотки. Полуавтомат настольного типа состоит из привода с механизмом укладки провода, механизма поворота пакета со вспомогательным приводным электродвигателем, механизма регулирования натяжения и электрооборудования. Пакет 17 устанавливается на оправке шпинделя поворотного механизма и по цилиндрической части на величину пазового шага охватывается направляющими кулачками 16, установленными на подшипниках качения, в расточке шпинделя 26 механизма укладки провода.

Обмоточный провод, сматываемый вдоль оси с катушки 3 безынерционного МРН, проходит через направляющую щель, шайбовый и роликовый тормоза и далее роликом 11 направляется в отверстие пустотелого шпинделя 26, откуда подается на ролик 23 вращающегося челнока 24 и закрепляется на оправке пакета.

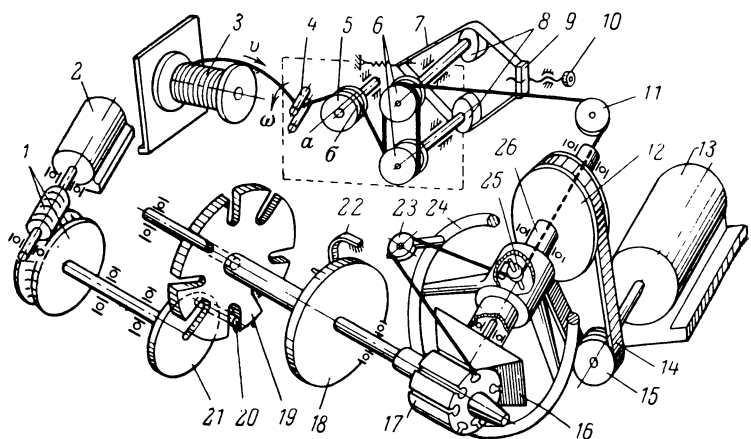


Рис. 5-5. Намоточный полуавтомат.

1 — червячная пара; 2 — электродвигатель; 3 — катушка; 4 — направляющие штыри; 5 — шайбовый тормоз; 6 — роликовый тормоз; 7 — тормозная лента; 8 — тормозные барабаны; 9 — пластина; 10 — винт; 11 — ролик; 12 — шкив; 13 — электродвигатель; 14 — клиновой ремень; 15 — шкив; 16 — направляющие кулачки; 17 — пакет; 18 — контактный барабан; 19 — мальтийский крест; 20 — поводковый палец; 21 — кривошип; 22 — контакт; 23 — ролик; 24 — челнок-планшайба; 25 — ролик; 26 — шпиндель.

Необходимое натяжение провода создается шайбовым тормозом 5. Провод пропускается между шайбами *a* и *б*, сжатием которых обеспечивается соответствующая величина натяжения провода. Шайбовый тормоз применяется (в зависимости от диаметра обмоточного провода) в сочетании с роликовым тормозным устройством 6, состоящим из двух роликов, которые охватываются несколькими витками провода. Для расширения диапазона торможения ролики притормаживаются тормозом, лента которого охватывает с двух сторон барабаны. Винтом 8 регулируется момент торможения роликов, а вместе с тем и натяжение провода.

За один оборот челнока, вращение которого осуществляется от электродвигателя 13 через клиноременную передачу, в пазы пакета наматывается виток секции.

После наматывания заданного числа витков первой секции дается команда на пуск вспомогательного двигателя механизма поворота пакета.

Поворот пакета на величину шага наматывания и индексация осуществляются электродвигателем через червячную передачу с помощью мальтийского механизма, состоящего из кривошипа 21 с поводковым пальцем, закрепленным на одном валу с червячным колесом, мальтийского креста 19 внешнего зацепления с радиальными пазами, число которых равно числу пазов наматываемого пакета. На одной оси с мальтийским крестом расположен контактный барабан 18, осуществляющий через шаговый искатель управление вспомогательным двигателем.

Применение в полуавтомате механизма поворота пакета повышает производительность намоточной операции на 30%. Однако более высоких результатов можно достигнуть лишь при применении станков, наматывающих параллельно все секции.

Челночные станки моделей 33-А и 233-А фирмы «Geo Stevens» рассчитаны на наматывание трехполюсных пакетов, причем наматывание осуществляется параллельно на все полюса тремя вращающимися челноками соответственно со скоростью 800 и 3 000 *витков/мин.*

Для обеспечения параллельного наматывания станки оснащены тремя безынерционными МРН с осевым смазыванием и фрикционно-роликовым торможением провода. Производительность станков 15 и 23 *шт/ч.*

Рассмотренные выше станки в основном предназначены для изготовления однохордовых обмоток, наматывание которых производится по одной хорде из паза в паз без изменения направления.

Основной недостаток однохордовых обмоток заключается в том, что периметры наматываемых секций получаются неодинаковыми. Минимальный периметр будет иметь первая наматываемая секция, лобовые части которой будут плотно прилегать к торцу пакета, периметры всех последующих секций будут возрастать за счет увеличения лобовых частей. Такое неравенство секций несколько ухудшает выходные параметры машин и увеличивает неуравновешенность ротора.

Для получения более симметричных лобовых частей применяют двуххордовые схемы обмотки, секции которой располагаются по двум хордам симметрично по от-

ношению к оси пакета. Наматывание секции каждой хорды производится в противоположные стороны.

Полуавтомат модели FA-360 фирмы «Micafil» (рис. 5-6) предназначен для наматывания двуххордовых обмоток на пакеты диаметром 25—60 мм и длиной 20—80 мм проводом диаметром 0,18—0,5 мм.

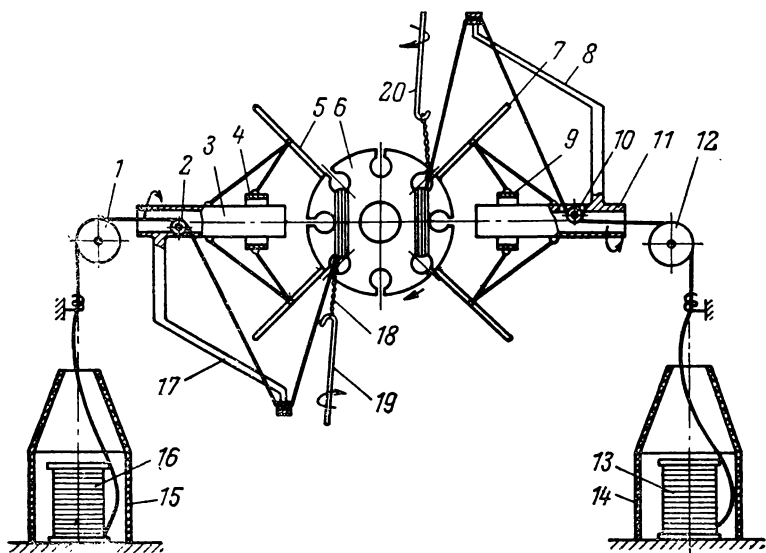


Рис. 5-6. Принципиальная схема полуавтомата модели FA-360.

1 и 2 — ролики; 3 — шпиндель; 4 — рычажный механизм; 5 — направляющие кулачки; 6 — пакет; 7 — направляющие кулачки; 8 — челнок; 9 — рычажный механизм; 10 — ролик; 11 — шпиндель; 12 — ролик; 13 — катушка; 14 и 15 — баллоноограничители; 16 — катушка; 17 — челнок; 18 — выводы; 19 и 20 — крючки.

Цикл работы полуавтомата начинается с подъема защитного стекла, после чего автоматически разжимается цанга, в которой закреплен вал намотанного якоря. Рабочий снимает готовый якорь и на его место ставит новый. При опускании защитного стекла обеспечивается зажим вала якоря.

Одновременно с этим две пары направляющих кулачков 5 и 7 с помощью рычажных механизмов 4 и 9 охватывают якорь на величину пазового шага.

При нажатии на кнопку пуска начинается вращение челноков 8 и 17 в противоположные стороны. Провод сматывается с катушек 13 и 16, заключенных в баллоноограничители безынерционных механизмов регулирова-

ния натяжения, огибает ролики и далее через фильеры челноков 17 и 8 провод скользит по направляющим кулачкам и формирует активные и лобовые части обмотки. Крючки-ловители 19 и 20 служат для автоматического вытягивания выводов секций определенной длины и закручивания их.

Полуавтомат позволяет наматывать в паз до двух-трех секций с автоматическим вытягиванием петель двух или трех различных длин. Это гарантирует легкую и точную припайку выводов к пластинам коллектора.

В момент образования выводов скорость вращения челноков снижается до 50 об/мин.

После наматывания необходимого числа витков якорь автоматически поворачивается на пазовый шаг и цикл повторяется. По окончании работы концы провода автоматически отрезаются и закрепляются в специальных зажимах для обеспечения автоматического повторения полного цикла наматывания.

Общее время наматывания обмотки на этом станке может быть подсчитано по эмпирической формуле

$$t = 0,017 [(1,27 + 0,01W) Sn + 8], \text{ мин}, \quad (5-1)$$

где W — количество витков в секции; S — количество секций в пазу; n — число пазов в пакете.

Производительность полуавтомата около 30 шт/ч.

Применение станков с неподвижным пакетом позволяет наматывать более крупные пакеты с большим углом наклона паза и обеспечивает хорошее наблюдение за формированием активной и лобовой частей обмотки. По мнению некоторых производителей, недостатком станков первой группы является закручивание провода вращающимся челноком на угол 2π на длине каждого витка обмотки, это может при соответствующих условиях вызвать недопустимо большие деформации токоведущей жилы и изоляции провода (особенно при больших диаметрах обмоточных проводов и малых размерах пакетов).

Закручивание провода можно частично предотвратить применением безынерционных МРН с осевым сматыванием провода. При осевом сматывании в неподвижной катушке провод закручивается на длине смотанного витка на угол 2π . Закручивание провода при осевом сматывании может быть с пользой использовано на этих станках путем раскручивания провода в обратную сто-

рону вращающимся челноком. Направление закручивания провода, сматываемого с безынерционных механизмов, легко изменяется поворотом катушки на 180° вокруг оси, перпендикулярной ее геометрической оси.

Предотвратить закручивание провода можно применением схемы наматывания, предложенной в станке модели СНЯ-3, предназначенном для наматывания пакетов диаметром 12—40 мм, длиной 10—40 мм со скоростью до 670 витков/мин.

Характерной особенностью данного станка является наличие встроенного во вращающуюся планшайбу инерционного механизма регулирования натяжения. Смоточная катушка устанавливается в центрах рамы планшайбы. Натяжение провода создается фрикционным торможением катушки колодочным тормозом.

При наматывании секции смоточная катушка вместе с планшайбой и челноком вращается относительно неподвижно закрепленного якоря, благодаря чему закручивание провода исключается. Недостатком станка является большая инерционная масса планшайбы со смоточной катушкой, это отрицательно сказывается на натяжении провода, особенно в моменты пуска и торможения станка. Производительность станка 12 шт/ч. Более удачное решение задачи предотвращения закручивания провода найдено в челночном станке Гипроэнергопрома, где инерционный МРН со смоточной катушкой установлен на платформе с горизонтальной осью вращения, синхронно вращающейся с челноком. Синхронность достигается за счет кинематической связи платформы со шпинделем челнока. В связи с этим скорость наматывания очень низкая — всего 30—95 витков/мин. Производительность станка 11 шт/ч.

Станок (рис. 5-7) является представителем челночных станков второй подгруппы. Он предназначен для наматывания якорей с прямым и косым пазом диаметром 60 мм, длиной до 60 мм, проводом диаметром 0,05—0,6 мм со скоростью до 800 витков/мин.

Якорь 7 неподвижно закрепляется в центрах 6 и 9. Обмоточный провод, сматываемый с катушки 1, установленной в центрах инерционного МРН, проходит через систему роликов, полый шпиндель, челнок 8 и закрепляется на якорь.

Натяжение провода создается торможением катушки фрикционным тормозом 14.

Образование витка обмотки осуществляется за счет сложения двух движений челнока — вращательного, получаемого от шпинделя 5, и поступательно-колебательного, получаемого от неподвижного торцевого кулачка 10. Привод челнока осуществляется от электродвигателя 11.

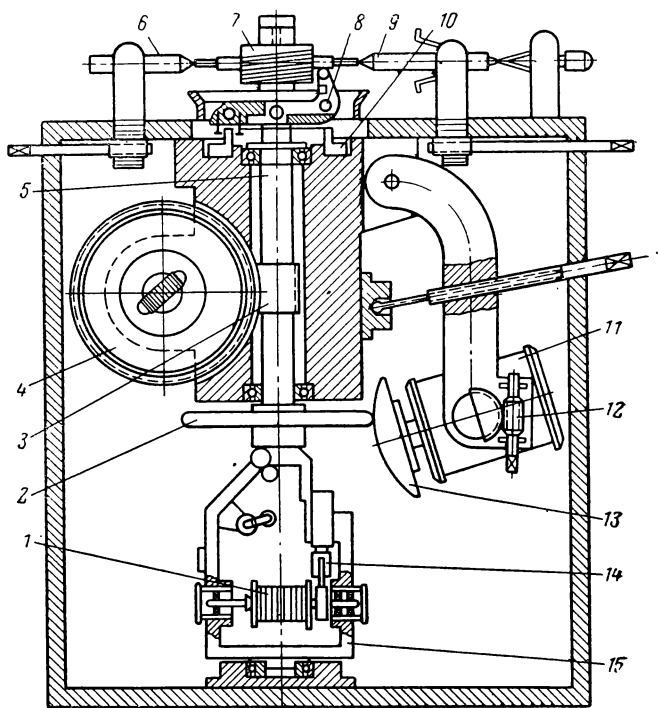


Рис. 5-7. Челночный станок.

тя 11 через фрикционный вариатор, состоящий из ведущего сферического диска 13 и ведомого диска 2, закрепленного на шпинделе. Скорость вращения шпинделя изменяется поворотом электродвигателя вокруг оси с помощью червячной передачи 12. От червяка 3, закрепленного на шпинделе, движение передается червячному колесу 4 счетно-командного устройства.

Для предотвращения закручивания провода челноком механизм регулирования натяжения расположен на вращающейся платформе 15, жестко связанной крон-

штейном со шпинделем. Производительность станка 10 шт/ч.

Станки первой и второй групп предназначены для наматывания обмотки с большим постоянным пазовым шагом и относительно небольшим углом наклона паза.

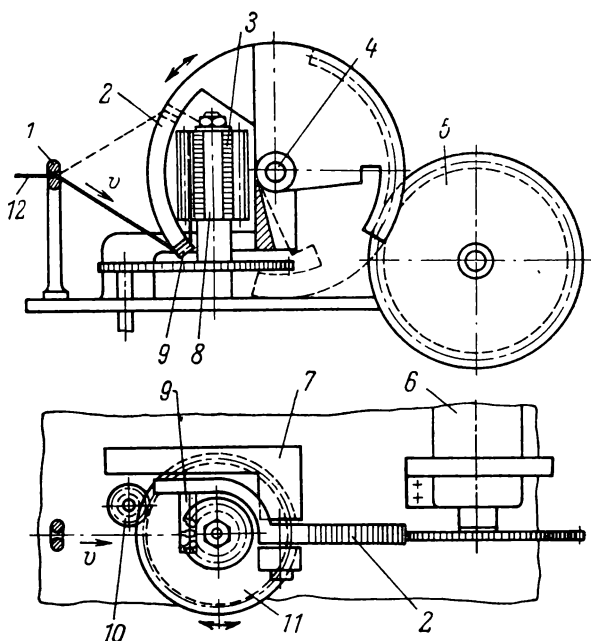


Рис. 5-8. Намоточный станок с секторным челноком.

Наматывание обмотки с переменным пазовым шагом и большим углом наклона паза требует существенного изменения кинематики станков и схемы образования витка за счет сложения соответствующего движения челнока и пакета.

Представителем третьей группы является станок для наматывания пакетов с прямыми и косыми пазами, принципиальная схема которого показана на рис. 5-8 [Л. 40].

Его особенностью является применение для наматывания секторного челнока, совершающего качательные движения вокруг горизонтальной оси 4, закрепленной на кронштейне 7.

Пакет 3 устанавливается и закрепляется на вертикальной оси 8, связанной с приводным зубчатым колесом 11.

Обмоточный провод 12 пропускается через глазок стойки 1 и фильер, расположенный в кронштейне 9 секторного челнока, и закрепляется в специальном держателе около пакета. Поворот челнока в одну сторону осуществляется электродвигателем 6; через зубчатое колесо 5, возврат в исходное положение ленточной спиральной пружины (на схеме не показана). Пакет совершает реверсируемый поворот на величину пазового шага от специального привода через зубчатые колеса 10 и 11.

Цикл наматывания секции начинается с момента, когда челнок находится в верхнем положении (показано пунктиром). Дается команда на движение челнока вниз (против часовой стрелки), при этом провод укладывается в первый паз секции. В нижнем положении челнок останавливается, ротор поворачивается на величину пазового шага и происходит формирование лобовой части. Пакет останавливается, а челнок возвращается в исходное положение, укладывая при этом провод во второй паз. Поворотом пакета в обратном направлении формируется вторая лобовая часть секции. Далее цикл работы полуавтомата повторяется до полного наматывания секции.

Двухместный станок типа СНРС-1Б предназначен для одновременного наматывания двух обмоток с постоянным и переменным пазовым шагом на пакете с прямыми и косыми пазами диаметром 20—40 мм, длиной 15—40 мм, проводом диаметром 0,1—0,2 мм со скоростью до 200 витков/мин.

Параллельное наматывание двух роторов существенно повышает производительность по сравнению с одностанными станками. Однако как на станке типа СНРС-1Б, так и на предыдущих обмотка изготавливается путем последовательного наматывания каждой секции.

Этих недостатков лишены высокопроизводительные станки с одновременной параллельной намоткой всех секций.

Станок модели СНР-90 конструкции Б. К. Троицкого (рис. 5-9) предназначен для одновременного наматывания секций обмотки на пакете диаметром до 40 мм и длиной до 35 мм, проводом 0,1—0,5 мм со скоростью 200 витков/мин.

Станок настольного типа состоит из привода, шпиндельной бабки с челночной головкой, счетно-командного устройства, МРН и электрооборудования.

Пакет закрепляется на шпинделе 8. Обмоточные про-

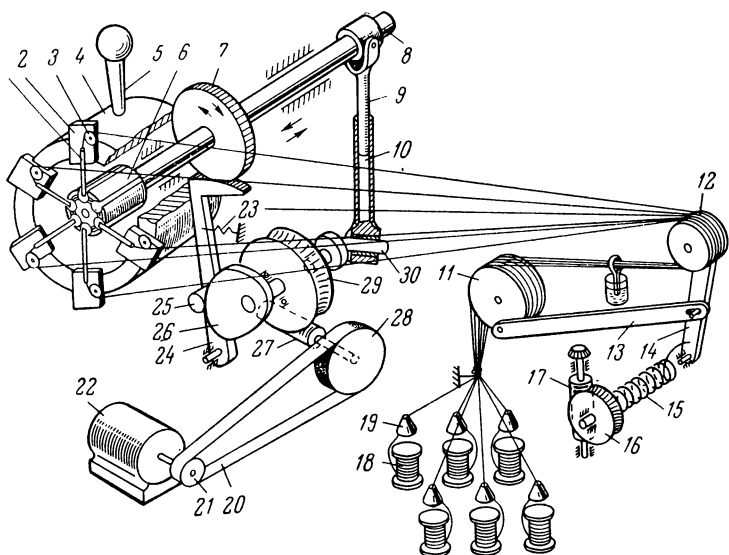


Рис. 5-9. Станок модели SNP-90.

1 — фильер; 2 — челнок; 3 — ролик; 4 — челночная головка; 5 — ручка; 6 — пакет; 7 — зубчатое колесо; 8 — шпиндель; 9 — вилка; 10 — шатун; 11 — шайбовый тормоз; 12 — ролик; 13 — тяга; 14 — рычаг; 15 — пружина; 16 — червячное колесо; 17 — червяк; 18 — катушки; 19 — конус; 20 — ремень; 21 — шкив; 22 — электродвигатель; 23 — пружина; 24 — сектор; 25 — палец; 26 — кулачок; 27 — червяк; 28 — шкив; 29 — червячное колесо; 30 — кривошип.

вода, сматываемые с шести катушек безынерционного МРН, проходят через направляющие конусы 19, шайбовый тормоз 11, многорожечный ролик 12 и по направляющим роликам 3 попадают в отверстие фильер 1 челноков 2. Суммарное натяжение провода создается шайбовым тормозом 11 в сочетании с натяжением, создаваемым подпружиненным роликом 12, расположенным на нажимном рычаге 14, и связанным с шайбовым тормозом тягой 13.

Челноки располагаются по окружности на расстоянии лазового шага и могут перемещаться по Т-образным пазам челночной головки.

Для образования активной части витка секции пакет относительно неподвижных челноков получает возвратно-поступательное движение от кривошипно-шатунного механизма через вилку 9 и шпиндель. Фильеры челноков при этом проходят внутри пазов пакета.

Для образования лобовых частей шпиндель с пакетом получает периодическое вращение на величину пазового шага от секторно-кулачкового механизма 24, 25 и 26.

Привод станка осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и червячный редуктор, на выходном валу которого закреплены кривошип 30 и кулачок 26. Станок снабжен фитильным устройством, обеспечивающим покрытие проводов в процессе наматывания пропиточным составом. Производительность станка около 30 роторов в час.

Рассматриваемый станок может применяться не только для наматывания статоров обращенных электромашин с пазовым шагом 1—2 и якорей с шагом 1—3 и выше, но и для изготовления одно-, двух- и трехфазных обмоток машин переменного тока. При изготовлении последних с шагом 1—3 и выше необходимо произвести модернизацию обмотки путем замены предыдущей обмотки на эквивалентную с шагом 1—2 и минимальным количеством пазов в пакете, это позволит при сохранении выходных параметров машины получить значительную экономию обмоточного провода, изоляции, электротехнической стали и других материалов.

5-2. Станки для наматывания пакетов с внутренними пазами электрических машин малой мощности

Если проблема станочного наматывания якорей, роторов и статоров обращенных машин частично разрешена, то наматывание пакетов микромашин с внутренними пазами вследствие своей специфики является еще трудной проблемой.

Отделы механизации и автоматизации многих отечественных заводов и иностранных фирм упорно работают над созданием статорных станков.

Возможность станочного изготовления обмоток статоров зависит от конструкции обмотки, внутреннего диаметра и длины пакета, размера и формы паза, вида изоляции и многих других факторов, которые были рас-

смотрены в § 5-1. Сложность вопроса заключается прежде всего в необходимости ввода тем или иным способом провода в небольшое отверстие статора с последующей раскладкой его по определенному закону по пазам. Если при наматывании пакетов с наружными пазами имеется относительно свободный доступ к пазам и возможность варьировать большим пространством при размещении формообразующих обмотку элементов станка, то при наматывании статорных обмоток рабочее пространство строго ограничено внутренним отверстием пакета.

Станки для изготовления статорных обмоток делятся на две принципиально различные группы: станки прямого наматывания пакетов с внутренними пазами; станки раздельного наматывания пакетов с внутренними пазами.

Ниже рассматриваются наиболее типичные представители указанных групп станков.

1. Станки прямого наматывания

Станки данной группы характеризуются тем, что изготовление обмотки производится непосредственным наматыванием в соответствующие пазы пакета челночным механизмом провода, сматываемого с отдающей катушки. Станки прямого наматывания подразделяются на станки: с неподвижным пакетом, с подвижным пакетом.

На рис. 5-10 представлен станок первой подгруппы, предназначенный для наматывания статоров сельсинов с прямыми и косыми пазами.

Наматывание пакета 10, закрепленного на специальной стойке с направляющими кулачками (на рисунке не показаны), осуществляется челноком 16, получающим движение по периметру витка секции.

Провод сматывается с катушки 12 малоинерционного МРН, пропускается через шайбовый тормоз, ролик 11, отверстие фильера челнока и закрепляется на стойке. Челноку от кулачка 21, установленному на распределительном валу (РВ), через толкатель 20 и рычаг 3 сообщается движение вдоль оси пакета.

Длина хода челнока регулируется изменением плеча рычага 3 путем перемещения его оси 4 винтом 5. Челнок закреплен на шпинделе 6 шарнирно, благодаря этому при попадании роликов 15 в процессе движения на упоры 9 он может поворачиваться в осевой плоскости на

определенный угол. В нейтральном положении челнок удерживается двумя пружинами.

От кулачка 22 через толкатель 14, рычаг 13 и рейку 8, зацепляющуюся с зубчатым колесом 7, посаженным на шпиндель 6, челнок получает поворот вокруг оси. Угол поворота обычно равен пазовому шагу обмот-

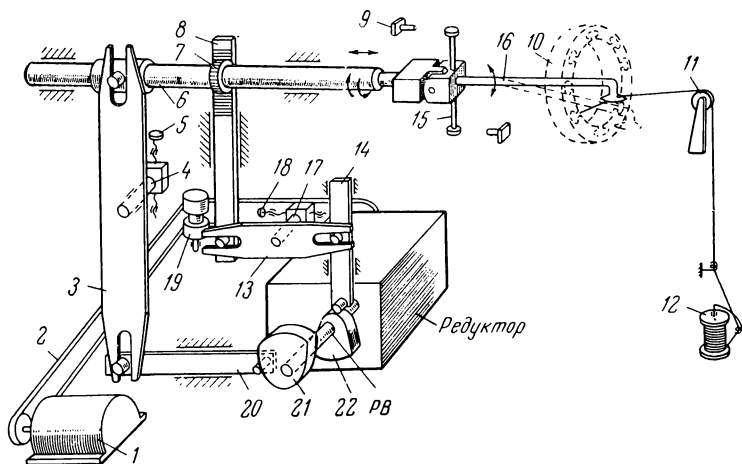


Рис. 5-10. Станок с горизонтальным расположением оси статора.

ки и регулируется изменением плеч рычага 13 путем перемещения его оси 17 винтом 18.

Привод станка осуществляется от электродвигателя 1 через ременную передачу 2 и двухступенчатый редуктор. На станке производится последовательная намотка секций сельсина. При наматывании витка секции челнок движется поступательно в полости статора вдоль оси, при выходе из него опускается от центра пакета к его периферии и укладывает провод в паз, затем челнок поворачивается вокруг своей оси на величину пазового шага, образуя лобовую часть витка. Далее челнок поднимается от периферии к центру и движется поступательно в обратном направлении. Достигнув противоположного торца пакета, опускается вниз, укладывая провод во второй паз, и поворачивается по дуге, формируя лобовую часть витка. После наматывания заданного числа витков станок автоматически останавливается, производится поворот вручную пакета на новый шаг и цикл работы повторяется.

На рис. 5-11 показана схема полуавтомата с наклонным расположением оси статора фирмы «General Electric Company» [Л. 41] для наматывания обмоток с шагом 1—2.

Основные механизмы и узлы полуавтомата смонтированы на станине 1. Статор 6 со вставленной в пазы гильзовой изоляцией закрепляется в держателях головки 7. Обмоточный провод 10 проходит через отверстие полого шпинделя 12 и закрепляется в специальных захватах головки.

Челноку сообщается возвратно-поступательное движение вдоль оси пакета и поворот в крайних положениях на величину пазового шага. При формировании активной части секции фильер челнока проходит внутрь паза статора 6.

Привод шпинделя осуществляется от электродвигателя через клиноременную и зубчатую передачи, обеспечивающие вращение поводка 11. Поводок, связанный с толкателем 8, установленным на шпинделе 12, обеспечивает движение толкателя (вместе с ним и шпинделя) по овальному пазу цилиндрического кулачка 9, закрепленного в корпусе. Размеры и форма овального паза соответствуют периметру витка секции. После наматывания заданного числа витков секции от счетно-командного устройства с помощью рычага 14 поворачивается крючок 13, захватывающий провод 10 и образующий выводы секции (рис. 5-11,б). Далее головка 7 поворачивается на шаг намотки и цикл работы полуавтомата повторяется.

На рис. 5-12,а показан общий вид полуавтомата фирмы «Fort Wayne Tool Die Engineering Company», отличием которого является полная автоматизация цикла наматывания [Л. 42].

Статор 4 (рис. 5-12,б) устанавливается на горизонтальной планшайбе 12, закрепленной на поворотном столе 6. После наматывания секции челнок 13 останавливается в нижнем положении; рейка от штока 9 пневмоцилиндра движется вправо, нажимает на зуб стопора 8 и выводит его из зацепления со штифтом 5. Рейка находится в зацеплении с зубчатым колесом 2, свободно сидящим на одной оси с зубчатым колесом 3, связанным с венцом поворотного стола 6. Колеса 2 и 3 соединены зубчатой муфтой одностороннего движения. При движении рейки вправо зубчатое колесо 2 вращается вхол-

стую, муфта прощелкивает. При обратном движении рейки колеса зацепляются и обеспечивают поворот стола по часовой стрелке на шаг намотки.

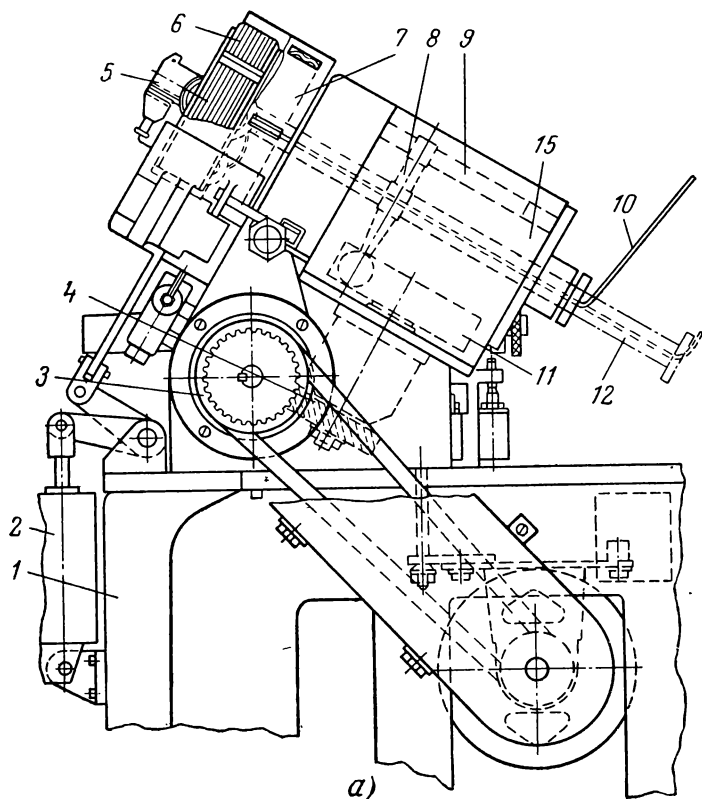
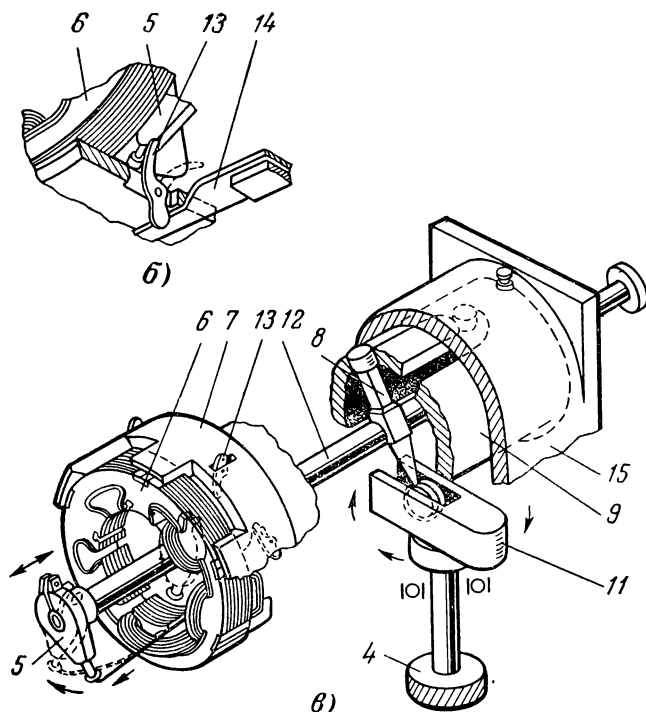


Рис. 5-11. Полуавтомат с наклонным
1 — станина; 2 — цилиндр; 3 — клиноремennая передача; 4 — толкатель; 9 — кулачок; 10 — провод; 11 — поводок; 12 —

Вместе со столом перемещаются ловители 10. Рычаг одного из ловителей наезжает на плоский кулачок 11 диска 15 и, поворачиваясь вокруг оси, крючком захватывает провод 14, образуя выводы. При движении стола по часовой стрелке собачка 7 заскакивает на фиксирующий штифт 5 вместе со стопором 8, благодаря чему осуществляется жесткая фиксация стола.

Для повышения производительности все секции обмотки наматываются непрерывным проводом.

После полного наматывания статор снимается со стола и устанавливается в приемное гнездо 2 (рис. 5-12, а), при этом из челнока 4 вытягивается провод и попадает по V-образным направляющим в автоматическое устройство для резки 3, которое производит одновременно от-



расположением оси статора.

зубчатая передача; 5 — челнок; 6 — пакет; 7 — головка; 8. — шпиндель; 13 — крючок; 14 — рычаг; 15 — корпус.

резку вывода и фиксацию свободного конца провода, что при наматывании следующего статора освобождает от необходимости ручной заправки в начале каждого цикла.

Недостатком станка, работающего по принципу последовательной намотки каждой секции, является относительно невысокая производительность его.

Значительное повышение производительности обеспечивается на станках с параллельным наматыванием всех

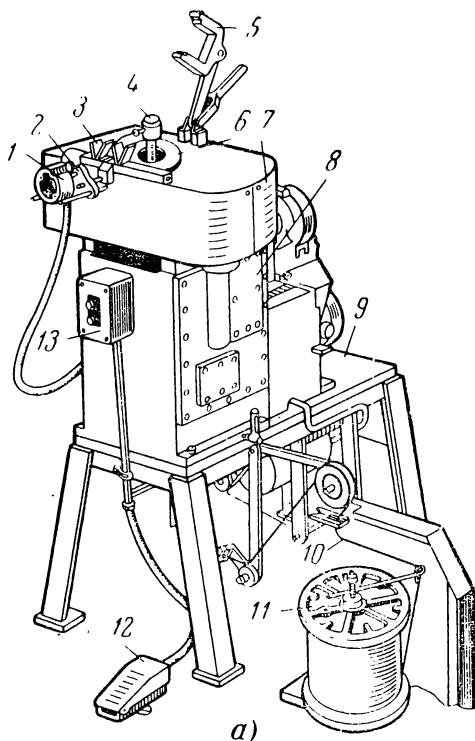
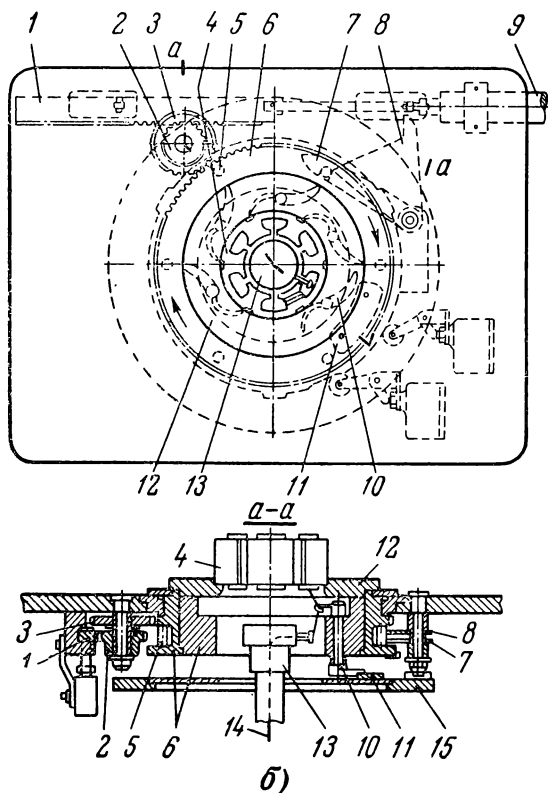


Рис. 5-12. Полуавтомат с вертикальным
 а) 1 — пакет; 2 — приемное гнездо; 3 — механизм
 тель; 6 — планшайба; 7 — кожух; 8 — шпиндель
 12 — педаль;
 б) 1 — рейка; 2 и 3 — зубчатые колеса; 4 — пакет;
 10 — ловители; 11 — кулачок; 12 — шланшайба;

секций. Работы по созданию таких станков ведутся в нашей стране и за рубежом.

Станки с параллельным наматыванием всех секций были созданы в США, в частности, фирмой «Fort Wayne Tool Engineering Company». Эти станки снабжаются специальными челноками с фильерами, число которых равно числу наматываемых секций или кратно им. На станке применяется групповой МРН, на котором закрепляются отдающие катушки для питания проводом каждого фильера челнока. Скорость наматывания до 1000 витков/мин.



расположением оси статора.

отрезки и крепления выводов; 4 — челнок; 5 — держанная бабка; 9 — станина; 10 — провод; 11 — катушка; 13 — выключатель.

5 — штифт; 6 — сгол; 7 — собачка; 8 — стопор; 9 — шток; 13 — челнок; 14 — провод; 15 — диск.

Производительность нормализованного оборудования указанной фирмы характеризуется следующими данными. Станки, работающие со скоростью 250—400 витков/мин, наматывают проводом диаметром 0,8 мм за один час 88 статоров с concentрической обмоткой при трех катушках с 30, 40 и 55 витками в катушечной группе. Станки, работающие со скоростью 300—600 витков/мин, наматывают за час 120 четырехполюсных статоров с числом витков в секции 150 и проводом диаметром 0,6 мм. Станки, работающие со скоростью 700—1 000 витков/мин, наматывают 200 четырехполюсных ста-

торов со 150 витками в секции проводом диаметром 0,3 мм.

На рис. 5-13 показана кинематическая схема отечественного станка типа СНС-90 для одновременного наматывания всех секций пакетов с внутренним отверстием 19—60 мм длиной 2—35 мм, проводом диаметром 0,08—0,6 мм со скоростью до 200 витков/мин.

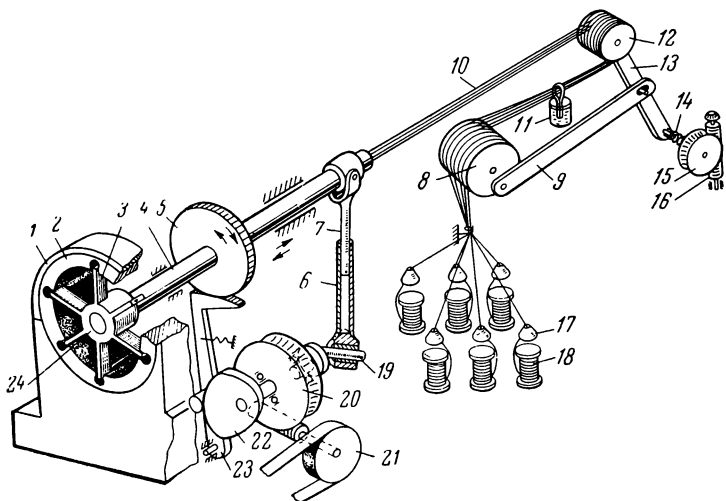


Рис. 5-13. Станок типа СНС-90 с горизонтальным расположением оси статора.

1 — держатель; 2 — пакет; 3 — фильер; 4 — шпиндель; 5 — зубчатое колесо; 6 — шатун; 7 — вилка; 8 — шайбовый тормоз; 9 — тяга; 10 — провода; 11 — пропиточное устройство; 12 — ролик; 13 — рычаг; 14 — пружина; 15 — червячное колесо; 16 — червяк; 17 — направляющий конус; 18 — катушка; 19 — кривошип; 20 — червячная передача; 21 — клиноременная передача; 22 — кулачок; 23 — сектор; 24 — челнок.

Станок идентичен станку типа СНР-90, рассмотренному в § 5-1. Отличие заключается только в обратной схеме образования витка секции.

Наматываемый статор устанавливается неподвижно в гнезде держателя 1. Обмоточный провод сматывается с шести отдающих катушек безынерционного МРН, пропускается внутри полого шпинделя 4 и, пройдя через калиброванные отверстия шести фильер челнока 24, закрепляется в специальном прижиме.

От приводного электродвигателя (на рисунке не показан) через клиноременную передачу, червячный редук-

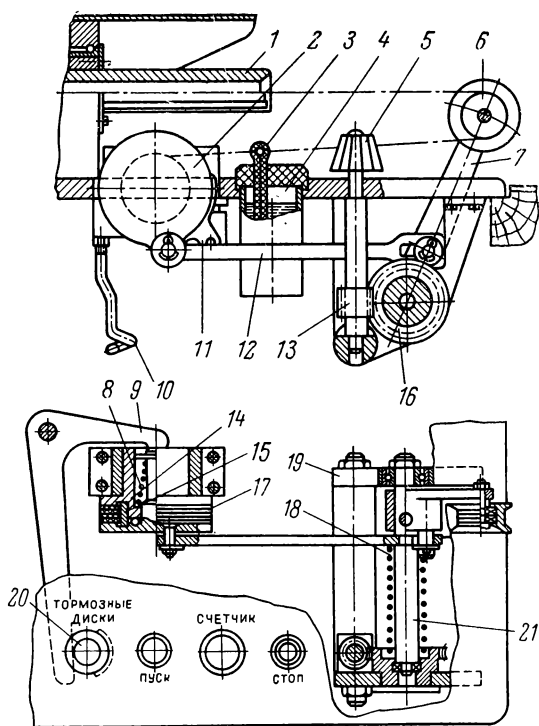


Рис. 5-14. Тормозное устройство станка типа СНС-90.

1 — шпиндель; 2 — нажимной диск; 3 — фитиль; 4 — стакан; 5 — ручка; 6 — ролик; 7 — рычаг; 8 — пружина; 9 — рычаг; 10 — глазок; 11 — сегментные пластины; 12 — тяга; 13 — червяк; 14 — установочный диск; 15 — кольцо; 16 — червячное колесо; 17 — шайбы; 18 — пружина; 19 — стойка; 20 — ручка; 21 — ось.

гор, секторно-кулачковый механизм и кривошипно-шатунный механизм челнок получает движение по периметру витка секции с пазовым шагом 1—2.

Машинное время наматывания одного статора 1—1,5 мин, вспомогательное время 0,5 мин, т. е. в среднем за 1 ч наматывается до 30 статоров.

Необходимое натяжение провода на станке создается групповым безынерционным МРН. Общий вид тормозного устройства этого механизма представлен на рис. 5-14. Оно состоит из шайбового тормоза и подпружинного нажимного рычага с роликом. При повороте

ручки 20, на оси которой закреплен кулачок, рычаг разжимает тормозные шайбы 17, обеспечивая тем самым возможность заправки провода. Провод размещается между шайбами на поверхности кольца 15. Шайбы на-

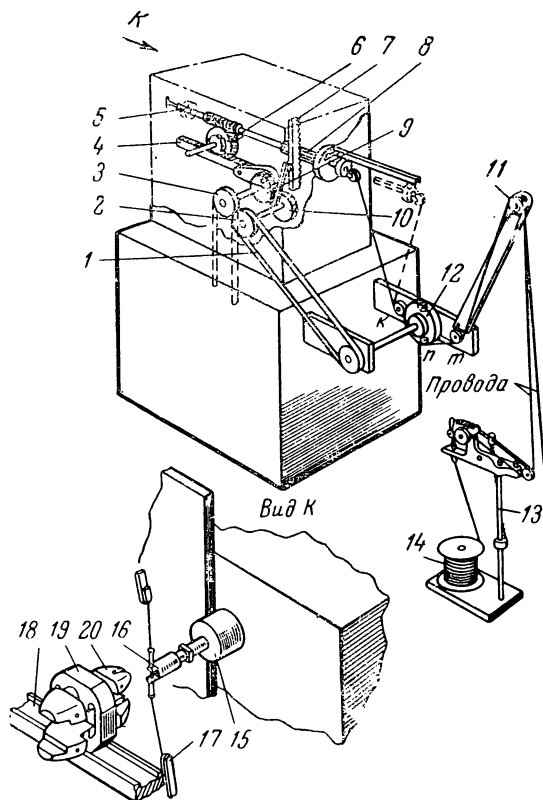
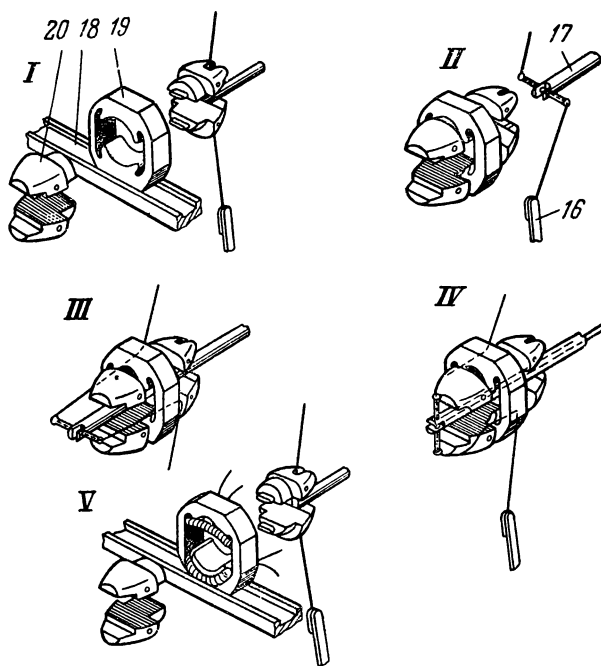


Рис. 5-15. Станок с горизонтальным
1 — ременная передача; 2 и 3 — шкивы; 4 — рейка; 5 — лес; 9 и 10 — кривошипно-шатунный механизм; 11 — лирования натяжения; 14 — катушка; 15 — шпиндель; 20 — направляющие кулачки; I—V — последователь

ходятся между установочным и нажимным дисками, связанными пружиной. По торцам дисков выполнена шариковая дорожка, куда установлен сепаратор с шариками, обеспечивающий легкий поворот нажимного диска относительно установочного.

Для устранения перекоса шайб и обеспечения правильного торможения провода между дисками помещены сегментные пластины 11. Нажимный диск связан тягой 12 с нажимным рычагом 7. При повороте ручки 20 в исходное положение пружина через нажимный диск сжимает тормозные шайбы, а вместе с ними и провода. После шайбового тормоза провода проходят фитиль 3 устройства для нанесения пропиточного состава КП-18 в процессе наматывания и, огибая ролик 6, установленный на нажимном рычаге, направляются в полый шпин-



расположением оси статора.

опора; 6 — червячная передача; 7 — рейка; 8 — зубчатое коромысло; 12 — механический компенсатор; 13 — механизм регуляции; 16 — челнок; 17 — захваты проводов; 18 — лоток; 19 — пакет, состоящий из переходов при наматывании статора.

дель. Нажимный рычаг, установленный на оси 21, связан пружиной кручения с червячной передачей. Закручиванием пружины создается дополнительное торможение провода. Так как форма каждой секции обмотки представляет собой прямоугольник (или квадрат), то на-

жимный рычаг выполняет функцию компенсатора натяжения с обратной механической связью.

При переходе провода с одной стороны секции на другую его натяжение изменяется, рычаг с роликом отклоняется от своего исходного положения и через тягу поворачивает нажимный диск 2 в ту или иную сторону, изменяя при этом усилие сжатия пружины 8, а через нее и силу торможения провода.

На рис. 5-15 показан станок с горизонтальной осью расположения статора [Л. 43] для параллельного наматывания обмоток двухполюсных статоров машин постоянного тока.

Челнок 16, закрепленный на шпинделе, получает возвратно-поступательные перемещения от ременной передачи 3 через кривошипно-шатунный механизм 9, рейку 4 и червячную передачу 6, а через кривошипно-шатунно-реечный механизм поворота на пазовый шаг. При этом следует учитывать, что червяк, закрепленный на шпинделе, выполняет в данном случае функцию круглой рейки.

На станке применен механический стабилизатор натяжения 12, представляющий собой диск, на периферии которого диаметрально противоположно закреплены два ролика. По желобам роликов движутся два провода. Диск 12 вращается с определенной скоростью от ременной передачи 1. При его вращении ролики за один оборот поворачиваются на 360° и комплексационная петля *mnk* непрерывно изменяет свою величину в строгом соответствии с движениям челнока, совершающего обход по периметру секций.

К этому же типу станков с параллельным наматыванием секций относится полуавтомат модели WSt-190 фирмы «Elektromat» (ГДР) для наматывания статоров с внутренним отверстием 28—90 мм и длиной 25—100 мм со скоростью 295 вит/мин. Полуавтомат с горизонтальной осью расположения статора; наматывание секций осуществляют по заданной программе; возможно параллельное наматывание двух или четырех секций.

Полуавтомат допускает автоматическое изменение шага наматывания без уменьшения скорости движения челноков. Отрезка обмоточного провода после наматывания и зажим оставшегося конца для следующего статора производятся автоматически.

Благодаря наличию на полуавтомате поворотной платформы с двумя самостоятельными креплениями для

статоров время смены статоров не превышает 12—15 сек. Производительность полуавтомата составляет 15 шт/ч. Челночные станки, получающие исполнительные движения от различного рода кулачковых механизмов, имеют (за некоторым исключением) невысокие кинематические и динамические показатели вследствие большой инерции движущихся частей и ограниченности кинематических возможностей кулачковых механизмов.

На рис. 5-16,а дана принципиальная схема цепного станка с горизонтальным расположением оси статора фирмы «Bendix Aviation Corporation» [Л. 44], имеющего небольшую инерцию исполнительных органов. Его особенностью является наличие цепного непрерывного челнока 2, движущегося по специальной направляющей скольжения 6 от приводной звездочки 1 внутри статора 3.

Провод 7, сматываемый с катушки, проходит через направляющие 8 и 9, отверстие фильера 5, запрессованного в одно из звеньев, и закрепляется в специальном держателе. На направляющей 6 устанавливаются с двух сторон от пакета кулачки 4 и 10 арочного типа, предназначенные для формирования активной и лобовых частей обмотки. При движении цепи обмоточный провод укладывается в соответствующие пазы пакета и далее, скользя по поверхности кулачков, набрасывается на крючково-ловители, образуя лобовые части.

Подбором определенного направляющего кулачка и расположением крючково-ловителей (рис. 5-16,б, в, г) по всей дуге шага намотки можно производить наматывание секций с различным шагом.

Цепные станки позволяют производить наматывание секций со скоростью до 1 000 витков/мин.

Кинематически не всегда целесообразно возлагать исполнительные функции по укладке витка секции в пазы пакета только на челнок, сообщая ему сложные движения по периметру витка. Для упрощения кинематики станка и обеспечения возможности наматывания пакетов с большим углом наклона паза необходимо определенные функции по формированию обмотки передать от челнока пакету, сообщив ему определенные движения. По такой схеме работают станки второй подгруппы.

На станке (рис. 5-17) фирмы «Ford Instrument Company» [Л. 45] для наматывания статоров применен малоинерционный секторный челнок 5. Пакет с направляю-

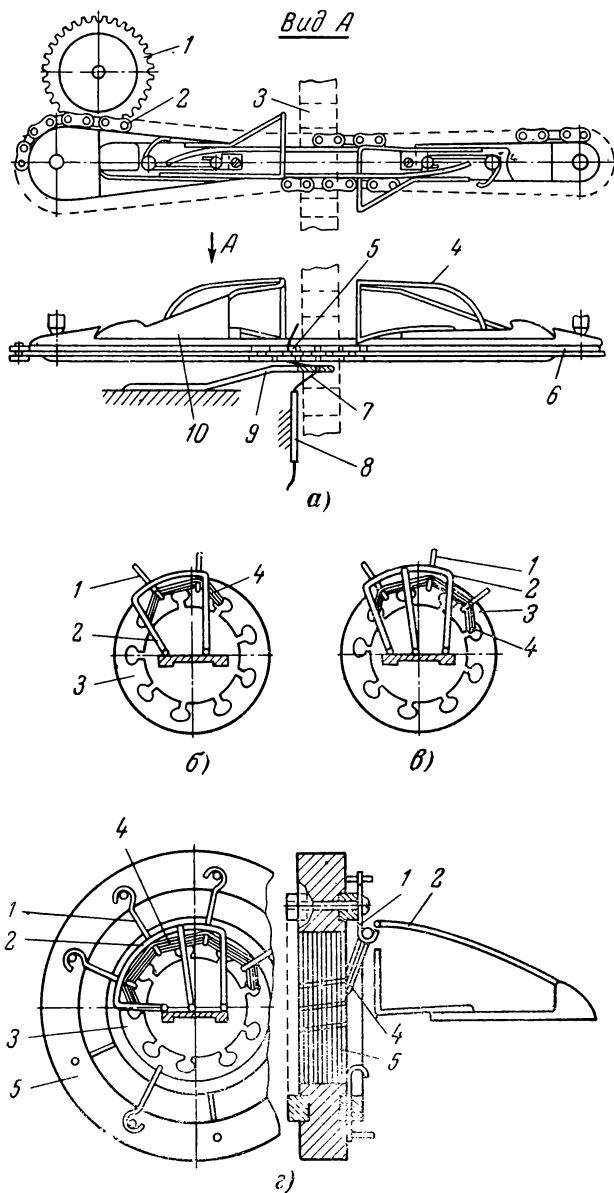


Рис. 5-16. Цепной намоточный станок.

а) 1 — звездочка; 2 — челнок; 3 — пакет; 4 — арочный кулачок; 5 — филлер; 6 — направляющая; 7 — провод; 8 и 9 — направляющие; 10 — арочный кулачок; б, в и г: 1 — крючок-ловитель; 2 — арочный кулачок; 3 — пакет; 4 — лобовая часть секции; 5 — держатель пакета.

щими кулачками для формирования лобовых частей устанавливается вертикально в держателе 3, обеспечивающем от приводного электродвигателя через зубчатую передачу поворот пакета на пазовый шаг. Реверс пакета осуществляется спиральной пружиной возврата 7 через зубчатые колеса 6 и 4.

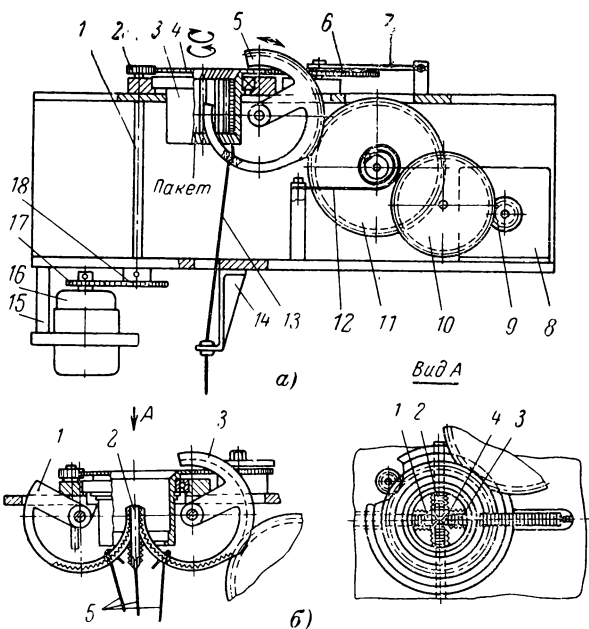


Рис. 5-17. Секторный намоточный станок с вертикальным расположением оси статора.

а) 1 — вал; 2 — зубчатое колесо; 3 — держатель; 4 и 6 — зубчатые колеса; 5 — секторный челнок; 7 — пружина возврата; 8 — электродвигатель; 9—11 — зубчатые колеса; 12 — пружина возврата; 13 — провод; 14 — кронштейн; 15 — стойка; 16 — электродвигатель; 17 и 18 — зубчатые колеса; б) 1—4 — секторные челноки; 5 — провода.

Секторный челнок 5 с обмоточным проводом получает поворот по часовой стрелке от электродвигателя 8. Спиральная пружина 12 возвращает челнок в исходное положение. При наматывании секции сектор совершает качательные движения, при которых провод укладывается в соответствующие пазы, а периодический поворот пакета на пазовый шаг формирует лобовые части секции.

Для повышения производительности указанные станки снабжаются намоточными головками, состоящими из

нескольких секторных челноков (обычно двух или четырех).

Челночная головка (рис. 5-17,б) представляет устройство, состоящее из четырех находящихся в зацеплении секторных челноков, в фильеры которых от отдельных питающих катушек пропущен обмоточный провод 5. Челнок 3 в данном случае выполняет функцию приводного элемента.

2. Станки раздельного наматывания

В отличие от ранее рассмотренных станки раздельного наматывания характеризуются двухэтапным изготовлением секции и конструктивно представляют собой комплекс двух станков: открытого и пазового наматывания.

На первом этапе наматывается секция или запас провода для будущей секции, на второй производится их укладка в пазы пакета.

Типичным представителем станков с раздельным наматыванием секций и последующей их укладкой в пазы статора является четырехпозиционный карусельный полуавтомат типа ОС-627-31, состоящий из станины, в которой размещено электропневматическое оборудование, поворотного стола с вертикальными оправками, намоточной и статорной головок, механизма катушечной петли и безынерционного МРН.

На полуавтомате изготавливается концентрическая обмотка статоров электродвигателей. Цикл работы полуавтомата начинается с наматывания в первой позиции на неподвижный шаблон секции с определенным шагом в виде многорядной обмотки.

На второй и третьей позициях производится вытягивание межсекционной петли, закрепление секции на оправке и удаление шаблона.

На четвертой позиции секция укладывается в соответствующие пазы статора.

На рис. 5-18,а и б показана принципиальная схема станка с горизонтальным расположением оси статора фирмы «Spergy Rand Corporation» [Л. 46]. Особенностью его является применение принципа последовательного сбрасывания в пазы пакета витков запаса провода при формировании активной и лобовой частей секции.

Пакет 11 с направляющими кулачками 4 и 6 закрепляется в держателях на столе станка. По обе стороны от его торцов расположены шкивы 2 и 7,

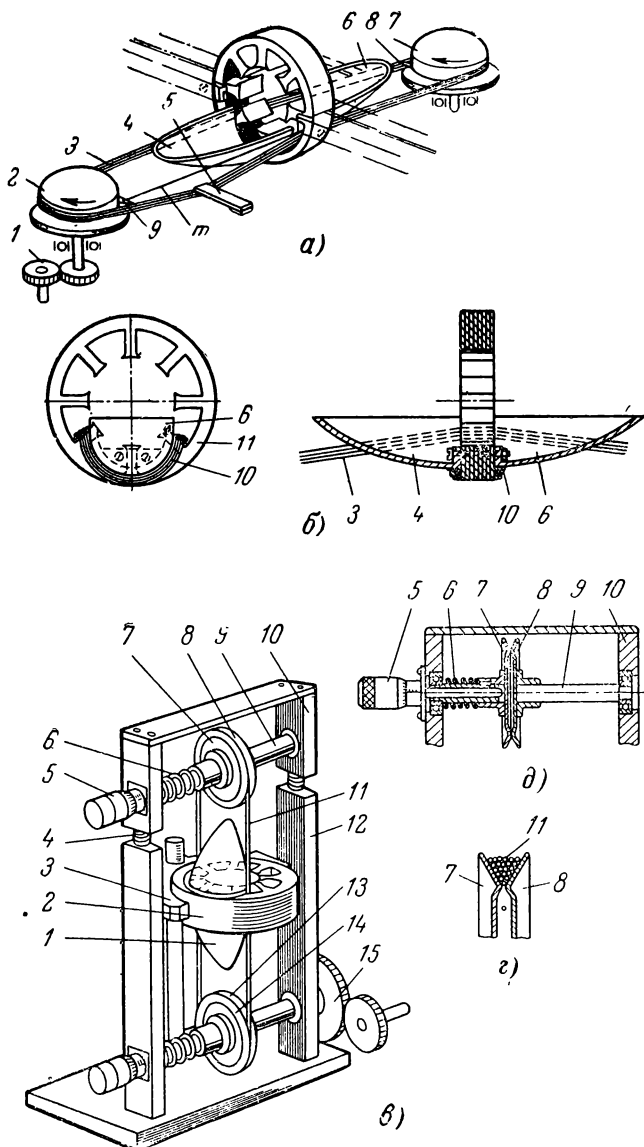


Рис. 5-18. Принципиальная схема станка раздельного намотывания.

а) 1 — зубчатая передача; 2 — шкив; 3 — запас провода; 4 — направляющий кулачок; 5 — направляющая планка; 6 — направляющий кулачок; 7 — шкив; 8 и 9 — сбрасыватели; 10 — лобовая часть секции; 11 — пакет; б-г) 1 — направляющий кулачок; 2 — пакет; 3 — держатель; 4 — пружина; 5 — микрометрический винт; 6 — пружина; 7 и 8 — конические шкивы; 9 — вал; 10 — рама; 11 — запас провода; 12 — стойка; 13 и 14 — конические шкивы; 15 — зубчатая передача.

Цикл работы на станке начинается с наматывания на цилиндрическую часть шкивов запаса провода 3 в виде однорядной или многорядной обмотки. При этом запас проходит внутри тех пазов, в которые в последующем будет производиться укладка секции.

После наматывания запас провода направляющими 5, расположенными между шкивами и пакетом, отжимается вниз для улучшения условий сбрасывания витка, а свободный конец закрепляется на держателе пакета. Приводной шкив 2 через зубчатые колеса 1 получает вращение по часовой стрелке. Вместе с ним начинает вращаться за счет фрикционной гибкой связи 3 и шкив 7.

На шкивах в верхней части цилиндра расположены клиновидные сбрасыватели 8 и 9, смещенные по фазе один относительно другого. При повороте шкивов с запасом провода сбрасыватель 9 захватывает верхний виток и перемещает его на свою сферическую часть, соскальзывая с которой провод попадает на направляющий кулачок 4, обеспечивающий формирование левой лобовой части 10 секции (рис. 5-18,б). Вслед за этим подобную операцию выполняет сбрасыватель 8 второго шкива, формирующий правую лобовую часть. Одновременно с формированием лобовых частей сбрасываемый виток провода остается в соответствующих пазах пакета.

Натяжение создается за счет фрикционного торможения провода пружинными сферическими прижимами, располагающимися над сферическими колпаками шкивов (на рисунке не показаны).

Работа станка той же фирмы (рис. 5-18,в) с вертикальным расположением оси статора основана также на принципе последовательного сбрасывания витков.

Отличие состоит в том, что в этом случае запас провода в виде треугольной многорядной обмотки 11 (рис. 5-18,г) наматывается между коническими шкивами 7 и 8, 13 и 14, каждый из которых посажен на отдельные соосные валы 9, причем правые шкивы 8 и 13 закреплены на валах жестко, а левые 7 и 14 могут смещаться в осевом направлении. Степень сжатия шкивов, а с ним и зазор, необходимый для прохождения только одного витка провода, при сбрасывании регулируется микрометрическими винтами 5. После наматывания запаса 11 свободный конец провода закрепляется в держателе пакета и шкивом оси привода через зубчатые колеса 15 сообщает вращательное движение, в процессе

которого нижний виток под действием натяжения соскальзывает со шкивов и укладывается в пазы пакета и на лобовые части.

Недостатками рассмотренных станков являются довольно узкое специальное назначение, а также снижение производительности, вызываемое необходимостью предварительного наматывания запаса провода для каждой секции.

Однако последний недостаток полностью компенсируется высокой скоростью наматывания секций.

5-3. Станки для наматывания пакетов с закрытыми пазами электрических машин малой мощности

Если наматывание пакетов с наружными и внутренними полузакрытыми пазами в большинстве случаев производится механизированным путем с использованием тех или иных станков, то изготовление обмоток паке-

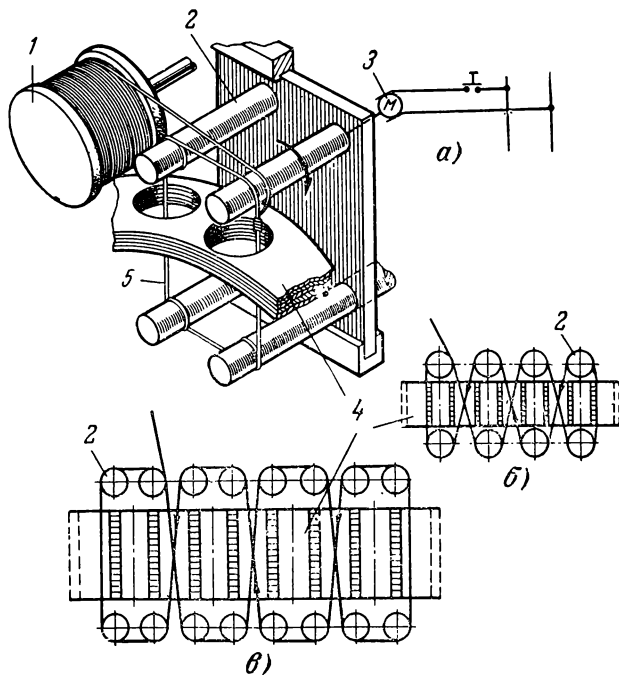


Рис. 5-19. Принципиальная схема станка для наматывания пакетов с закрытыми пазами.

тов с закрытыми пазами осуществляется, как правило, вручную с использованием специальных иглол, с помощью которых осуществляется протаскивание провода через закрытый паз.

Высокая трудоемкость изготовления таких обмоток заставляет конструкторов в ряде случаев в ущерб выходным параметрам электрической машины отказываться от закрытой формы пазов.

На рис. 5-19 показан интересный метод наматывания пакетов с закрытыми пазами, предложенный фирмой «Kearfott Company» [Л. 47].

Сущность метода заключается в том, что в пазы пакета 4 на величину шага вводится гибкая петля 5, поддерживаемая четырьмя вращающимися осями 2. Конец обмоточного провода, взятый с катушки 1, закрепляется на петле 5. Приводной ролик от микроэлектродвигателя 3 получает вращение. Вместе с ним начинает двигаться петля 5, тянущая за собой провод и наматывающая на ролики заданное число витков секции. По окончании наматывания каретка с роликами 2 отходит и освобождаёт секцию обмотки.

В качестве гибкой петли 5 может использоваться и сам обмоточный провод.

Используя данный принцип, можно наматывать одним проводом не только одну секцию обмотки, но и сразу несколько секций с различными пазовыми шагами.

Глава шестая

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ

В настоящее время в области намоточного оборудования, а вместе с этим и в области механизации и автоматизации намоточных процессов существуют три основных направления: 1) модернизация существующих универсальных намоточных станков; 2) создание специализированных намоточных станков на базе унификации, нормализации и агрегатирования; 3) создание намоточных станков с программным управлением.

Первое направление. Выбор варианта технологического процесса изготовления обмотки зависит не только от конструкции, но и от величины программы выпуска. Приблизительно 80—85% всех обмоток изготавливаются в условиях индивидуального, мелкосерийного и серийно-

го производства и лишь 15 — 20% в условиях крупносерийного и массового. Все это накладывает отпечаток на конструкцию намоточных станков. С точки зрения создания оптимальной конструкции в лучших условиях находится крупносерийное и массовое производство, где широко применяются специализированные станки, в то время как в индивидуальном и серийном — в основном универсальные. Универсальные станки предназначены для наматывания большого количества наименований обмоток, специализированные — для наматывания группы обмоток одного наименования.

Универсальные станки характеризуются большим диапазоном режимов наматывания, сложной кинематикой, применением различного рода вспомогательных устройств, расширяющих их технологические возможности. При их создании конструкторы для обеспечения универсальности вынуждены выбирать технологические параметры станков по максимальным габаритам данной номенклатуры обмоток, что приводит к завышению мощности станков. Кроме того, ориентирование на большую номенклатуру обмоток не позволяет создавать целевые механизмы станков, которые бы полностью для каждого типоразмера удовлетворяли как кинематическим, так и динамическим требованиям, предъявляемым технологами к намоточным станкам.

Степень автоматизации и производительность этих станков низкие ввиду необходимости обеспечивать большой диапазон регулировочных и установочных перемещений, а также выполнения других вспомогательных приемов и операций.

Модернизация универсальных намоточных станков позволяет улучшить их кинематические и динамические показатели, повысить качество обмоток и производительность станков. Особенно это положительно сказывается в условиях небольшой серийности и частой смены объектов производства, обеспечивая высокий коэффициент использования намоточных станков.

Модернизация универсальных намоточных станков направлена: 1) на повышение скорости наматывания (достигается обычно установкой нового, более скоростного привода); 2) на создание оптимальной технологической системы КПК, обеспечивающей при заданной скорости наматывания постоянное и стабильное во времени натяжение и вместе с этим высокое качество

обмотки (применение комплекта механизмов регулирования натяжения, рассчитанных каждый на малый диапазон диаметров проводов, более совершенных конструкций направляющих и формирующих устройств); 3) на автоматизацию цикла наматывания за счет применения совершенных счетно-командных устройств; 4) на сокращение времени установки и снятия каркаса (применение быстрозажимных оправок); 5) на автоматизацию закрепления начала и конца обмотки, а также образование выводов; 6) на создание приставок для автоматической прокладки межслоевой изоляции; 7) на создание приставок для пропитки обмотки в процессе наматывания; 8) на создание приставок для обнаружения короткозамкнутых витков и контроля электрических параметров обмоток в процессе наматывания; 9) на замену пайки выводных концов сваркой и др.

Оснащение указанными механизмами и устройствами универсальных станков позволяет существенно повысить производительность труда и степень его автоматизации, правда, увеличение степени автоматизации может привести к уменьшению степени его универсальности.

Второе направление. Однако даже при условии модернизации универсальные намоточные станки значительно уступают по производительности специализированным. Для последних имеется возможность выбирать оптимальную конструктивную компоновку станка (одношпиндельный, многошпиндельный, многопозиционный и др.), дифференцировать или концентрировать приемы и операции, полностью автоматизировать цикл наматывания, обеспечить оптимальные режимы наматывания (натяжение и скорость).

Конструктивно эти станки просты, так как отпадает необходимость создания сложных и громоздких механизмов изменения скорости наматывания, шага обмотки и др., рассчитанных на широкий диапазон обмоток. Применение соответствующих механизмов значительно сокращает вспомогательное время на выполнение различных приемов.

Несмотря на высокие технические показатели этих станков, они не нашли еще широкого применения в серийном производстве из-за высокой стоимости и длительных сроков проектирования и изготовления.

Эти недостатки в значительной степени устраняются,

если идти по пути унификации, нормализации и агрегатирования намоточных станков.

В настоящее время в промышленности насчитывается большое количество моделей различных намоточных станков. Большинство из них предназначено для изготовления одних и тех же типов обмоток и конструктивно различаются только отдельными узлами и механизмами, технические же показатели их неодинаковые.

Главной причиной наличия в намоточных станках большого количества сходных по конструкции механизмов и устройств является отсутствие их централизованного проектирования и выпуска.

Однотипные и близкие по функциональному назначению механизмы проектируются конструкторами отделов механизации и автоматизации различных заводов и организаций, причем эта работа производится без взаимной увязки и часто без технологического контроля, что приводит к выпуску разнообразного оборудования для наматывания одних и тех же типов обмоток.

Современные станки, предназначенные для выполнения специфичного в электроприборостроении технологического процесса изготовления обмоток, представляют собой сложные машины-орудия, насчитывающие десятки различных механизмов и устройств, в том числе: регулируемый провод; передаточный механизм; устройство управления циклом намотки; счетно-командное устройство; механизм изменения шага, места, длины и направления хода раскладывающего устройства; комплект сменных механизмов регулирования натяжения; механизм, обеспечивающий закрепление начала и конца обмотки, а также вытяжку и закрепление выводов; механизмы для прокладки межслоевой изоляции; устройства активного контроля электрических параметров наматываемого узла; блокировочные устройства; устройство для пропитки обмоток; устройства, обеспечивающие направление движения провода, и ряд других.

В настоящее время практически нет ни одного станка полностью оснащенного указанными механизмами и устройствами. В связи с этим важное значение имеют унификация и нормализация отдельных функциональных узлов, механизмов и устройств станков, с тем чтобы из большого количества различных моделей намоточных станков разработать для каждого класса обмоток ряд

моделей, охватывающих существующую номенклатуру электроэлементов, а в дальнейшем перейти к созданию агрегатных намоточных станков, komponуемых из нормализованных узлов, выпускаемых централизованно.

Большие работы в этом направлении проделаны НИАТ. Этой организацией на основе систематизации и классификации видов намоточных работ, типов каркасов и марок проводов были разработаны типовые компоновки станков для рядового, кольцевого и пазового наматывания обмоток, включающие три-четыре станка каждого класса и полностью охватывающие все виды намоточных работ отрасли.

Все перечисленные выше намоточные станки состоят из унифицированных узлов, разбитых на несколько групп: приводы — два типа; электрораспределительные устройства — три типа; верстаки (рабочие места) — три типа; станины — семь типов; счетчики — два типа; бабки передние и задние — семь типов; механизмы регулирования натяжения — шесть типов; намоточные головки — пять типов; механизмы подачи — двенадцать типов; вспомогательные устройства — четыре типа.

Ведутся работы по конструктивному совершенствованию унифицированных узлов и компоновок указанных намоточных станков.

Значительный интерес представляет опыт унификации и нормализации намоточного оборудования фирмы «Meteog» (Швейцария) для изготовления обмоток трансформаторов, индуктивностей, реле, рамок электроизмерительных приборов, магнитных головок, потенциометров, обмоток электрических машин и др.

Намоточные станки этой фирмы в зависимости от типа обмотки собираются из унифицированных узлов, каждому из которых присваивается определенный индекс.

Базовой моделью служит одноместный станок модели Me301 для наматывания рядовых обмоток диаметром до 240 мм, длиной 0,2 — 200 мм, проводом диаметром 0,01 — 1,65 мм со скоростью до 10 000 витков/мин, обеспечивающий высокое качество раскладки провода, простоту обслуживания и настройки. Конструкция станка благодаря наличию унифицированных механизмов и узлов позволяет легко переделать его из одноместного в двухместный с последовательным наматыванием обмоток и в многоместный с параллельным наматыванием обмоток.

Кроме того, базовая модель станка может быть преобразована в станок для наматывания обмоток с переменной длиной рядов и в станок для наматывания потенциометров на пластинчатые каркасы; может снабжаться механизмами для прокладки межслоевой изоляции, механизмом для ввода текстильных нитей и др.

Заслуживает также внимания опыт создания многопозиционных агрегатных намоточных станков фирмы «Kinomat» (Италия).

Третье направление. Применение программного управления является принципиально новым этапом совершенствования намоточных станков, обеспечивающим более высокую степень их автоматизации.

Основными преимуществами программного управления намоточными станками являются: 1) возможность обеспечения практически любой схемы образования витка с целью получения сложной по конструкции обмотки; 2) возможность централизованной подготовки программы наматывания и создания «библиотеки» хранения программ для повторного использования и, как следствие этого, возможность применения высокопроизводительного автоматического оборудования в индивидуальном и мелкосерийном производстве; 3) простота изменения и корректировка программы; 4) быстрая переналадка намоточного станка; 5) возможность получения обмотки с высокими техническими требованиями к ним при использовании труда низкоквалифицированного оператора. Один из представителей станка этого типа рассмотрен ниже. На рис. 6-1 показана принципиальная схема челночного станка с программным управлением для наматывания 10, 20, 30 и 40-витковых многооборотных потенциометров на оправку диаметром 6—60 мм и длиной 15—80 мм.

Цикл работы станка складывается из двух этапов. На первом этапе с помощью вращающейся челночной головки 12, на торце которой закреплена шпуля 10 с запасом провода, производится наматывание его на струну 18, движущуюся продольно через цилиндрическое отверстие направляющей 11. На втором этапе струна с уложенным на нее проводом наматывается на вращающуюся и перемещающуюся вдоль своей оси оправку 4 многооборотного потенциометра.

Струна 18 сматывается с обычной или технологической катушки 13, устанавливаемой на инерционном МРН.

Скорости вращения челночной головки, продольного перемещения струны, вращения и осевого перемещения оправки кинематически связаны. Скорость продольного перемещения струны, а следовательно, и скорость вращения оправки должны быть такой величины, которая позволяет получить на струне заданный шаг наматывания, обеспечиваемый скоростью вращения челночной головки.

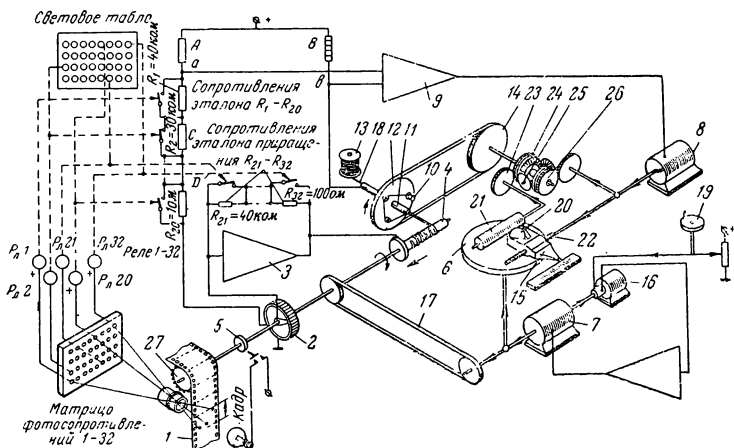


Рис. 6-1. Принципиальная схема челночного станка с программным управлением.

1 — программноноситель; 2 — потенциометр; 3 и 9 — усилители; 4 — оправка; 5 — переключатель кадров; 6 — ведущий диск; 7 и 8 — электродвигатели; 10 — шпуля; 11 — направляющая; 12 — челночная головка; 13 — катушка; 14 — шкив; 15 — каретка; 16 — тахогенератор; 17 — ременная передача; 18 — струна; 19 — маховик; 20 — промежуточный шарик; 21 — ведомый валик; 22 — ходовой винт; 23 — зубчатое колесо; 24 — солнечное колесо; 25 — сателлиты; 26 — зубчатое колесо; 27 — лентопротяжный механизм.

Принцип действия станка основан на непрерывной балансировке моста постоянного тока при изменении величин сопротивления эталона и сопротивления эталона приращений за счет изменения сопротивления наматываемого потенциометра.

Принцип наматывания потенциометра заключается в следующем. Заданная функция наматываемого потенциометра R_y разбивается на 200 участков и каждый криволинейный участок аппроксимируется прямой. Каждая функция наматываемого потенциометра рассчитана на 100 000 ом. За счет изменения соотношения плеч $A : B$

номинальное значение наматываемого сопротивления потенциометра может быть получено от 100 до 100 000 *ом* при одной и той же программе.

Функция наматываемого потенциометра наносится на программноноситель 1 в виде темных прямоугольников соответствующей комбинации, причем каждому участку функции соответствует один кадр пленки.

Станок обеспечивает следующую точность сопротивления многооборотных потенциометров:

При 40-витковых потенциометрах диаметром 60 <i>мм</i>	0,01 %
При 20-витковых потенциометрах диаметром 15 <i>мм</i>	0,05 %
При 10-витковых потенциометрах диаметром 8 <i>мм</i> .	0,1 %

Фирмой «Ковесо» (США) разработаны станки с программным управлением, снабженные револьверной головкой и осуществляющие в процессе наматывания образование выводов, обрезку провода, крепление витков специальными клеями, установку клемм и лент с обозначением. Программный блок управления является универсальным и может быть использован на любом выпускаемом фирмой нормализованном станке.

В программном блоке для обеспечения любого числа последовательных операций наматывания и осуществления функции испытания и контроля используется стандартная восьмидорожечная бумага или майларовая лента. Одна дорожка используется для изменения скорости наматывания, вторая — для остановки станка, третья — для фиксации и поворота револьверной головки для выполнения следующей операции. Перфолента дает возможность управлять всеми дополнительными устройствами к намоточному станку и, в частности, специальной приставкой с механической рукой для автоматического вытягивания выводов, устанавливаемой сверху на корпусе револьверной головки.

Программа обеспечивает возможность выполнения любого количества отводов в разных точках по всей длине обмотки, время выполнения отвода 2 *сек*.

Считывание программы осуществляется механическим считывающим устройством. Этим блоком управления фирма снабжает намоточные станки модели СКСР с револьверной головкой, предназначенные для наматывания обмоток диаметром и длиной до 50,8 *мм* со скоростью до 6 000 *вит/мин*. Производительность станка 1 000 *шт/ч*.

Фирма «Douglas» (Англия) выпускает многоместные станки с программным управлением, предназначенные

для параллельного наматывания 12 катушек диаметром 13—114 мм и длиной до 381 мм проводом диаметром 0,05—0,46 мм со скоростью до 900 вит/мин.

Станки снабжены ручным пультом управления, при помощи которого производится наматывание образцовой катушки. После контроля всех необходимых параметров катушки при наличии удовлетворительных результатов цикл работы станка повторяется и записывается на программноноситель (металлическую ленту шириной 85 мм) путем пробивки отверстий. Концы ленты спаиваются для обеспечения непрерывного воспроизведения программы.

Программируются следующие функции станка: останов станка по достижении заданного числа витков; изменение направления движения раскладывающего устройства в любой заданной точке; изменение шага наматывания; прокладка изоляции в любой заданный момент; движение раскладывающего устройства при неподвижном шпинделе и вращение при неподвижном раскладывающем устройстве.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автоматизация и механизация процессов производства в приборостроении, под ред. А. Н. Гаврилова, Машгиз, 1958.
2. Анисимов Э. В., О пропитке обмоток во время намотки, «Приборостроение», 1965, № 7.
3. Артоболовский С. И., Зиновьев В. А., Механизмы тяговых шайб приемных барабанов и раскладчиков кабельных машин, работа ОНИР МЭИ, 1947.
4. Вакс Е. Э., Измерение натяжения нитей, изд-во «Легкая промышленность», 1966.
5. Белевцев А. Т., Потенциометры, Оборонгиз, 1962.
6. Билибин К. И., Исследование процессов наматывания провода на малогабаритные кольцевые сердечники, Диссертация, МВТУ, 1966.
7. Бочкова Р. П., Пути повышения производительности при изготовлении обмоток катушечного типа, «Приборостроение», 1965, № 1.
8. Буланов И. Ф., Станки для тороидальной намотки, ЛДНТП, 1959.
9. Буланов И. Ф., Намоточные полуавтоматы, ЛДНТП, 1961.
10. Васильев Н. А., Натяжение в фигуре нити на ватер-машине, Бюллетень политехнического общества, 1906, № 7.
11. Виноградов Н. В., Производство электрических машин, Госэнергоиздат, 1961.
12. Гаврилов А. Н., Ушаков Н. Н., Цветков Н. М., Технология авиационного электрооборудования, Оборонгиз, 1963.
13. Гинзбург Л. Н., Некоторые вопросы формы и натяжения нити в баллоне, «Текстильная промышленность», 1955, № 6.

14. Говоров Б. А., Намоточный станок для пазового наматывания с программным управлением, журнал «Приборостроение и элементы систем», 1968, № 2.

15. Гончарский Л. А., Электронные датчики механических величин и их применение, Приборостроение и измерительная техника, под ред. А. Н. Гаврилова, Машгиз, 1960.

16. Жолдак С. А., Лачагин Я. Я., Попов В. С., Технология изготовления электроэлементов для электроавтоматических устройств, Оборонгиз, 1959.

17. Исаков Н. П., О натяжении нити в баллоне, «Технология текстильной промышленности», 1961, № 2.

18. Козлов Е. М., Оборудование для обмотки якорей (роторов) электрических машин малой мощности, «Сборник рационализаторских предложений», ЦИНТИЭлектропром, 1963, № 12.

19. Козлов Е. М., Конструирование и расчет обмоточных приспособлений электрических машин, изд-во «Энергия», 1968.

20. Локтаев В. С., Пути повышения производительности труда при изготовлении намоток, сб. «Снижение трудоемкости изделий в приборостроении», вып. 3, под ред. А. Н. Гаврилова, Профтехиздат, 1958.

21. Минаков А. П., Основы теории наматывания и сматывания нити, «Текстильная промышленность», 1944, № 10, 11, 12.

22. Обмоточно-изоляционное оборудование, ЦИНТИ Электротехнической промышленности и приборостроения, 1960.

23. Парнес М. Г., Механизация и автоматизация изготовления элементов радиоаппаратуры, Госэнергоиздат, 1963.

24. Скуратов А. Е., Новые конструкции автоматических и полуавтоматических намоточных станков в производстве точных проволочных потенциометров, МДНТП им. Ф. Э. Дзержинского, 1959.

25. Парнес М. Г., Расчет и конструирование намоточных станков, изд-во «Машиностроение», 1965.

26. Пивен И. Д., Беспалов А. Л., Жихарев В. А., Приборы для испытания прочности и вибрации судов, изд-во «Судостроение», 1967.

27. Попов С. Г., Комаров А. М., Слуцкая З. П., Аэродинамическое сопротивление текстильных нитей, «Текстильная промышленность», 1962, № 4.

28. Раевский Н. П., Методы экспериментального исследования механических параметров машин, Изд-во АН СССР, 1952.

29. Серебренников П. П., Чехов В. Н., Механизация и автоматизация намоточных работ в электроприборостроении, изд-во «Энергия», 1965.

30. Скороходов Е. А., Намоточные станки, применяемые в приборостроении, сб. «Обмен передовым опытом в приборостроении», ОНТИПрибор, 1967, № 2.

31. Скороходов Е. А., Технологическая система «смоточная катушка — движущийся провод — приемный каркас» намоточных станков, сб. «Обмен передовым опытом в приборостроении», ОНТИПрибор, 1967, № 5.

32. Скороходов Е. А., Станки пазового наматывания, применяемые в приборостроении, ЦНИИТЭИПриборостроения, 1968.

33. Современные вопросы технологии приборостроения, Труды МАТИ, вып. 22, под ред. В. П. Чумакова, Оборонгиз, 1954.

34. Современные вопросы технологии сборки в приборостроении, Труды МАТИ, вып. 27, под ред. В. П. Чумакова, Оборонгиз, 1956.
35. Цветков Н. М., К проектированию процессов изготовления открытых обмоток, сб. «Прогрессивная технология приборостроения», вып. 3, Машгиз, 1953.
36. Цветков Н. М., Исследование технологического процесса изготовления намоток электрических авиационных приборов, Диссертация, МАИ, 1950.
37. Цветков Н. М., Устройство намоточных станков открытого наматывания, МАИ, 1967.
38. Шаумян Г. А., Автоматы и автоматические линии, Машгиз, 1961.
39. Kelli R. J., Winding machines, № 29, 978, 193.
40. Young J., Stator winder, № 2, 835, 453.
41. Mason L. M., Coil winding machine, № 2, 904, 269.
42. Eminger R. I., Coil winding apparatus, № 2, 904, 269.
43. Moore H. W., Coil winding machine, № 3, 251, 559.
44. Roberts C. J., Stator coil winding device, № 2, 936, 961.
45. Young J., Stator winder, № 2, 835, 453.
46. Kelli R. J., Winding machines, № 2, 978, 193.
47. Machlanski H. T., Method of apparatus for winding coils in place, № 2, 896, 868.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава первая. Технологическая система катушка — провод — каркас (КПК) намоточных станков	6
1-1. Общие положения	6
1-2. Натяжение в технологической системе КПК с осевым сматыванием провода	7
1-3. Натяжение в технологической системе КПК с тангенциальным сматыванием провода	32
1-4. Механизмы регулирования натяжения (МРН)	33
1-5. Приборы для исследования и измерения натяжения провода в процессе наматывания	63
1-6. Механизмы раскладки провода	77
Глава вторая. Конструкторско-технологическая классификация намоточных станков	87
Глава третья. Станки открытого наматывания	99
3-1. Станки рядового наматывания	99
3-2. Производительность намоточных станков и выбор их конструктивной схемы	109
Глава четвертая. Станки кольцевого наматывания	116
4-1. Челночные станки	118
4-2. Челочно-игольчатые станки	122
4-3. Бесчелночные станки	124
Глава пятая. Станки пазового наматывания	128
5-1. Станки для наматывания пакетов с наружными пазами электрических машин малой мощности	128
5-2. Станки для наматывания пакетов с внутренними пазами электрических машин малой мощности	146
5-3. Станки для наматывания пакетов с закрытыми пазами электрических машин малой мощности	165
Глава шестая. Пути развития намоточных станков	166

